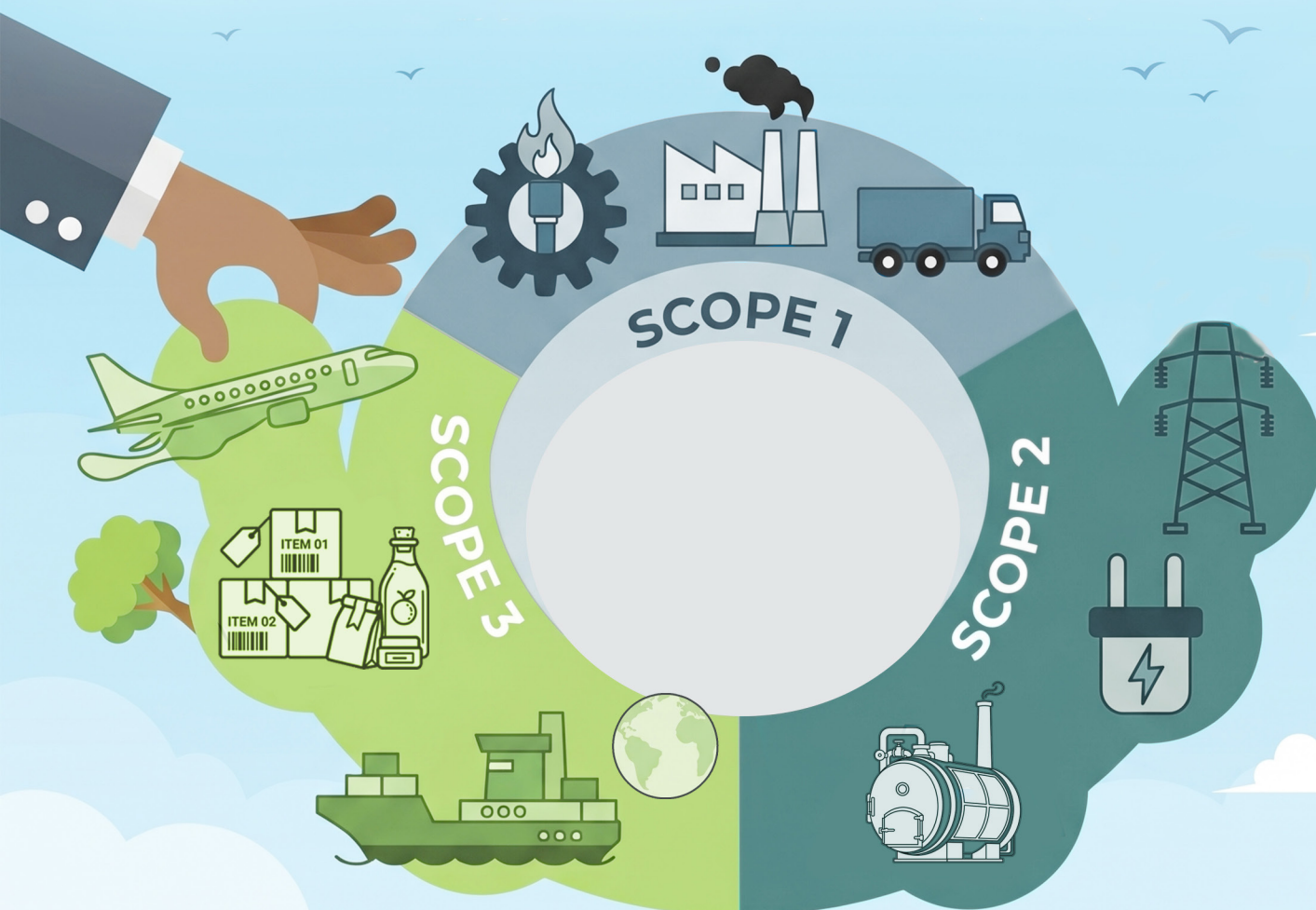


SCOPE 3 GHG EMISSIONS REPORTING GUIDANCE FOR BUSINESS

แนวทางการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 3 สำหรับภาคธุรกิจ



โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สิงหาคม 2569



จัดทำโดย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษา

1. นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
2. นางณัฐริกา วายุภาพ นิตินพ
3. นางสาวกมลน สุภาพพันธ์
4. นายปฐม ชัยพฤกษ์กุล
5. นายธาดา วรณโชติกุล

คณะผู้ชำนาญการทางเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์

1. นางสาวกมลน สุภาพพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ
2. ดร.จิตติ มังคละศิริ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. นายอริวัตร จิรจรียาเวช
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
4. นายรัฐฐา ศรีเจริญ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. ศ.ปฎิบัติ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รศ.ดร.กาญจนา พึ่งรัมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ผศ.ดร.ณัฐนี วรรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผศ.ดร.วิภาดา วราห์บัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. ดร.นฤเทพ เล็กศิริไ
นักวิจัยอิสระ
11. ดร.พรทิพย์ วงศ์สุโขโต
นักวิจัยอิสระ

12. นายธาดา วรณโชติกุล
ผู้จัดการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ
13. นางสาวพวงพันธ์ ศรีทอง
ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ

บรรณาธิการ

1. นางสาวฐิติรัตน์ อินทะ
2. นางสาวธิติยา ภัคดีสม
3. นางสาวหทัยภัทร บำรุงกาญจน์
4. นางสาวอภิษฎา พรมนุกูล

ผู้สนับสนุนทางเทคนิค

1. นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
2. นางสาวนันทพัทธ์ แสงทรงศิลป์
3. นางสาวจันทนี ปิติพัทธ์พงศ์
4. นางสาวพิชชาภา จันทรอัน

สารบัญ

1. บทนำ	5
2. ผู้ใช้งาน	6
3. ขั้นตอนการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3	8
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก	11
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญ	28
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ระบุและประเมินระดับนัยสำคัญของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ	30
3.4 ขั้นตอนที่ 4 จำแนกกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3	33
4. คำอธิบายและแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางอ้อมอื่น ๆ	34
 รายประเภทย่อย	
1. ประเภทย่อยที่ 1 สินค้าและบริการที่ซื้อ (Purchased Goods and Services)	36
2. ประเภทย่อยที่ 2 สินค้าทุน (Capital Goods)	40
3. ประเภทย่อยที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel- and Energy-Related Emissions)	43
4. ประเภทย่อยที่ 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ (Upstream Transportation and Distribution)	49
5. ประเภทย่อยที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน (Waste Generated in Operations)	56
6. ประเภทย่อยที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Travel)	59
7. ประเภทย่อยที่ 7 การเดินทางของพนักงาน (Employee Commuting)	61
8. ประเภทย่อยที่ 8 สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ (Upstream leased assets)	64
9. ประเภทย่อยที่ 9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ (Downstream Transportation and Distribution)	66
10. ประเภทย่อยที่ 10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Processing of Sold Products)	71
11. ประเภทย่อยที่ 11 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Use of Sold Products)	73
12. ประเภทย่อยที่ 12 การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (End-of-Life Treatment of Sold Products)	77
13. ประเภทย่อยที่ 13 สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ (Downstream Leased Assets)	80
14. ประเภทย่อยที่ 14 แฟรนไชส์ (Franchises)	82
15. ประเภทย่อยที่ 15 การลงทุน (Investments)	84

เอกสารอ้างอิง (Normative References)

- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2558). คู่มือการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รายสาขาอุตสาหกรรม.
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2565). ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร.
- International Council on Mining and Metals. (2023). Scope 3 Emissions Accounting and Reporting Guidance.
- International Organization for Standardization. (2018). Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO Standard No. 14064-1:2018).
- International Organization for Standardization. (2025). Greenhouse gases — Part 4: Guidance for the application of ISO 14064-1 (ISO/TS Standard No. 14064-4:2025).
- Udol, P., & Varabuntoonvit, V. (2026). Greenhouse gas mitigation pathways and emission factor development in Thailand's economy: An environmentally extended input-output-based comparative study, 2015–2021. *Journal of Industrial Ecology*, 1–16.
- World Resources Institute, & World Business Council for Sustainable Development. (2011). Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard: Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
- World Resources Institute, & World Business Council for Sustainable Development. (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions: Supplement to the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting & Reporting Standard (Version 1.0).

1. บทนำ

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization; CFO) และการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร พิจารณา กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยแบ่งเป็นประเภทที่ 1 (Scope 1) จากการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG Emissions and removal) ประเภทที่ 2 (Scope 2) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect GHG Emissions) และประเภทที่ 3 (Scope 3) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 2 กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ นี้ได้โดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Other Indirect GHG Emissions)

ก่อนหน้านี้ องค์กรให้ความสำคัญกับการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 และ 2 เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการหลัก อย่างไรก็ตาม ในภาคอุตสาหกรรมและบริการหลายสาขา พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 3 มีปริมาณสูงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในมาตรฐานสากลได้มีการกำหนดให้รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 3 ที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในประเทศไทยสอดคล้องกับบริบทสากล จึงจำเป็นต้องมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ด้วย

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ประเภทที่ 3) โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ที่จะใช้บังคับเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการรับรอง ดังนั้นการเสนอให้การรับรอง หรืออ้างว่าได้รับการรับรองตามแนวทางฉบับนี้ จึงเป็นการตีความที่ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของเอกสารฉบับนี้

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแนวทางการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 สำหรับภาคธุรกิจฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 3 สำหรับใช้รายงานต่อสาธารณะ และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

2. ผู้ใช้งาน

แนวทางฉบับนี้ เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกประเภทและขนาด ไปใช้เป็นแนวทางการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ประกอบด้วย ขอบเขตการพิจารณาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก ทั้งภาคการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก และภาคการบริการ เช่น สถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และอื่น ๆ

แนวทางฉบับนี้ ได้อ้างอิงการจำแนกบัญชีก๊าซเรือนกระจกจากแนวทางการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่สอดคล้องกับทั้งมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 และ GHG Protocol (2010) ที่ถูกนำไปอ้างอิงอย่างแพร่หลาย การเทียบเคียงประเภทย่อยของกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ผู้อ่านสามารถพิจารณาการบ่งชี้ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้รายงานก๊าซเรือนกระจกโดยจำแนกประเภทดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 การจำแนกประเภทย่อยของกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับระหว่างมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 และ GHG Protocol (2010)

การจำแนกประเภทใหม่จาก ISO 14064-1:2018		การจำแนกประเภทจาก GHG Protocol Corporate Standard (2010)
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากแหล่งที่องค์กรควบคุม	1.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหม้อยู่กับที่	ประเภทที่ 1 (ทางตรง)
	1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่	
	1.3 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม	
	1.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการรั่วไหลในระบบที่ดำเนินงานโดยมนุษย์ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	1.5 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการป่าไม้ (LULUCF)	ข้อมูลทางเลือก
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการนำเข้าพลังงาน	2.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการนำเข้าไฟฟ้า	ประเภทที่ 2 การผลิตพลังงานที่ใช้
	2.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการนำเข้าพลังงานอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการขนส่งและการเดินทาง	3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ	ประเภทย่อย 3.4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ	ประเภทย่อย 3.9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ

การจำแนกประเภทใหม่จาก ISO 14064-1:2018		การจำแนกประเภท จาก GHG Protocol Corporate Standard (2010)
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการขนส่งและการเดินทาง	3.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางของพนักงาน	ประเภทย่อย 3.7 การเดินทางของพนักงาน
	3.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางของลูกค้าและผู้มาติดต่อ	ประเภทย่อย 3.6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ (เฉพาะการเดินทางของลูกค้าและผู้มาติดต่อธุรกิจ)
	3.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ	ประเภทย่อย 3.6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ (เฉพาะการเดินทางของพนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ)
4. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมต้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากสินค้าที่ซื้อ	ประเภทย่อย 3.1 สินค้าและบริการที่ซื้อ
	4.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากสินค้าทุน	ประเภทย่อย 3.3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน
	4.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการกำจัดของเสียที่เป็นของแข็งและของเหลว	ประเภทย่อย 3.2 สินค้าทุน
	4.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ	ประเภทย่อย 3.5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
	4.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้บริการอื่น ๆ	ประเภทย่อย 3.8 สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ
5. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมปลายน้ำขององค์กร	5.1 การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากช่วงการใช้งานของผลิตภัณฑ์	ประเภทย่อย 3.1 สินค้าและบริการที่ซื้อ
	5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการปล่อยเช่าสินทรัพย์ปลายน้ำ	ประเภทย่อย 3.10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย	ประเภทย่อย 3.11 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	5.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการลงทุน	ประเภทย่อย 3.13 สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ
6. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากแหล่งอื่น ๆ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากแหล่งอื่น ๆ	ประเภทย่อย 3.12 การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
		ประเภทย่อย 3.15 การลงทุน
		ไม่ได้ระบุ

หมายเหตุ (1) ตามมาตรฐาน ISO/TS 14064-4:2025 พิจารณาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมแฟรนไชส์ นั้นถูกนับรวมอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานขององค์กร ในขณะที่ GHG Protocol จำแนกกิจกรรมแฟรนไชส์ ในอยู่ในประเภทย่อยที่ 14) แฟรนไชส์ (Franchises)

(2) ประเภทย่อยที่ X.XX หมายถึง ประเภทที่ X ประเภทย่อยที่ XX

แนวทางฉบับนี้ มุ่งเน้นการอธิบายรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 เท่านั้น และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนระหว่างการอ้างถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยต่าง ๆ คู่มือนี้จึงเลือกการอ้างถึงการจำแนกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยตาม GHG Protocol เท่านั้น เนื่องจากมีการนำไปใช้งานกับภาคธุรกิจอย่างแพร่หลายในบริษัทสากล

3. ขั้นตอนการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 มีขั้นตอนอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ซึ่งให้แนวทางในการระบุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่มีนัยสำคัญสำหรับองค์กรที่ดำเนินการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกใน 4 ขั้นตอนสำคัญ (รูปที่ 1) ดังนี้

1) ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก อันจะนำไปสู่การบ่งชี้แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 15 ประเภทย่อย (15 subcategories) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2) กำหนดเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไป อาจพิจารณาจาก

- ขนาด (Magnitude)
- ระดับแรงจูงใจหรือศักยภาพในการลด (Level of Influence or Reduction of Potential)
- ความเสี่ยงหรือโอกาส (Risk or Opportunity)
- ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมที่กำลังพิจารณา (Sector-Specific Guidance)
- การจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement)

องค์กรสามารถกำหนดขั้นตอนในการคัดกรอง (screening step) การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทางอ้อมในแต่ละประเภทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีนัยสำคัญถูกละเลย โดยพิจารณาผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่ประมาณการไว้ทั้งหมด และ/หรือ การพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม แบบแยกพิจารณาแต่ละประเภทย่อย

องค์กรควรดำเนินการประเมินเบื้องต้นและรวบรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมแต่ละประเภทย่อย เพื่อให้ได้ค่าประมาณการของผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด โดยอาจใช้การประเมินอย่างง่าย เช่น การอ้างอิงจาก

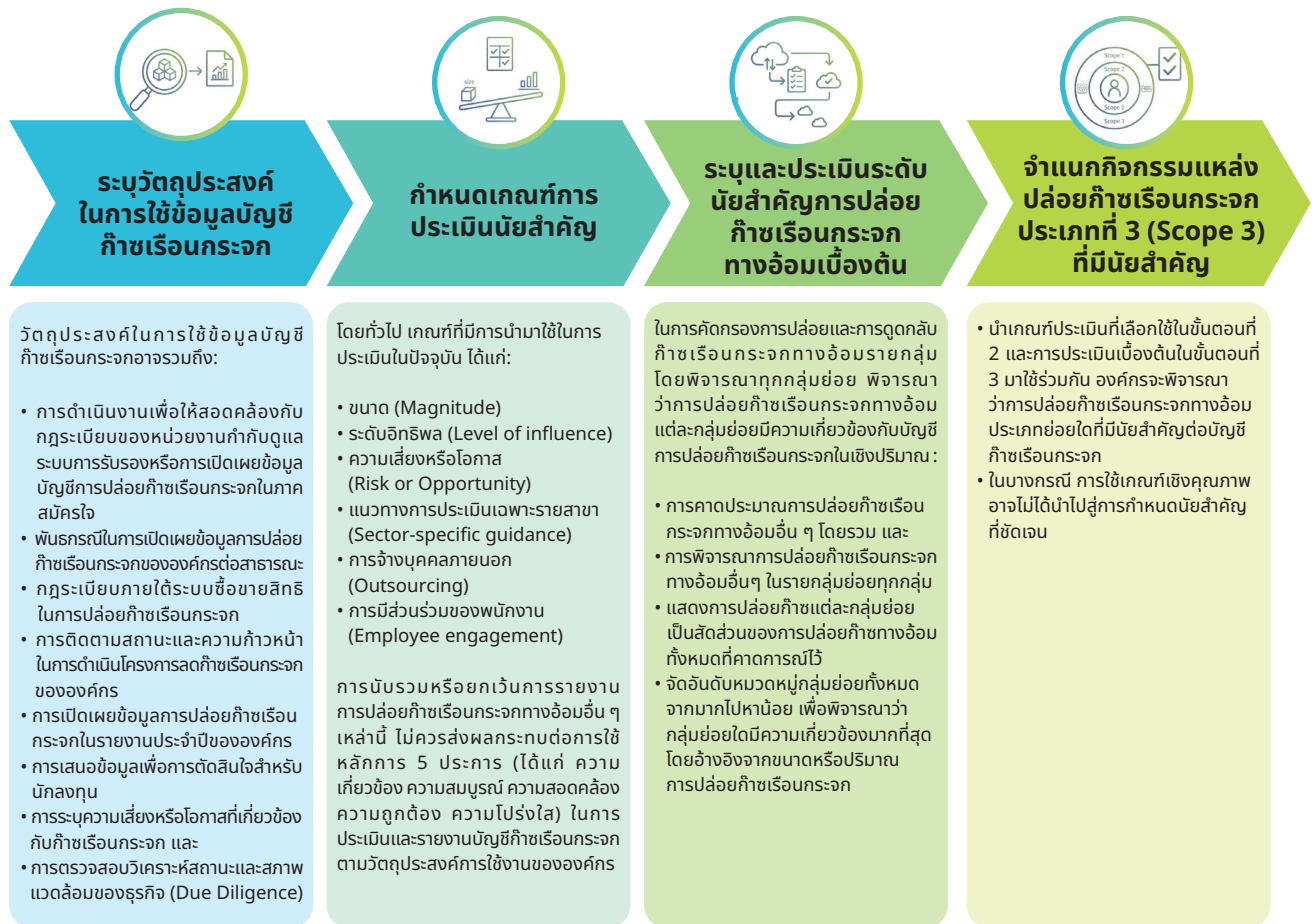
วิธีการคำนวณแบบย่อที่ใช้ข้อสมมติอย่างง่าย (rough assumptions) การใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญภายใน (internal expert judgement) แนวทางปฏิบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (sector-specific guidance) การทบทวนวรรณกรรม เป็นต้น เมื่อดำเนินการประเมินเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว องค์กรอาจแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละประเภทย่อยในรูปแบบของสัดส่วน ต่อผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด และจัดลำดับประเภทย่อยทั้งหมดจากค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เพื่อพิจารณาว่าประเภทย่อยใดมีความสำคัญที่สุดตามแนวทางที่อิงตามขนาดเชิงปริมาณ (magnitude-based approach)

หลังจากการปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น องค์กรควรคัดเลือกเกณฑ์เชิงปริมาณ (magnitude threshold) เพื่อใช้กำหนดสัดส่วนร้อยละของผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่คาดการณ์ไว้ ที่จะต้องนำมารวมไว้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

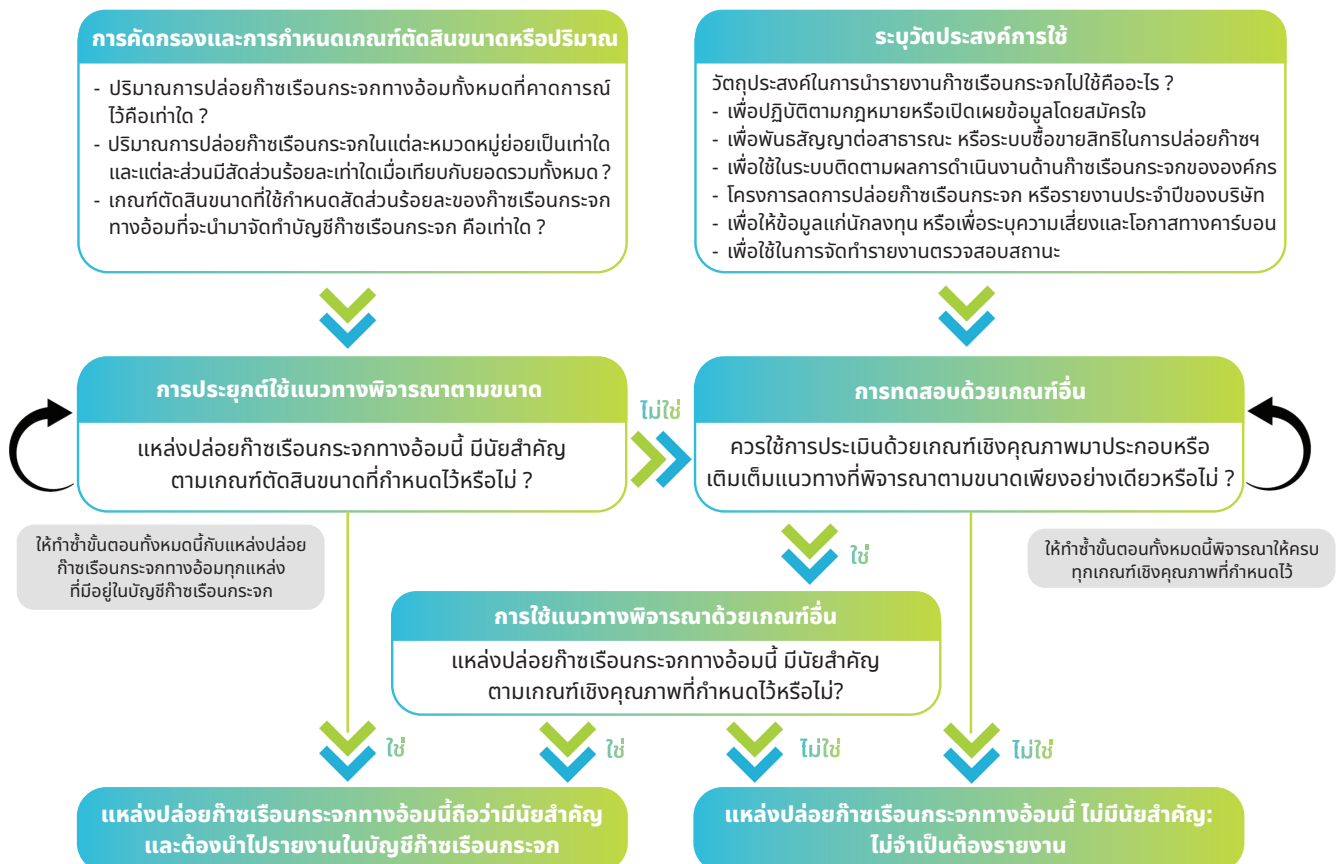
3) ระบุและประเมินระดับนัยสำคัญ ของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ

ในขั้นตอนนี้ องค์กรจะต้องคัดกรองและประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมเบื้องต้นให้ครบทุกประเภทย่อย (15 subcategories) โดยใช้วิธีการคาดประมาณแบบคร่าว ๆ จากนั้นนำผลลัพธ์มาคำนวณเป็นสัดส่วนร้อยละเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซฯ ทางอ้อมทั้งหมด แล้วทำการจัดอันดับแหล่งปล่อยจากมากไปหาน้อย เพื่อให้องค์กรมองเห็นภาพรวมว่าแหล่งปล่อยหลัก (hotspots) เชิงปริมาณอยู่ที่กิจกรรมใด ก่อนนำไปพิจารณาในขั้นต่อไป

4) **จำแนกกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3** ที่ผ่านการระบุและประเมินความมีนัยสำคัญตามเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ (ในข้อ 2) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลการจัดอันดับเบื้องต้น (ในข้อ 3) เพื่อตัดสินใจว่ากิจกรรมใดคือแหล่งปล่อยที่มีนัยสำคัญ และต้องถูกนำมารายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ หากการประเมินด้วยเกณฑ์เชิงคุณภาพยังให้ผลไม่ชัดเจน องค์กรอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการจำแนกให้ถูกต้องและโปร่งใสที่สุด



รูปที่ 1 กระบวนการบ่งชี้กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ (ประเภทที่ 3) ที่มีนัยสำคัญ



รูปที่ 2 ขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อบ่งชี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่มีนัยสำคัญ

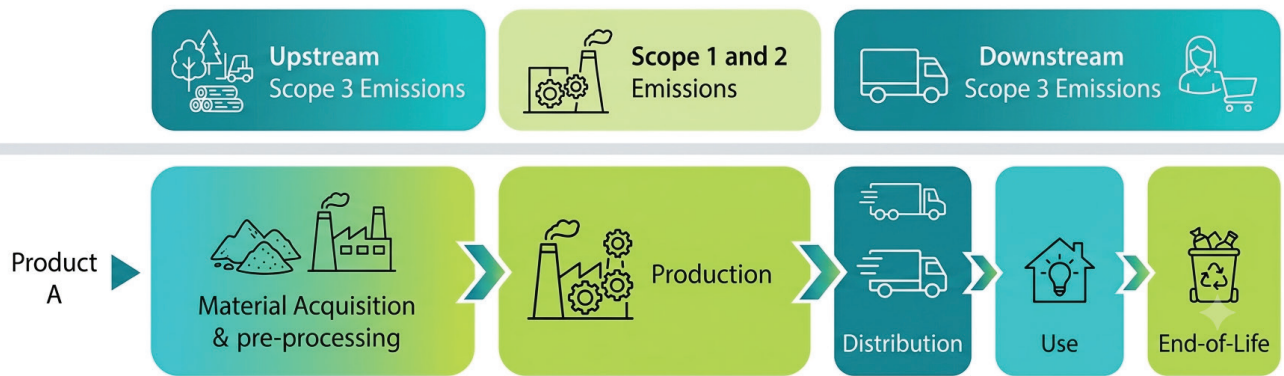
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก

องค์กรสามารถจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองต่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม โดยอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรายงานประจำปีขององค์กร ต่อสาธารณะ การติดตามสถานะและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลระบบการรับรอง การเปิดเผยข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ พันธกรณีในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อสาธารณะ กฎระเบียบภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักลงทุน การระบุความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Due Diligence)

ทั้งนี้ องค์กรสามารถประเมินและการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ในรายประเภทย่อยที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมตามประเภทการรายงานรายประเภทย่อยทั้งหมด ดังนั้นการประมาณการขนาดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาว่าควรประเมินและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ในรายประเภทย่อยใดบ้าง ในขอบเขตการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

องค์กรสามารถจำแนกกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น ประเภทย่อยของกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในประเภทที่ 3 โดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมกิจกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ โดยอ้างอิงและเทียบเคียงได้จากมาตรฐาน ISO 14064-1:2018, ISO/TS 14064-4:2025 และ GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 หมายถึง แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และ 2 โดยพิจารณากิจกรรมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการขององค์กร (รูปที่ 3) โดยจำแนกกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมประเภทที่ 3 ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำตาม 15 ประเภทย่อย (Subcategories) ดังนี้



รูปที่ 3 กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

- 1) สินค้าและบริการที่ซื้อ (Purchased Goods and Services)
- 2) สินค้าทุน (Capital Goods)
- 3) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel- and Energy-Related Activities)
- 4) การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ (Upstream Transportation and Distribution)
- 5) ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน (Waste Generated in Operations)
- 6) การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Travel)
- 7) การเดินทางของพนักงาน (Employee Commuting)
- 8) สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ (Upstream Leased Assets)
- 9) การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ (Downstream Transportation and Distribution)
- 10) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Processing of Sold Products)
- 11) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Use of Sold Products)
- 12) การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (End-of-Life Treatment of Sold Products)
- 13) สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ (Downstream Leased Assets)
- 14) แฟรนไชส์ (Franchises)
- 15) การลงทุน (Investments)

แนวทางการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมประเภทที่ 3 ให้พิจารณาจากหลักการขอบเขตด้านเวลา (Time Boundary) บางกิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วในปีที่ผ่านมา หรือจะมีการปล่อยในปีถัดไป โดยที่กิจกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 1 2 3 และ 4 สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในปีที่ผ่านมาและปีที่รายงาน ในขณะที่ ประเภทย่อยที่ 5 9 10 11 12 และ 15 เกิดขึ้นได้ทั้งในปีที่รายงานและปีถัดไป ส่วนประเภทย่อยที่ 6 7 8 13 และ 14 เกิดขึ้นได้ในปีที่รายงาน เท่านั้น

ตารางที่ 2 ขอบเขตด้านเวลาการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3

กิจกรรมประเภทที่ 3	ปีที่ผ่านมา	ปีที่ผ่านมา	ปีที่ผ่านมา
1. สินค้าและบริการที่ซื้อ	●	●	
2. สินค้าทุน	●	●	
3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน	●	●	
4. การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ	●	●	
5. ขอบเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน		●	●
6. การเดินทางเพื่อธุรกิจ		●	
7. การเดินทางของพนักงาน		●	
8. สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ		●	
9. การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ		●	●
10. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย		●	●
11. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย		●	●
12. การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน		●	●
13. สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ		●	
14. แพรนไชส์		●	
15. การลงทุน		●	●

เมื่อทำการบ่งชี้กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมตามประเภทย่อย และทำการกำหนดขอบเขตด้านเวลาของข้อมูลแล้ว ให้ทำการประเมินเบื้องต้น (High-level Assessment) เพื่อระบุภาพรวมของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจมีนัยสำคัญ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลกิจกรรม (activity data) ข้อมูลค่าใช้จ่าย (Spend-based Data) เพื่อประมาณการปริมาณก๊าซเรือนกระจกในแต่ละประเภทย่อย สำหรับจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ควรทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป

ด้วยเหตุผลของแหล่งที่มาและระดับความละเอียดของข้อมูลกิจกรรมจากห่วงโซ่อุปทานมีความหลากหลาย ในการประเมินเบื้องต้น (High-level Assessment) เพื่อระบุภาพรวมของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจมีนัยสำคัญ และการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 องค์กรควรกำหนดลำดับชั้นความสำคัญของข้อมูล และเลือกวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามลำดับชั้นความสำคัญ (Data Preference Hierarchy) เพื่อให้การเลือกใช้วิธีการคำนวณเป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 3 ลำดับชั้นความสำคัญของข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลำดับชั้นความสำคัญ	เงื่อนไขความพร้อมของข้อมูล (Data Availability Criteria)	วิธีการประเมินที่เลือก	ระดับความแม่นยำ
ระดับที่ 1	มีข้อมูลผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลกิจกรรมปฐมนุญ จากคู่ค้าที่ผ่านการทวนสอบแล้ว	วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (วิธีที่ 1) หรือ วิธี เจาะจงรายสถานประกอบการ (วิธีที่ 2)	สูงสุด
ระดับที่ 2	มีข้อมูลกิจกรรมบางส่วนจากคู่ค้า (เช่น ปริมาณไฟฟ้าหรือวัตถุดิบ) แต่ไม่มีค่า EF สำเร็จรูป	วิธีผสมผสาน (วิธีที่ 3)	สูง
ระดับที่ 3	ทราบข้อมูลเชิงปริมาณทางกายภาพที่ชัดเจน (เช่น น้ำหนักสินค้า ปริมาณเชื้อเพลิง ระยะทาง หรือจำนวนหน่วย)	วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (วิธีที่ 4) วิธีฐานเชื้อเพลิง (วิธีที่ 6) หรือ วิธี ฐานระยะทาง (วิธีที่ 7)	ปานกลาง
ระดับที่ 4	ทราบประเภทของเสียและเส้นทางการกำจัด ที่ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติ	วิธีเจาะจงประเภทของเสีย (วิธีที่ 8)	ปานกลาง
ระดับที่ 5	เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์เช่าหรือ โครงการลงทุนที่มีข้อมูลสัดส่วนการถือครอง หรือการใช้งานชัดเจน	วิธีเจาะจงรายสินทรัพย์ (วิธีที่ 9) หรือ วิธีเจาะจงรายโครงการลงทุน (วิธีที่ 10)	ปานกลาง-ต่ำ
ระดับที่ 6	ไม่ทราบข้อมูลทางกายภาพ มีเพียงข้อมูลมูลค่าการใช้จ่ายทางการเงินจากฐานข้อมูล ระบบบัญชี	วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (วิธีที่ 5)	ต่ำ

เมื่อองค์กรสามารถระบุลำดับชั้นความสำคัญของข้อมูลแล้ว องค์กรสามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการเลือกวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจำแนกตามประเภทย่อยต่าง ๆ ดังในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเลือกใช้กับวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจำแนกตามประเภทย่อยต่าง ๆ

ประเภทย่อย	ชื่อประเภทย่อย	วิธีการประเมินที่แนะนำ (ตามลำดับชั้นความสำคัญ)	ข้อพิจารณาที่สำคัญ
1	สินค้าและบริการที่ซื้อ	1, 3, 4, 5	การเข้าถึงข้อมูลปฐมภูมิจากคู่ค้าที่เป็นจุด Hot spot ที่มีนัยสำคัญ
2	สินค้าทุน	4, 5, 8	ประเมินจากข้อมูลมวลของวัสดุส่วนประกอบ เครื่องจักรหรืออาคาร และมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ทุน
3	กิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงาน	3, 4, 12	ประเมินจากการสูญเสียในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและการได้มาของเชื้อเพลิงนอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2
4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ	6, 7, 4	อ้างอิงจากบันทึกการใช้เชื้อเพลิงหรือภาระงานขนส่งจากผู้ให้บริการภายนอก
5	ของเสียจากการดำเนินงาน	8, 4	พิจารณาตามคุณลักษณะทางกายภาพของวัสดุและกระบวนการกำจัดขั้นสุดท้าย
6	การเดินทางเพื่อธุรกิจ	7, 6, 5	อ้างอิงจากระยะทางตามประเภทชั้นโดยสารหรือปริมาณเชื้อเพลิงที่เบิกจ่ายจริง
7	การเดินทางของพนักงาน	7, 4, 5	ใช้ข้อมูลจากการสำรวจรูปแบบการเดินทางและระยะทางปฏิบัติงานจริงของพนักงาน
8	สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ	10, 3, 4	พิจารณาจากการใช้พลังงานของสินทรัพย์หรือเครื่องจักรที่องค์กรเช่ามาดำเนินงาน
9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ	6, 7, 4	วิเคราะห์ภาระงานขนส่งหลังการจำหน่ายสินค้าที่องค์กรไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอง
10	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย	1, 3, 4	อาศัยข้อมูลการใช้พลังงานปฐมภูมิของผู้ซื้อ ที่นำวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่ซื้อจากองค์กรไปแปรรูปต่อจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป
11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย	3, 4	ประมาณการจากอัตราการใช้พลังงานและอายุการใช้งานเฉลี่ยตามคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
12	การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน	9, 8, 4	พิจารณาประเภทของเสีย วัสดุ หรือค่าเฉลี่ยตามสถิติความน่าจะเป็นของการกำจัดวัสดุหลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน
13	สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ	10, 3, 4	ประมาณการหรือรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริงจากผู้เช่า
14	แฟรนไชส์	1, 2, 3, 5	รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 จากผู้รับสิทธิ์ตามสัญญา
15	การลงทุน	11, 5	อ้างอิงตามประเภทของสินทรัพย์และ สัดส่วนการมีส่วนร่วมทางการเงินหรือสัดส่วนความเป็นเจ้าหนี้ของในกิจการต่อมูลค่ากิจการรวมเงินสด

เมื่อองค์กรพิจารณาคัดเลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับลำดับชั้นความสำคัญของข้อมูลแต่ละประเภทย่อยแล้ว องค์กรสามารถนำไปสู่การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละประเภทย่อย โดย

- 1) จัดทำเกณฑ์กำหนดในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม โดยระบุชุดข้อมูลที่จำเป็นต้องขอจากผู้ค้าหรือดึงจากฐานข้อมูลภายในให้สอดคล้องตามเทคนิคของแต่ละวิธีการ
- 2) กำหนดเกณฑ์การปันส่วนข้อมูล (Allocation Criteria Selection) ในกรณีที่เป็นข้อมูลรวม องค์กรสามารถตัดสินใจเลือกเกณฑ์การปันส่วน (เช่น ตามมวล, ตามพื้นที่ หรือตามมูลค่า) ที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของประเภทย่อยนั้น ๆ
- 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของขอบเขต เพื่อให้มั่นใจว่าการคำนวณและการปันส่วนข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดในช่วงใช้คุณค่าโดยไม่มีการนับซ้ำ

ในการประเมินเบื้องต้น (High-level Assessment) เพื่อระบุภาพรวมของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจมีนัยสำคัญ และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 สำหรับประเภทย่อยต่าง ๆ ในเชิงปริมาณตามเกณฑ์สัดส่วนนั้น องค์กรสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 วิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ

ระดับความแม่นยำ (Level of Accuracy)	เฉพาะเจาะจง รายคู่ค้า (Supplier-specific Method) วิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ (Site-specific Method) วิธีเจาะจงประเภทของเสีย (Waste-type-specific Method) วิธีเจาะจงรายสินทรัพย์ (Asset-specific Method) วิธีเจาะจงรายโครงการลงทุน (Investment-specific Method) เป็นต้น	- ข้อมูลกิจกรรม สามารถได้จากบริษัทผู้รายงาน (เมื่อมีการเก็บข้อมูล) หรือจากซัพพลายเออร์และลูกค้า (เช่น ปริมาณการใช้วัสดุในประเภทย่อยที่ 1 หรือการขนส่งในประเภทย่อยที่ 4 เป็นต้น) - ค่า EF ได้จากซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าลูกค้า โดยอิงจากความเข้มข้นการปล่อย GHG ของหน่วยการผลิต อาจจัดทำโดยบริษัทผู้รายงานภายในองค์กรจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานความยั่งยืนของบริษัทซัพพลายเออร์/ลูกค้า หรือข้อมูลที่แบ่งปันมาเป็นตัวแทน (proxy) แต่จะมีความแม่นยำน้อยกว่าข้อมูลที่เจาะจงจากผู้ขาย - การใช้ข้อมูลเฉพาะของลูกค้า/ผลิตภัณฑ์/ซัพพลายเออร์ อาจช่วยในการคัดเลือกว่าค่าหรือสินค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การลดการปล่อย หากบริษัทมีการจัดซื้อ/จำหน่ายจากตัวเลือกที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ - อาจจำเป็นต้องแปลงค่า EF ของซัพพลายเออร์ให้เป็นแบบ “cradle-to-gate” หากข้อมูลที่ได้รับจำกัดเฉพาะการปล่อยจากการดำเนินงานเท่านั้น “gate-to-gate” เพื่อให้ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตและสอดคล้องกับขอบเขตของข้อมูลในบัญชีก๊าซเรือนกระจก
	ผสมผสาน (Hybrid) เช่น วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method) เป็นต้น	- คำนวณระหว่างวิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ และวิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ - ใช้ข้อมูลสาธารณะของคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าสำหรับประเภทที่ 1 และ 2 รวมถึงการปันส่วนการปล่อยอื่น ๆ ไปยังสินค้า/บริการที่จัดให้บริษัทผู้รายงาน - เติมช่องว่างของข้อมูลด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (สำหรับส่วนที่ไม่มีข้อมูลในห่วงโซ่คุณค่า)
	เฉลี่ย - รายอุตสาหกรรม เช่น วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ วิธีฐานระยะทาง (Distance-based Method) วิธีสมดุลมวล (Mass-Balance Method) เป็นต้น	- ข้อมูลกิจกรรม มวล หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำหนักหรือปริมาตร - สำหรับกิจกรรมขนส่ง ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมักใช้แบบระยะทางและน้ำหนักบรรทุก - EF ค่าเฉลี่ยการปล่อยต่อหน่วยของสินค้า/บริการ - ตัวอย่างฐานข้อมูล EF เช่น Ecoinvent
	ค่าใช้จ่าย- รายได้ เช่น วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) เป็นต้น ข้อมูลทุติยภูมิ	- ข้อมูลกิจกรรม มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่าย (ต้นน้ำ) และรายได้หรือยอดขายจากสินค้าหรือบริการ (ปลายน้ำ) โดยปรับตามอัตราเงินเฟ้อเท่าที่เป็นไปได้ - ค่า EF ค่าเฉลี่ยการปล่อยต่อมูลค่าทางการเงินของสินค้า/บริการที่ซื้อหรือขาย - ตัวอย่างฐานข้อมูล Environmentally-Extended Input-Output (EEIO) EF

โดยรายละเอียดของแต่ละวิธี ดังนี้

1. วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-specific Method) คือ แนวทางการคำนวณที่มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลกิจกรรมปฏิกิริยาโดยตรงจากคู่ค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทานจนถึงองค์กรที่รายงาน หลักการสำคัญ คือ การใช้ข้อมูลจริงเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความแม่นยำสูงสุดและสะท้อนประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงของคู่ค้าแต่ละราย กระบวนการทำงานเชิงเทคนิคเริ่มต้นจาก องค์กรผู้รายงานส่งคำขอข้อมูลผลการคำนวณการปล่อย GHG ต่อหน่วยวัสดุแบบเจาะจงรายการ (ในกรณีที่องค์กรใช้เป็นวัตถุดิบ) โดยคู่ค้าจะต้องทำการรวบรวมข้อมูล GHG ประเภทที่ 1 และ 2 ของตนเอง รวมถึงประเภทที่ 3 ของสินค้าและบริการที่ซื้อ (เป็นอย่างน้อย) ในส่วนของการปันส่วนข้อมูล (Allocation) หากคู่ค้ามีการผลิตสินค้าหลายประเภท โดยไม่สามารถเจาะจงรายการได้ คู่ค้าจำเป็นต้องดำเนินการปันส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานมายังสินค้ารายการที่องค์กรจัดซื้อ โดยอาศัยเกณฑ์ทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เช่น น้ำหนัก หรือปริมาตรของสินค้า หรือหากไม่สามารถใช้เกณฑ์ทางกายภาพได้ ให้ใช้เกณฑ์ทางเศรษฐกิจ เช่น สัดส่วนมูลค่าการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor; EF) ที่ส่งต่อมานั้นไม่มีส่วนสินค้ารายการอื่นรวมด้วย องค์กรจึงจะสามารถนำค่าที่ได้รับมาคูณกับปริมาณการจัดซื้อหรือจัดจ้างจริงได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยที่ค่า EF ที่หาได้จากแหล่งข้อมูลปฏิกิริยาหรือกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องขององค์กรหรือจากบริษัทคู่ค้าเหล่านั้น องค์กรควรเลือกใช้คำนวณให้พิจารณาตามลำดับการเลือกใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร วิธีการเจาะจงรายคู่ค้านี้สามารถใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกจากกิจกรรมทางอ้อม ทั้ง 15 ประเภทย่อยที่ได้บ่งชี้ไว้แล้ว

2. วิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ (Site-specific Method) เป็นการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ สถานประกอบการเฉพาะแห่งที่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานแต่ไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท เช่น คลังสินค้าให้เช่า หรือโรงงานสกัดแร่และแปรรูปวัสดุเฉพาะกิจ กระบวนการของวิธีการนี้เริ่มต้นจากการเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือการรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากอุปกรณ์ทำความเย็นและอื่น ๆ ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเจาะจงแทนการใช้ค่าเฉลี่ย หากเป็นการรวบรวมข้อมูลในระดับภาพรวม การปันส่วนให้ลงสู่ระดับอาคารหรือกระบวนการ (Facility-level Allocation) องค์กรสามารถคำนวณสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ทางกายภาพ เช่น พื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานจริงเป็นตารางเมตร หรือปริมาตรการจัดเก็บเป็นลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับพื้นที่หรือปริมาตรทั้งหมดของสถานประกอบการนั้น หรือ ระยะเวลาการใช้งานพื้นที่จริงเทียบกับเวลาใช้งานพื้นที่รวม

3. วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method) วิธีนี้บูรณาการข้อมูลกิจกรรมปฐมนิคมจากคู่ค้าเข้ากับข้อมูลกฤตยภูมิจากฐานข้อมูลมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพของรายงานผ่านการใช้ข้อมูลจริงในกิจกรรมที่มีนัยสำคัญสูง และใช้ค่าเฉลี่ยแทนสำหรับข้อมูลระดับรองเพื่อปิดช่องว่างของข้อมูล วิธีการนี้เริ่มต้นด้วยการแยกส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการออกเป็นโครงสร้างรายการวัสดุและพลังงาน โดยองค์กรจะจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัตถุดิบและพลังงานที่ใช้จริงจากกระบวนการผลิตของคู่ค้า ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการปันส่วนการใช้ทรัพยากรที่เจาะจงเฉพาะสินค้าขององค์กรผู้รายงาน เช่น การแบ่งสัดส่วนน้ำหนักวัตถุดิบปฐมนิคมที่ใช้จริง จากนั้นปริมาณน้ำหนักไปคูณกับค่า EF จากฐานข้อมูลกฤตยภูมิที่เชื่อถือได้ วิธีนี้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์เป็นบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมและครบถ้วน

4. วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-data Method) คือ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอาศัยหน่วยวัดเชิงปริมาณทางกายภาพ เช่น มวล ปริมาตร หรือจำนวนหน่วย คูณด้วยค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม หลักการสำคัญคือการใช้ข้อมูลตัวแทนทางสถิติในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากคู่ค้าได้ กระบวนการทำงานเริ่มจากการจำแนกกลุ่มสินค้าที่จัดซื้อตามลักษณะวัสดุหรือประเภทกิจกรรมอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงรวบรวมปริมาณการจัดซื้อรวมในหน่วยกายภาพและนำไปคูณกับค่า EF จากแหล่งข้อมูลกฤตยภูมิหรือฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ซึ่งโดยปกติค่าเหล่านี้จะผ่านกระบวนการคำนวณและปันส่วนในขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญไว้แล้ว (Built-in Allocation) องค์กรผู้รายงานควรตรวจสอบว่าวิธีการปันส่วนของฐานข้อมูลกฤตยภูมินั้นมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะกายภาพของสินค้าที่บริษัทจัดซื้อจริงหรือไม่ เพื่อให้ความสม่ำเสมอของข้อมูลและป้องกันการประเมินค่าที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

5. วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) วิธีการนี้คือการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข้อมูลทางการเงินหรือวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก อ้างอิงทฤษฎีการปันส่วนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Allocation) ผ่านแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (GHG-Input/Output) ซึ่งเชื่อมโยงมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ากับปริมาณการปล่อยมลพิษของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมในระดับมหภาค แม้วิธีนี้จะมีความละเอียดของข้อมูลต่ำ แต่มีจุดเด่นคือประเมินผลได้รวดเร็วและครอบคลุมกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงเหมาะสำหรับใช้คัดกรองเพื่อหาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญเชิงปริมาณในเบื้องต้น กระบวนการของวิธีการนี้ เริ่มต้นจากการจัดเก็บข้อมูลรายจ่ายขององค์กรโดยจำแนกตามหมวดหมู่ทางบัญชี เช่น รายการจัดซื้อสินค้าและบริการ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าบำบัดของเสีย ดำเนินการเทียบหมวดหมู่ไปเทียบกับหมวดหมู่สาขาอุตสาหกรรม (Sector) ที่เกี่ยวข้อง แล้วแปลงเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ตาราง GHG-Input/Output (ดังข้อมูลในภาคผนวก ข) และสุดท้ายผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คำนวณได้นำไปจัดสรรลงในประเภทย่อยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ

6. วิธีฐานเชื้อเพลิง (Fuel-based Method) วิธีการนี้คือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้า โดยพิจารณาจากปริมาณการบริโภคพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอิงตามหลักการทางเคมีว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ละประเภทจะมีปริมาณคาร์บอนองค์ประกอบและอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แน่นอน ประเด็นสำคัญของการใช้วิธีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการขนส่งสินค้าแบบรวมเที่ยว (Shared Transport) ซึ่งองค์กรไม่สามารถเหมาคิดการใช้เชื้อเพลิงของรถทั้งคันได้ จึงจำเป็นต้องปันส่วนมาใช้เพื่อให้ได้ตัวเลขที่สะท้อนภาระงานขององค์กรที่ถูกต้อง โดยวิธีการนี้เริ่มต้นจาก การจัดเก็บข้อมูลชนิดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริง โดยแยกตามประเภทของเชื้อเพลิงจากบันทึกของผู้ให้บริการขนส่ง หากมีการใช้ยานพาหนะร่วมกับผู้อื่น ให้แบ่งสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงรวมในเที่ยวนั้น ๆ ตามสัดส่วนการใช้งานจริงขององค์กร เช่น คำนวณจากน้ำหนัก (มวล) ปริมาตร หรือพื้นที่ของสินค้าที่ฝากขนส่ง เทียบกับความจุรวมของยานพาหนะ และสุดท้ายนำปริมาณเชื้อเพลิงเฉพาะในส่วนที่ปันส่วนแล้ว ไปคูณกับค่า EF ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท เพื่อหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขององค์กร

7. วิธีฐานระยะทาง (Distance-based Method) คือ วิธีการนี้คือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งโดยใช้ข้อมูลระยะทางและน้ำหนักของสินค้าเป็นหลัก เหมาะสำหรับกรณีที่องค์กรไม่ทราบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริง แต่ใช้หน่วยการของการบรรทุก ซึ่งมีหน่วยเป็น ตัน-กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากผลคูณระหว่างน้ำหนักสินค้าสุกฤษฎีกับระยะทางขนส่งจริง วิธีนี้ถือเป็นการปันส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัว เนื่องจาก คำนวณจากมวลสินค้าเฉพาะขององค์กรเอง โดยวิธีการนี้เริ่มต้นจาก การจัดเก็บข้อมูลน้ำหนักสุกฤษฎีของสินค้า (ตัน) และระยะทางที่ใช้ขนส่งจริง (กิโลเมตร) แล้วน้ำหนักสินค้ามาคูณกับระยะทางขนส่งเป็นการบรรทุก (ตัน-กิโลเมตร) แต่หากเป็นรถเที่ยวเปล่าขากลับ (Unladen Backhaul) จำเป็นต้องคิดรวมภาระส่วนนี้ด้วย ให้ปันส่วนระยะทางขากลับไปให้ผู้ฝากขนส่งแต่ละรายตามสัดส่วนน้ำหนักสินค้าในขาไป และการบรรทุก (ตัน-กิโลเมตร) ที่ได้นี้ไปคูณกับค่า EF ตามประเภทของยานพาหนะนั้น ๆ เพื่อหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม นอกจากนี้ ค่า EF ที่นำมาใช้ มักเป็นค่าเฉลี่ยที่รวมปัจจัยเรื่องอัตราการบรรทุกของยานพาหนะแต่ละประเภทไว้แล้ว ทำให้คำนวณได้สะดวกและรวดเร็วในเชิงปฏิบัติเมื่อเทียบกับวิธีฐานเชื้อเพลิง

8. วิธีพิจารณาส่วนประกอบ (Component-Based Method) เป็นการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการแยกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ออกเป็น ส่วน ๆ ตามรายการวัสดุ (Bill of Materials, BOM) และคำนวณโดยใช้ค่า EF รายการวัสดุ เช่น การใช้สัดส่วนของวัสดุแต่ละชนิดในการก่อสร้างอาคาร (คอนกรีต เหล็ก กระจก ฯลฯ) เป็นต้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและองค์กรไม่สามารถหาค่า EF จากคู่ค้าได้โดยตรงในภาพรวม และเหมาะสำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

ที่มีสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรมที่ประกอบด้วยวัสดุหลากหลายประเภท โดยวิธีการนี้เริ่มต้นจากองค์การทำการรวบรวมข้อมูลน้ำหนักหรือปริมาณของชิ้นส่วนและวัสดุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงนำไปคูณกับค่า EF จากแหล่งข้อมูลกฤตยภูมิที่สอดคล้องกับวัสดุนั้น รวมถึงอาจพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการประกอบชิ้นส่วนและการขนส่งในแต่ละช่วงเข้าไปในผลลัพธ์รวม เพื่อให้ได้ตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

9. วิธีเจาะจงประเภทของเสีย (Waste-type-specific Method) วิธีการนี้คือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดของเสีย โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของวัสดุ ร่วมกับวิธีการกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า วัสดุแต่ละชนิดจะมีปฏิกิริยาการสลายตัวและอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันไปตามสภาวะการกำจัด เช่น การฝังกลบ การเผา หรือการรีไซเคิล โดยขั้นตอนการประเมินประกอบด้วย การจำแนกประเภทของเสียที่เกิดขึ้น และระบุเส้นทางหรือวิธีการกำจัดขั้นสุดท้ายของของเสียแต่ละชนิดอย่างละเอียด คำนวณสัดส่วนปริมาณของเสียขององค์กรที่ส่งเข้าสู่ระบบกำจัดรวม เพื่อหาปริมาณน้ำหนักของเสียสุทธิที่องค์กรต้องรับผิดชอบ และนำน้ำหนักขยะที่ผ่านการปันส่วนแล้ว ไปคูณกับค่า EF ที่เจาะจงตามประเภทวัสดุและวิธีการจัดการ เพื่อหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม

10. วิธีเจาะจงรายสินทรัพย์ (Asset-specific Method) วิธีการนี้คือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสินทรัพย์ที่องค์กรเข้ามาดำเนินงานหรือปล่อยให้ผู้อื่นเช่า (ซึ่งยังไม่ได้ถูกนับรวมในประเภทที่ 1 และ 2 ขององค์กร) โดยประเมินเจาะจงลงไปถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสินทรัพย์แต่ละชิ้น ข้อได้เปรียบของวิธีนี้คือมีความแม่นยำสูง เนื่องจากพิจารณาจากเทคโนโลยีเฉพาะตัวและอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากองค์กรไม่ได้เข้าใช้งานตลอดทั้งปีหรือไม่ได้ใช้พื้นที่เต็มจำนวน จะต้องดำเนินการปันส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนเวลาหรือพื้นที่ที่ใช้งานจริง เพื่อให้สะท้อนภาระที่องค์กรรับผิดชอบที่ถูกต้อง วิธีการนี้เริ่มต้นจากการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์นั้น ๆ (เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานที่เช่า หรือปริมาณเชื้อเพลิงของเครื่องจักรเช่า) จากนั้นคำนวณสัดส่วนการใช้งานขององค์กร โดยเทียบจากระยะเวลาการใช้งานจริง (Time-based Allocation) หรือเทียบสัดส่วนพื้นที่ที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากศักยภาพรวมทั้งหมดของสินทรัพย์ และนำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินทรัพย์ มาคูณด้วยสัดส่วนการใช้งานที่ปันส่วนแล้ว เพื่อหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนที่องค์กรต้องนำมารวมในรายงาน

11. วิธีเจาะจงรายโครงการลงทุน (Investment-specific Method) วิธีการนี้คือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ ประเภทย่อยที่ 15 การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการร่วมรับผิดชอบตามสัดส่วนความเกี่ยวข้องทางการเงินที่องค์กรมีต่อกิจการนั้น ๆ เพื่อให้สะท้อนภาระความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการเงินทุนที่ยั่งยืน องค์กร (โดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุน) จะต้องดำเนินการปันส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงสร้างทางการเงิน เช่น การคิดตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ (Equity Share) หรือสัดส่วนเงินลงทุนเมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการทั้งหมด (Enterprise Value) วิธีการนี้เริ่มต้น จากการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของบริษัทหรือโครงการที่องค์กรเข้าไปลงทุน และกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Allocation) โดยเทียบเงินลงทุนขององค์กรกับมูลค่ารวมของกิจการหรือโครงการนั้น แล้วนำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของบริษัทหรือโครงการที่ลงทุน มาคูณด้วยสัดส่วนทางการเงินที่ผ่านการปันส่วนแล้ว เพื่อหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพอร์ตการลงทุนที่องค์กรต้องรับผิดชอบ และสอดคล้องตามหลักการบริหารจัดการเงินทุนที่ยั่งยืน

12. วิธีสมดุลมวล (Mass-Balance Method) เป็นระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการตรวจสอบสัดส่วนการไหลของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิต วิธีนี้เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน หรือในอุตสาหกรรมที่ยากต่อการวัดค่า EF ที่จุดปล่อยโดยตรง (เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ) องค์กรสามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุและพลังงานที่เข้าสู่ระบบ (Input) กับปริมาณผลผลิตที่ได้ออกมา (Output) รวมถึงส่วนที่สูญหาย (Loss) หรือคงค้างอยู่ในระบบ (Accumulation) เพื่อประเมินหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้น ๆ

เมื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูล สำหรับกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและค่า EF ต้องดำเนินการตามขอบเขตขั้นต่ำ (Minimum Boundary) สำหรับการคำนวณ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ขอบเขตขึ้นต้น และแนวทางการรวบรวมข้อมูล

ประเภทย่อย	ชื่อ	ขอบเขตขึ้นต้นและแนวทางการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
กิจกรรมต้นน้ำ (Upstream Scope 3)		
1	สินค้าและบริการที่ซื้อ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตวัตถุดิบและบริการที่องค์กรผู้รายงานจัดซื้อหรือจัดหาในปีที่รายงาน (ไม่นับรวมใน ประเภทย่อย 2 - 8) ให้นับรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบจากต้นกำเนิดจนถึงหน้าโรงงาน (Cradle-to-gate) ทั้งหมดของวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ เช่น - การสกัดและแปรรูปวัตถุดิบ - กิจกรรมการเกษตรกรรม - กระบวนการในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ - การจัดการของเสียและน้ำเสีย - การใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน - การขนส่งวัตถุดิบระหว่างซัพพลายเออร์ - กิจกรรมอื่น ๆ (ก่อนที่วัตถุดิบจะมาถึงยังองค์กร)
2	สินทรัพย์	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตสินทรัพย์ทั้งหมดที่องค์กรจัดซื้อหรือจัดหาในปีที่รายงาน โดยพิจารณาประเมินในขอบเขตตั้งแต่ต้นกำเนิดวัตถุดิบจนถึงหน้าโรงงานของผู้ผลิต (Cradle-to-gate) โดยที่สินทรัพย์หรือในทางบัญชีมักเรียกว่า “สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)” หมายถึง สินทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความคงทนถาวรโดยสภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน (เกิน 1 ปี) และองค์กรมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติ เช่น อุปกรณ์เครื่องจักร อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ ที่ดิน
3	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงาน ที่องค์กรจัดซื้อหรือจัดหาในปีที่รายงาน โดยจะต้องเป็นส่วนที่ ยังไม่ได้ถูกนับรวม อยู่ในการประเมินประเภทที่ 1 หรือ 2 ขององค์กร - การสกัด ผลิต และขนส่ง (Upstream Emissions) ครอบคลุมกระบวนการต้นน้ำทั้งหมดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่องค์กรจัดซื้อ (นับรวมทั้ง พลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และความเย็น) - การสูญเสียในระบบส่งจ่าย (T&D Losses) การสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างทางในระบบสายส่งไฟฟ้า หรือระบบท่อส่งพลังงาน - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (หรือพลังงานอื่น ๆ) ที่องค์กรซื้อเพื่อนำไปขายต่อให้กับผู้ใช้งานปลายทาง

ประเภทย่อย	ชื่อ	ขอบเขตขั้นต่ำและแนวทางรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากบริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าที่องค์กรเป็นผู้จัดจ้างหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีที่รายงาน โดยต้องเป็นการดำเนินงานผ่านผู้ให้บริการภายนอก (ใช้ยานพาหนะหรือคลังสินค้าที่องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเอง) ครอบคลุมการขนส่งทุกรูปแบบ เช่น ทางถนน ระบบราง ทางทะเล และทางอากาศ) กิจกรรมที่ต้องนับรวม - โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) การขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าจากคู่ค้าลำดับที่ 1 (Tier 1) เข้ามายังกระบวนการผลิตหรือสถานประกอบการขององค์กร - การขนส่งระหว่างหน่วยธุรกิจ (Inter-facility Transportation) การขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กรเอง เช่น จากโรงงานไปยังคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือร้านค้าปลีก - โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การกระจายสินค้าจากองค์กรไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้า เฉพาะกรณีที่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง (หากลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง จะต้องนำไปรายงานในประเภทย่อยที่ 9 แทน) หากค่าบริการขนส่งได้ถูกคิดรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่จัดซื้อแล้ว (ซึ่งรายงานอยู่ในประเภทย่อยที่ 1 สินค้าและบริการที่ซื้อ) ไม่ต้อง นำข้อมูลการขนส่งนั้นมารายงานซ้ำในประเภทย่อยนี้
5	ของเสียจากการดำเนินงาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดการและการบำบัดของเสียจากการดำเนินงานขององค์กรในปีที่รายงาน โดยจะต้องเป็นการดำเนินการผ่านบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการจัดการของเสียภายนอก ในทางปฏิบัติก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของบริษัทที่รับจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ซึ่งครอบคลุมวิธีการกำจัดและบำบัดดังต่อไปนี้ - การฝังกลบ (Landfill) - การฝังกลบที่มีการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบไปใช้ประโยชน์ - การฟื้นฟูสภาพเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recovery for Recycling) - การเผาทำลาย (Incineration) - การทำปุ๋ยหมัก (Composting) - การนำของเสียไปใช้เป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) - การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) องค์กรอาจพิจารณานับรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งของเสีย ด้วยยานพาหนะของผู้ให้บริการภายนอก เข้ามาไว้ใน การรายงานของประเภทย่อยนี้ด้วยก็ได้

ประเภทย่อย	ชื่อ	ขอบเขตขั้นต่ำและแนวทางรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
6	การเดินทางเพื่อธุรกิจ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางของพนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในปีที่ย่อย โดยต้องเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะที่องค์กร ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเอง รูปแบบการเดินทาง เครื่องบิน รถไฟ หรือระบบราง รถโดยสารประจำทาง รถยนต์เช่าเพื่อการธุรกิจ รถยนต์ส่วนตัวของพนักงานที่นำมาใช้เพื่องานของบริษัท องค์กรอาจพิจารณานับรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเข้าพักค้างคืน (เช่น โรงแรม หรือที่พักแรมอื่น ๆ) ระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ เข้ามาไว้ในรายงานของประเภทย่อยนี้ด้วยก็ได้
7	การเดินทางของพนักงาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของผู้ให้บริการขนส่งและพนักงานที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานของพนักงานในปีที่ย่อย (โดยต้องเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะที่องค์กร ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเอง) โดยครอบคลุมยานพาหนะดังต่อไปนี้ - รถโดยสารประจำทาง หรือระบบขนส่งสาธารณะ - รถไฟ หรือรถไฟฟ้า - รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวของพนักงาน
8	สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของผู้ให้เช่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่องค์กรผู้รายงานเช่าในปีที่ย่อย (ซึ่งองค์กรผู้รายงานไม่ได้รวมไว้ในประเภทที่ 1 หรือ 2 และดำเนินงานโดยบุคคลที่สาม) หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสินทรัพย์ที่องค์กรเป็นผู้เช่า พิจารณาจากสัญญาเช่า ที่องค์กรไม่มีอำนาจในการควบคุมทางการเงิน หรือการควบคุมการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น การเช่าพื้นที่สำนักงาน (ออฟฟิศ) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร การเช่าพื้นที่แสดงสินค้า
กิจกรรมปลายน้ำ (Downstream Scope 3)		
9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของผู้ให้บริการขนส่งและการกระจายสินค้าที่องค์กรจำหน่ายไปในปีที่ย่อย ระหว่างการดำเนินงานขององค์กรผู้รายงานและผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ในยานพาหนะที่องค์กรผู้รายงานไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม) หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง และการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยใช้ยานพาหนะของหน่วยงานภายนอก (ถ้าองค์กรไม่ได้มีการชำระค่าขนส่งในส่วนนี้) โดยเป็นการดำเนินงานระหว่างองค์กรกับผู้ซื้อ โดยอาจเป็นผู้ซื้อโดยตรง หรือผู้ซื้อรายอื่นในห่วงโซ่อุปทาน

ประเภทย่อย	ชื่อ	ขอบเขตขั้นต่ำและแนวทางรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
10	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Intermediate Products) ที่องค์กรจำหน่ายในปีที่รายงาน ไปแปรรูปต่อ โดยบริษัทหรือองค์กรปลายทาง เช่น ลูกค้า หรือผู้ผลิตรายอื่นที่ซื้อสินค้าไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตัวอย่างกิจกรรมที่ครอบคลุม เช่น - การใช้พลังงานขององค์กรปลายทางในการแปรรูปหรือเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ์ขององค์กรผู้รายงาน - การนำสินค้าสำเร็จรูปไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค - การผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเติมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรผู้รายงานเป็นส่วนประกอบหลัก
11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และที่ 2 ที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรจำหน่ายไปแล้ว โดยต้องคำนวณครอบคลุมตลอดช่วงอายุการใช้งาน (Use Phase) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ องค์กรจะต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรง จากขั้นตอนการใช้งาน (Direct Use-Phase Emissions) ซึ่งแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ - สินค้าที่ต้องใช้เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าในระหว่างการใช้งาน - สินค้าที่เป็นแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstock) - สินค้าที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกระหว่างการใช้งาน เช่น สินค้าที่บรรจุก๊าซเรือนกระจกไว้ภายในเกิดการรั่วไหลหรือฟุ้งกระจาย องค์กรอาจพิจารณาับรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้งานทางอ้อม ที่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้พลังงานเอง แต่กระบวนการใช้งานทำให้เกิดการใช้พลังงาน (เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า) เข้ามาใช้ในการรายงานด้วยก็ได้ เช่น เสื้อผ้าที่จำหน่ายไป ซึ่งผู้บริโภคจะต้องนำไปซักหรืออบแห้ง เป็นต้น
12	การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งานของสินค้าที่จำหน่ายไปในปีที่รายงาน เช่น การจัดการซากตู้เย็นหลังการใช้งาน หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของผู้ให้บริการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดการและการบำบัดซากผลิตภัณฑ์ขององค์กรผู้รายงาน
13	สินทรัพย์เช่าปลายทาง	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ที่เกิดจาก “การดำเนินงานหรือการใช้งานสินทรัพย์ที่องค์กรเป็นเจ้าของ และปล่อยให้บุคคลอื่นเช่าไปใช้งาน” ในปีที่รายงาน โดยจะต้องเป็นส่วนที่องค์กร ยังไม่ได้นับรวม ไว้ในการรายงานก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หรือ 2 ของตนเอง

ประเภทย่อย	ชื่อ	ขอบเขตขั้นต่ำและแนวทางรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ
14	แฟรนไชส์	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของสาขาแฟรนไชส์ ในปีที่ยังไม่รวม โดยจะต้องเป็นส่วนที่องค์กรผู้ให้สิทธิ์ (Franchisor) ยังไม่ได้นับรวม ไว้ในการรายงานก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หรือ 2 ของตนเอง หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ของ ผู้รับสิทธิ์ แฟรนไชส์ (Franchisee) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหลักที่มีนัยสำคัญของการดำเนินงานแฟรนไชส์ ได้แก่ - การใช้ไฟฟ้า หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในร้าน/สาขาแฟรนไชส์ - การซื้อสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของสาขาแฟรนไชส์
15	การลงทุน (Investments) (ประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีการลงทุนเพื่อกำไร และองค์กรที่มีบริการทางการเงิน ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรม นิติบุคคลอื่น หรือโครงการที่องค์กรเข้าไปลงทุนหรือให้เงินสนับสนุน ในปีที่ยังไม่รวม โดยคิดตามสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้น และจะต้องเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ถูกนับรวม ไว้ในการรายงานก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หรือ 2 ขององค์กร องค์กรที่รายงาน (โดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือนักลงทุน) จะต้องพิจารณาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรูปแบบการลงทุนดังต่อไปนี้ - การลงทุนในตราสารทุน (Equity Investments) ประเมินตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือสัดส่วนการลงทุนในบริษัทในเครือ บริษัทย่อย กิจกรรมร่วมค้า และนิติบุคคลที่องค์กรเข้าไปร่วมลงทุนด้วย - การลงทุนในตราสารหนี้ (Debt Investments) ประเมินตามสัดส่วนการถือครองหุ้นกู้ พันธบัตร ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หรือการปล่อยสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่มีการระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจน (เช่น การปล่อยกู้เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า) - สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ประเมินจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการขนาดใหญ่ (เช่น โครงการทางอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน) ที่องค์กรเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือผู้ให้สินเชื่อระยะยาว - การบริหารจัดการลงทุนและบริการลูกค้า (Managed Investments and Client Services) การให้บริการจัดการการลงทุนในนามของลูกค้า (โดยใช้เงินลงทุนของลูกค้า) ซึ่งครอบคลุมถึง - การบริหารการลงทุนและสินทรัพย์ เช่น การบริหารกองทุน ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ - วาณิชธนกิจ การรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriting) และการออกหลักทรัพย์ (Issuance) ให้แก่ลูกค้า - บริการที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น การให้คำแนะนำด้านการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) หรือบริการให้คำปรึกษาทางการเงินอื่น ๆ

3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญ

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 จะต้องเริ่มต้นจากการระบุกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยทั้งหมดอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม องค์กรสามารถพิจารณาเลือกรายงานเฉพาะกิจกรรมที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรได้ ด้วยการกำหนดเกณฑ์ประเมินนัยสำคัญได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องสามารถชี้แจงเหตุผลต่อผู้ทวนสอบได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อยืนยันว่าเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการรายงานระดับสากล องค์กรต้องมีกระบวนการชี้บ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะนำมารวมในบัญชีอย่างเป็นระบบ โดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งระบุเกณฑ์ประเมินนัยสำคัญที่ใช้พิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ องค์กรสามารถดำเนินการคัดกรองและกำหนดกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่มีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากอย่างมีนัยสำคัญ (Magnitude)

เกณฑ์นี้จะประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเชิงปริมาณ หากกิจกรรมใดถูกคาดการณ์ว่ามีปริมาณการปล่อยที่สูงเมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทั้งหมด ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีนัยสำคัญ การประเมินนี้ช่วยให้องค์กรสามารถระบุแหล่งปล่อย GHG ที่มีนัยสำคัญเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ความสามารถในการติดตามและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Level of Influence)

เกณฑ์นี้พิจารณาถึงความสามารถขององค์กรในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมนั้น ๆ หากองค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจหรือกำหนดข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ง่าย ก็ควรถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น การกำหนดนโยบายด้านประสิทธิภาพพลังงานหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้บริโภค

3) ความเสี่ยงหรือโอกาส (Risk or Opportunity)

เกณฑ์นี้พิจารณาว่ากิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมนั้นสร้างความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรหรือไม่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน กฎหมาย ห่วงโซ่อุปทาน และชื่อเสียง ในทางกลับกัน หากกิจกรรมนั้นสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองกระแสลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็ควรพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเช่นกัน

4) ความมีนัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม (Sector-Specific Guidance)

เกณฑ์นี้มุ่งเน้นการพิจารณากิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หรือ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อกำหนดว่ากิจกรรมใด ในประเภทที่ 3 ที่ถือเป็นแหล่งปล่อยหลักและควรนำมารายงาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่สามารถนำไปเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ (Comparability) กับคู่แข่งในตลาดได้เท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้

- การอ้างอิงมาตรฐานและคู่มือของกลุ่มธุรกิจ การปฏิบัติตามเกณฑ์นี้จะช่วยให้กรอบการประเมินขององค์กรมีความสอดคล้องกับคู่มือ วิธีปฏิบัติ หรือข้อกำหนดของสมาคมวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมักมีแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก (Hotspots) ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

- การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง องค์กรสามารถศึกษาและอ้างอิงข้อมูลจากรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) หรือรายงานก๊าซเรือนกระจกขององค์กรชั้นนำ หรือคู่แข่งในระดับเดียวกัน (Peers) เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการคัดกรองว่า กิจกรรมประเภทที่ 3 ประเภทย่อยใดบ้างที่กลุ่มธุรกิจนี้ให้ความสำคัญและมีการรายงานผลเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน

5) การจัดจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

เกณฑ์นี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่องค์กรจ้างหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาดำเนินการ แต่กิจกรรมเหล่านั้นถือเป็นกิจกรรมหลักหรือมีส่วนสำคัญของธุรกิจ การรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจขององค์กรสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement)

เกณฑ์นี้พิจารณากิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ การรวมกิจกรรมเหล่านี้ในรายงานอาจช่วยสร้างความสามัคคีและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ให้ใช้รถร่วมกัน หรือการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานภายในองค์กร

ทั้งนี้ การเลือกใช้เกณฑ์เพียงบางเกณฑ์หรือทั้งหมดในการประเมินนัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในรายกลุ่มย่อยนั้นขึ้นอยู่กับบริบทการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ การตัดสินใจนับรวมหรือยกเว้นแหล่งปล่อยใด ๆ จะต้องไม่ขัดต่อ หลักการพื้นฐาน 5 ประการ ของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง ความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง ความถูกต้อง ความโปร่งใส

องค์กรควรพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ประเมิน อย่างน้อย 3 เกณฑ์หลัก (ได้แก่ ขนาด การติดตามผล และความเสี่ยง/โอกาส) และพิจารณาข้ออื่นเพิ่มเติม หากองค์กรเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทของตน โดยองค์กรสามารถออกแบบระดับความสำคัญ (มาก ปานกลาง น้อย) และกำหนดการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighting) ได้ด้วยตนเอง

โดยตัวอย่างแนวทางการกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำคัญ และค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังแสดงในตารางที่ 7

หากผลการประเมินของแหล่งปล่อยใดมีคะแนนรวมอยู่ในระดับต่ำ องค์กรสามารถกำหนดให้เป็น แหล่งปล่อยที่ไม่มีนัยสำคัญ และละเว้นการรายงานได้ แต่ต้องระบุเหตุผลประกอบไว้ในรายงานอย่างชัดเจนเสมอ

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญ

หลักเกณฑ์	ระดับ	คะแนน	คำอธิบาย
ปริมาณการปล่อย GHG ให้น้ำหนักที่ร้อยละ 50	มาก	5	สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 40 (เทียบกับทุกประเภทรวมกัน หรือ เฉพาะประเภทที่ 3)
	ปานกลาง	3	สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 5 ถึง 40 (เทียบกับทุกประเภทรวมกัน หรือ เฉพาะประเภทที่ 3)
	น้อย	1	สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าร้อยละ 5 (เทียบกับทุกประเภทรวมกัน หรือ เฉพาะประเภทที่ 3)
ความสามารถในการติดตามและลด GHG ให้น้ำหนักที่ร้อยละ 30	มาก	5	องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย แต่ยังไม่มีการวางแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน
	ปานกลาง	3	องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย แต่ยังไม่มีการวางแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
	น้อย	1	องค์กรไม่มีการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ความเสี่ยงและโอกาสให้น้ำหนักที่ร้อยละ 20	มาก	5	เป็นกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรได้รับความเสี่ยงหรือได้รับโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจ และมีแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	ปานกลาง	3	เป็นกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรได้รับความเสี่ยงหรือได้รับโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	น้อย	1	เป็นกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรได้รับความเสี่ยงหรือได้รับโอกาสต่าง ๆ ทางธุรกิจ และไม่มีแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อนำคะแนนจากทุกเกณฑ์มาคำนวณรวมกันตามสัดส่วนน้ำหนักแล้ว องค์กรสามารถใช้เกณฑ์ตัดสินใจคัดเลือกประเภทย่อยที่มีนัยสำคัญดังนี้

- ผลคะแนนรวม > 3 คะแนน ถือเป็นแหล่งปล่อยที่ “มีนัยสำคัญ” นับรวม ในขอบเขตการประเมินและจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3
- ผลคะแนนรวม < 3 คะแนน ถือเป็นแหล่งปล่อยที่ “ไม่มีนัยสำคัญ” ไม่นับรวม ในขอบเขตการประเมิน (แต่ต้องบันทึกเหตุผลการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร)

3.3 ขั้นตอนที่ 3 ระบุและประเมินระดับนัยสำคัญของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ

องค์กร ควรกำหนดขั้นตอนในการคัดกรองการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 รายกลุ่มโดยพิจารณาทุกประเภทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการยกเว้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่มีนัยสำคัญ การพิจารณาว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 แต่ละประเภทมีความสำคัญกับบัญชีก๊าซเรือนกระจกในเชิงปริมาณหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

- ก) การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 โดยรวม และ
- ข) การพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ในรายประเภทย่อยทุกกลุ่ม

องค์กร ควรคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ในรายประเภทย่อยทุกกลุ่มในเบื้องต้น และนำมารวมกันเพื่อให้ได้การประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 รายประเภทย่อยต้องใช้วิธีการคัดกรองที่แยกพิจารณาแต่ละประเภทย่อยจากกัน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกประเภทย่อย โดยอาจอ้างอิงจากการวิเคราะห์ภาพรวมเบื้องต้น (Streamline analysis) จากการดำเนินการโดยแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละกลุ่มย่อยเป็นสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้แล้ว จัดอันดับประเภทย่อยทั้งหมดจากมากไปหาน้อย เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มย่อยใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดโดยอ้างอิงจากขนาดหรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากนั้น องค์กรควรเลือกเกณฑ์กำหนดขนาดแสดงสัดส่วนเป็นร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ทั้งหมดที่คาดว่าจะรวมอยู่ในการบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ในทางปฏิบัติ องค์กรสามารถประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 เบื้องต้น โดยนำข้อมูลกิจกรรมคูณกับค่า EF ในแต่ละรายการ จากนั้น นำไปรวมกันเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ในภาพรวม (ตารางที่ 8) แล้วจึงทำการประเมินนัยสำคัญ เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตามเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญที่กำหนดในข้อ (2) (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 8 ตัวอย่างการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3

รายการกิจกรรม	ประเภทย่อย	ข้อมูลกิจกรรม	หน่วย	ค่า EF (kgCO ₂ e/หน่วย)	GHG (tCO ₂ e)	สัดส่วน GHG เทียบกับผลรวมประเภทที่ 3 (%)
การใช้น้ำประปา	1	200,000	ลบ.ม.	0.8	160	13.11
การใช้กระดาษ	1	1,000	kg	2.2	2.2	0.18
การใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่งวัตถุดิบ	4	40,000	L	2.7	108	8.85
การจัดการของเสียเศษอาหาร	5	80,000	kg	2.5	200	16.39
การใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ปล่อยเช่า	13	1,500,000	kwh	0.5	750	61.47

ตารางที่ 9 ตัวอย่างการประเมินนัยสำคัญ

รายการกิจกรรม	ประเภทย่อย	(1) ปริมาณ GHG ให้น้ำหนักที่น้ำหนัก 50%	(2) การติดตามและลด GHG น้ำหนัก 30%	(3) ความเสี่ยงและโอกาส น้ำหนัก 20%	คะแนนรวม = (1)×0.5+(2)×0.3+(3)×0.2
การใช้น้ำประปา	1	3	1	3	2.4
การใช้กระดาษ	1	1	5	3	2.6
การใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่งวัตถุดิบ	4	3	1	3	2.4
การจัดการของเสียเศษอาหาร	5	3	3	1	2.6
การใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ปล่อยเช่า	13	5	1	3	3.4 (สูงที่สุด)

3.4 ขั้นตอนที่ 4 จำแนกกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3

เมื่อนำเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (ในขั้นตอนที่ 2) มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินเบื้องต้น (ในขั้นตอนที่ 3) องค์กรจะสามารถระบุได้ว่า แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ในประเภทย่อยใดบ้างที่มีนัยสำคัญ และสมควรถูกนับรวมในบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร องค์กรสามารถยกระดับความสมบูรณ์และความแม่นยำของผลการคัดเลือกได้โดยการใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม หรือพิจารณาปรับใช้เกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ มาประกอบการตัดสินใจ องค์กรควรชี้แจงและเปิดเผยสัดส่วนร้อยละของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ทั้งหมด (ที่คาดการณ์ไว้และได้ถูกบันทึกลงในรายงาน) ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและขอบเขตการรายงานขององค์กร องค์กรควรพยายามจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ว่าบางกิจกรรมทางธุรกิจจะมีแนวโน้มสร้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 เพียงสัดส่วนเล็กน้อยก็ตาม

4. คำอธิบายและแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางอ้อมอื่น ๆ รายประเภทย่อย

องค์กรได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและระบุกิจกรรมทางอ้อมที่มีนัยสำคัญ (Significance) ต่อการดำเนินธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงลึกในแต่ละประเภทย่อย (Category) อย่างเป็นระบบ

การนำไปสู่การปฏิบัติจริง หัวใจสำคัญคือการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ และสอดคล้องกับขอบเขตขั้นต่ำ (Minimum Boundary) ที่มาตรฐานการรายงานก๊าซเรือนกระจกในระดับสากลได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ได้อย่างสมบูรณ์ สมเหตุสมผล และสามารถสะท้อนขีดความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจกได้สอดคล้องความสนใจของผู้ใช้ข้อมูล

องค์กร ควรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่มีคุณภาพสูงเป็นข้อมูลหลักสำหรับประเมินกิจกรรมที่มีนัยสำคัญในการประเมินและรายงาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรอาจใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่ำ เช่น ข้อมูลจากตารางจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเชิงสิ่งแวดล้อม (EEIO) หรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ประมาณการเชิงปริมาณ (Quantitative GHG Estimation) เพื่อประเมินขนาดของกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมตามประเภทย่อย จากนั้นจึงจัดอันดับกิจกรรมทั้งหมด และควรพิจารณาเกณฑ์อื่น ๆ เช่น อิทธิพลที่บริษัทมีต่อการลดการปล่อย หรือ ความเสี่ยงที่กิจกรรมนั้นก่อให้เกิด (เช่น ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือชื่อเสียงขององค์กร)

แนวทางการประเมิน GHG ของกิจกรรมทางอ้อมอื่นๆ ด้วยวิธีการคำนวณโดยทั่วไป เป็นไปตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization CFO) ตลอดจนการประเมินก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล (เช่น GHG Protocol หรือ ISO 14064-1) ล้วนตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานในการแปลงกิจกรรมขององค์กรให้กลายเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาศัยสมการคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล ดังนี้

$$\text{GHG} = \text{ข้อมูลกิจกรรม} \times \text{ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก}$$

โดยทั่วไปองค์กรสามารถใช้ข้อมูลสำคัญสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรมและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์กร ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของตนเอง โดยที่

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและเก็บรวบรวมได้จริงจากกิจกรรมขององค์กรหรือห่วงโซ่คุณค่าโดยตรง (เช่น ปริมาณการใช้พลังงานจริงขององค์กร หรือข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้า) ถือเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำและมีลำดับความสำคัญสูงสุด ซึ่งองค์กรควรพิจารณาเลือกใช้เป็นอันดับแรกในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมขององค์กรโดยตรง แต่มักเป็นค่าเฉลี่ยอ้างอิงจากฐานข้อมูลระดับประเทศหรือสากลที่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย องค์กรจะพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อใช้ประเมินทดแทน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิได้ หรือข้อมูลปฐมภูมิที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เพียงพอ

องค์กร ควรพิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามลำดับความเฉพาะเจาะจงของการจัดเก็บข้อมูล (Data Collection Hierarchy) ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์กรควรพิจารณาจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดและเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

1. ข้อมูลระดับผลิตภัณฑ์ (Product-Level) มีความเฉพาะเจาะจงและความแม่นยำสูงสุด
2. ข้อมูลระดับกิจกรรม กระบวนการ หรือสายการผลิต (Activity, Process, or Production Line-Level)
3. ข้อมูลระดับโรงงาน (Facility-Level) หรือ ระดับองค์กร (Corporate-Level) ควรพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลในระดับที่มีความละเอียดสูงกว่าได้

แนวทางการสืบค้นและเลือกใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ขึ้นกับข้อมูลกิจกรรมและวิธีการคำนวณที่เลือก องค์กรควรเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาตามลำดับ ดังนี้

- สืบค้นจากฐานข้อมูลค่า EF ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization; CFO) หรือของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product; CFP) ของ อบก.
- สืบค้นจากฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศที่น่าเชื่อถือ
- สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างประเทศ หรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือ โดยปรับข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย (ดังตัวอย่างที่นำเสนอ แหล่งข้อมูลรายอุตสาหกรรมในภาคผนวก ข)
- กรณีไม่มีค่า EF จากแหล่งที่มาข้างต้น สามารถใช้ค่า EF จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ใกล้เคียงกัน หรือใช้ค่า EF สูงสุดจากฐานข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์/บริการเดียวกัน

องค์กร ควรพิจารณาเลือกใช้หลักการปันส่วนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกระบวนการจัดสรรปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตรวม (เช่น โรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิดร่วมกัน) ไปยังผลผลิตแต่ละประเภท โดยที่องค์กรควรหลีกเลี่ยงหรือลดการปันส่วนให้มากที่สุดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนในการคำนวณ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องเลือกวิธีการปันส่วนที่สะท้อนความสัมพันธ์กับการผลิตและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริงได้ดีที่สุด วิธีการปันส่วนที่ใช้กับโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ

- การปันส่วนทางกายภาพ (Physical Allocation) เป็นการปันส่วนตามปัจจัยทางกายภาพที่สอดคล้องกับการใช้พลังงาน (เช่น มวล ปริมาตร หรือจำนวนหน่วยผลิต) เหมาะสำหรับกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตร่วมกันในระบบ มีปัจจัยด้านการใช้พลังงานหรือทรัพยากรที่คล้ายคลึงกัน
- การปันส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Allocation) เป็นการปันส่วนตามมูลค่าตลาดของผลผลิตขององค์กร ควรพิจารณาใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความผันผวนของราคาสินค้าหรือมูลค่าแบรนด์ (Brand Value) อาจทำให้สัดส่วนที่ได้ไม่สะท้อนถึงผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริงทางกายภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักวิชาการ องค์กรสามารถพิจารณาแนวทางปฏิบัติ ข้อนำเสนอ ขอบเขตการเก็บข้อมูล และตัวอย่างวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเภทย่อย ดังต่อไปนี้

1. ประเภทย่อยที่ 1 สินค้าและบริการที่ซื้อ (Purchased Goods and Services)

1.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ การผลิต จนถึงจุดที่องค์กรได้รับสินค้าและบริการ (Cradle-to-gate) รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า กึ่งสำเร็จรูป สินค้าคงคลัง และบริการสนับสนุนต่าง ๆ (เช่น งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย) ที่ไม่ได้อยู่ในประเภทย่อยที่ 2 ถึง 8 ทั้งนี้ ไม่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร การขนส่งวัตถุดิบ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ขององค์กร

1.2 ข้อนำเสนอ

องค์กรควรแยกบัญชีการจัดซื้อให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการนับซ้ำกับประเภทย่อยที่ 2 (สินค้าทุน) หากคู่ค้ามีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง ควรใช้ข้อมูลจริง (Supplier-specific) แทนค่าเฉลี่ย แต่หากไม่มีค่าจากฐานข้อมูลระดับประเทศ สามารถใช้ค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค (Regional EF) แทนได้ สำหรับการจัดซื้องานบริการสามารถใช้ข้อมูลเชิงมูลค่า (Spend-based) ในการประเมิน กรณีที่มีคู่ค้าจำนวนมาก ควรจัดลำดับความสำคัญ (เช่น เลือกกลุ่มที่ครอบคลุมมูลค่าจัดซื้อตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) เพื่อดำเนินการประเมินเชิงลึกต่อไป

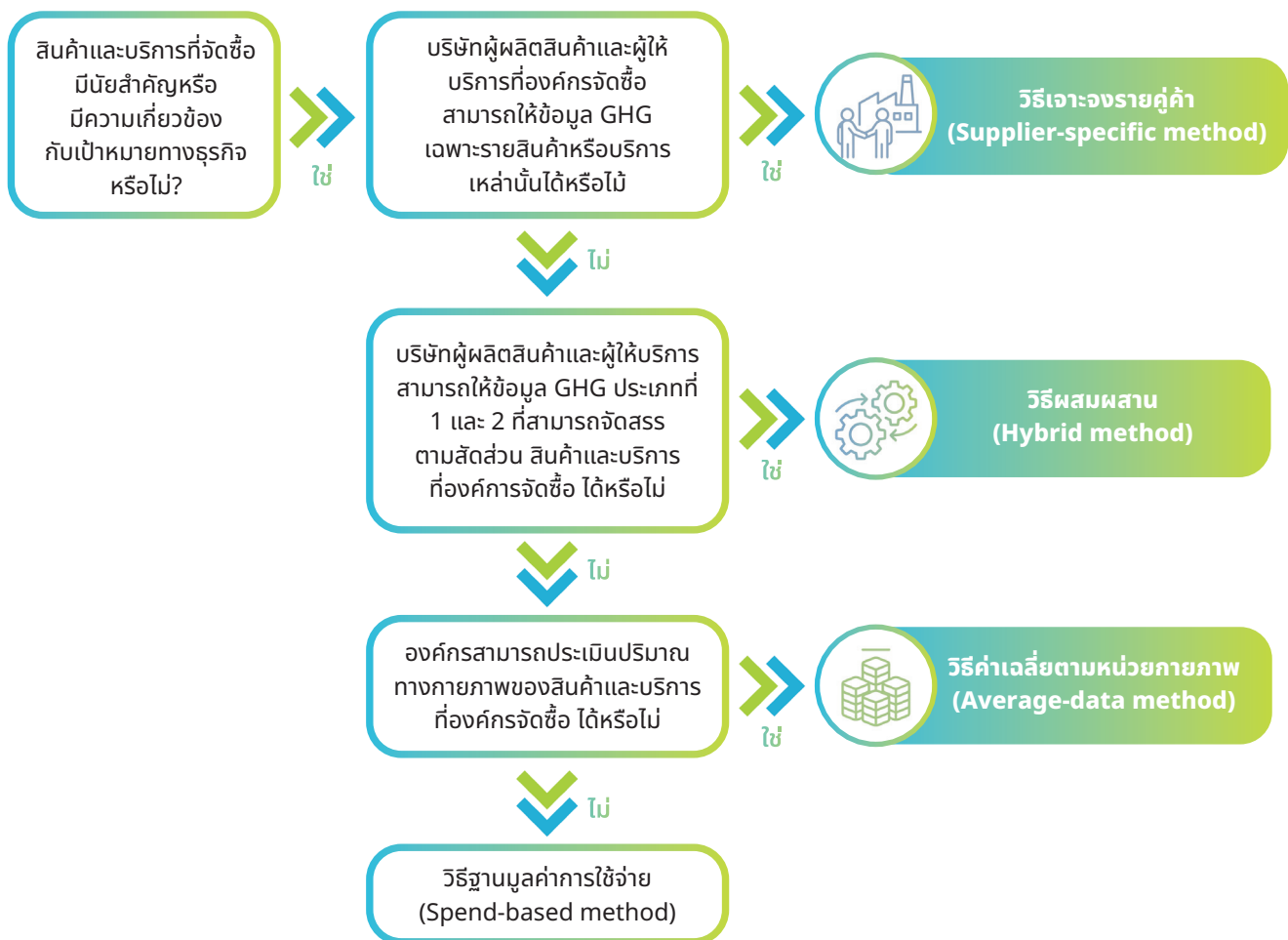
การเลือกใช้ข้อมูลกิจกรรมควรพิจารณาความสอดคล้องกับระบบบัญชีและการบริหารจัดการวัตถุดิบ การใช้ปริมาณการจัดซื้อจะยึดตามหลักฐานทางการเงิน ซึ่งสะดวกต่อการทวนสอบและช่วยให้คัดเลือกคู่ค้า (Supplier Engagement) ได้ง่าย ในขณะที่การใช้ปริมาณการใช้งานจริงจะสะท้อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แม่นยำสอดคล้องกับปริมาณการผลิตในปีนั้น ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในกรณีที่มีการสั่งซื้อสำรองข้ามปี และเอื้อต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต แต่ต้องมีระบบควบคุมคลังสินค้าที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจน ทั้งนี้ องค์กรควรระบุเกณฑ์ที่เลือกใช้ในงานอย่างโปร่งใส และยึดหลักความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency) เพื่อป้องกันการนับซ้ำหรือตกหล่น หากมีการเปลี่ยนเกณฑ์ระหว่างปี

1.3 วิธีการประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมและความเฉพาะเจาะจงของข้อมูล ได้แก่

- **วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method)** ประเมินโดยรวบรวมข้อมูลระดับผลิตภัณฑ์แบบ Cradle-to-gate จากคู่ค้าโดยตรง
- **วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method)** ใช้ข้อมูลจริงที่เฉพาะเจาะจงจากคู่ค้าผสมผสานกับการใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุติยภูมิ (Secondary EF) เพื่อเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ขาด
- **วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method)** ประเมินการใช้ข้อมูลปริมาณทางกายภาพ (เช่น มวล หรือจำนวนหน่วย) คูณด้วยค่าเฉลี่ยแบบ Cradle-to-gate จากฐานข้อมูล Life Cycle Assessment (LCA) ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจากคู่ค้า
- **วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method)** ประเมินโดยใช้มูลค่าทางเศรษฐกิจคูณด้วยค่า EF จากฐานข้อมูล EEIO ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและเหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น

1.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 1 อย่างเป็นขั้นตอนโดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 4



รูปที่ 4 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 1¹

1.5 ตัวอย่างการคำนวณ²

1.5.1 วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method)

เหมาะสำหรับกรณีที่สินค้าหรือวัตถุดิบหลัก มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถประสานขอข้อมูลตรงจากบริษัทคู่ค้าได้

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อ $\times$ ค่า EF จากคู่ค้า)

ตัวอย่าง บริษัท A ซื้อเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรพธาลเอต (PET) จากบริษัทคู่ค้า Y จำนวน 1,000 ตัน (1,000,000 kg) โดยบริษัทคู่ค้า Y ระบุว่าเม็ดพลาสติกนี้มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แบบ Cradle-to-Gate เท่ากับ 2.5 kgCO₂e/kg

¹ ดัดแปลงจาก Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions

² ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตัวอย่างทั้งหมด เป็นค่าสมมติเพื่อแสดงวิธีการคำนวณเท่านั้น

การคำนวณ

$$\begin{aligned}\text{GHG} &= 1,000,000 \text{ kg} \times 2.5 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} \\ &= 2,500,000 \text{ kgCO}_2\text{e} \text{ (หรือ } 2,500 \text{ tCO}_2\text{e)}\end{aligned}$$

1.5.2 วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method)

เหมาะสำหรับกรณีที่สินค้าหรือวัตถุดิบมีความซับซ้อน (เช่น รถยนต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งองค์กรมีข้อมูลเฉพาะจากคู่ค้าเพียงบางส่วน จึงต้องใช้ค่าเฉลี่ยมาประเมินข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป

สูตรการคำนวณ GHG = ข้อมูลจริงจากบริษัทคู่ค้า + ข้อมูลที่ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง บริษัท B จ้างคู่ค้า Y ผลิตตู้เย็น 500 เครื่อง โดยทราบข้อมูลจริงจากคู่ค้าว่ามีการใช้ไฟฟ้า 50 kWh/เครื่อง แต่ไม่มีข้อมูลเรื่องเหล็กโครงสร้างจึงต้องใช้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเหล็กที่ 40 kg/เครื่อง มาคำนวณเสริม (สมมติให้ ค่า EF ไฟฟ้า = 0.5 kgCO₂e/kWh และ EF เหล็ก = 0.2 kgCO₂e/kg)

การคำนวณ

$$\begin{aligned}\text{ส่วนการใช้ไฟฟ้า} &= 500 \text{ เครื่อง} \times 50 \text{ kWh/เครื่อง} \times 0.5 \text{ kgCO}_2\text{e/kWh} = \\ &12,500 \text{ kgCO}_2\text{e} \\ \text{ส่วนการใช้วัสดุ (เหล็ก)} &= 500 \text{ เครื่อง} \times 40 \text{ kg/เครื่อง} \times 0.2 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} = \\ &4,000 \text{ kgCO}_2\text{e} \\ \text{GHG} &= 12,500 + 4,000 = 16,500 \text{ kgCO}_2\text{e}\end{aligned}$$

1.5.3 วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method)

เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไปที่องค์กรทราบน้ำหนักหรือปริมาณที่ชัดเจน แต่ไม่สามารถขอข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริษัทคู่ค้าได้

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณหรือน้ำหนักสินค้า $\times$ ค่า EF เฉลี่ยจากฐานข้อมูล)

ตัวอย่าง บริษัท C ซื้อกระดาษ A4 มาใช้ 2,000 รีม (น้ำหนักรวม 5,000 kg) โดยอ้างอิงค่า EF เฉลี่ยของกระดาษขาวจากฐานข้อมูล LCA เท่ากับ 1.1 kgCO₂e/kg

การคำนวณ

$$\text{GHG} = 5,000 \text{ kg} \times 1.1 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} = 5,500 \text{ kgCO}_2\text{e}$$

1.5.4 วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method)

เหมาะสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีรายการย่อยจำนวนมาก หรือไม่สามารถหาหน้าหนักทางกายภาพได้ (เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าบริการทำความสะอาด)

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (มูลค่าเงินที่จ่ายไป $\times$ ค่า EF เจลี่ยจากฐานข้อมูล EEIO)

ตัวอย่าง บริษัท D จ่ายค่าบริการจัดหาแม่บ้านและทำความสะอาดเป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยฐานข้อมูล EEIO ระบุว่ากลุ่มบริการนี้มีค่า EF 0.15 kgCO₂e/บาท

การคำนวณ

$$\text{GHG} = 2,000,000 \text{ บาท} \times 0.15 \text{ kgCO}_2\text{e} / \text{บาท} = 300,000 \text{ kgCO}_2\text{e}$$

2. ประเภทย่อยที่ 2 สินค้าทุน (Capital Goods)

2.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้าทุนที่องค์กรซื้อหรือจัดหา (Cradle-to-gate) เช่น เครื่องจักร อาคาร และยานพาหนะ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี และถือเป็นสินทรัพย์ถาวร โดยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ฝังตัว (Embodied Emissions) รวมถึงตั้งแต่การผลิตวัสดุ การขนส่ง และการก่อสร้างติดตั้ง ทั้งนี้ ไม่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน (ซึ่งอยู่ในประเภทที่ 1 และ 2) วัสดุสิ้นเปลือง และการบำรุงรักษาสินค้าทุนเดิม

2.2 ข้อยกเว้น

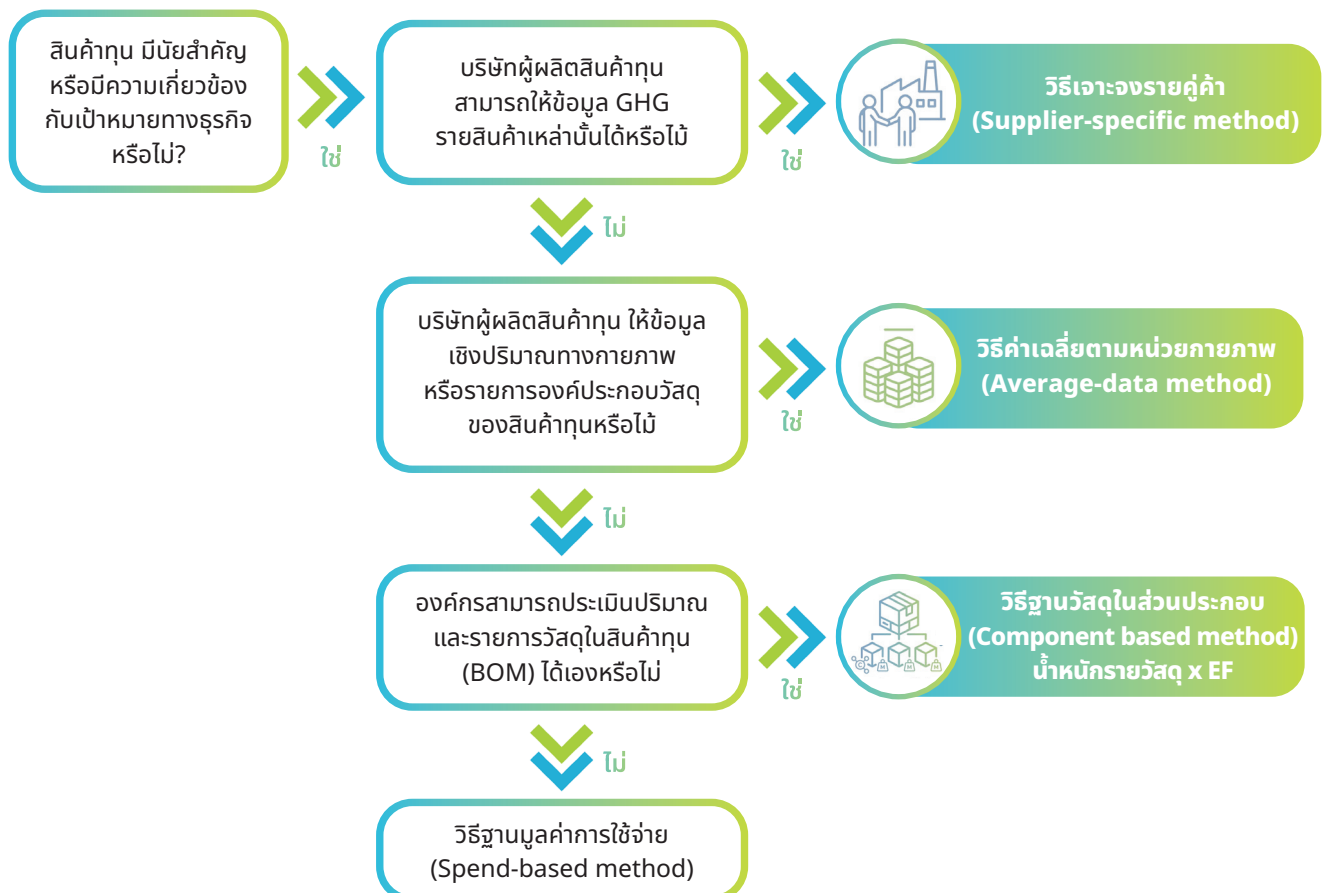
องค์กรควรรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของสินค้าทุนในรอบปีที่มีการจัดซื้อ โดยไม่นำไปคิดค่าเสื่อมราคาหรือกระจายเฉลี่ยตามอายุการใช้งานทางการเงิน (แม้จะใช้งานนาน 20-30 ปีก็ตาม) หากสินค้าทุนผลิตจากต่างประเทศ ควรใช้ค่า EF อ้างอิงจากประเทศผู้ผลิต หรือใช้ฐานข้อมูล LCA ที่เชื่อถือได้ (เช่น ICE, Ecoinvent) เพื่อความแม่นยำ สำหรับสินค้าทุนที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด ควรใช้วิธีพิจารณาส่วนประกอบ (Component-Based Method) และหากประเมินด้วยวิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ควรระบุค่า EF เป็นหน่วย kgCO₂e ต่อเงินลงทุนให้ชัดเจน

2.3 วิธีการประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมและความเฉพาะเจาะจงของข้อมูล ได้แก่

- วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method) รวบรวมข้อมูลระดับผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิต (เช่น เครื่องจักรจากผู้ผลิตที่มีการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์)
- วิธีพิจารณาส่วนประกอบ (Component-Based Method) แยกส่วนประกอบของสินค้าทุนและคำนวณโดยใช้ค่า EF รายวัสดุ (เช่น แยกสัดส่วนคอนกรีตและเหล็กในการก่อสร้างอาคาร)
- วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) ประมาณการโดยใช้ข้อมูลปริมาณทางกายภาพ (เช่น น้ำหนักรวม หรือจำนวนหน่วย) คูณด้วยค่า EF เฉลี่ยตามประเภทของสินค้าทุน
- วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินโดยใช้มูลค่าการลงทุนคูณด้วยค่า EF รายสาขาอุตสาหกรรม (เช่น ฐานข้อมูล EEIO) เหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น

2.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 2 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 2³

³ ดัดแปลงจาก Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions

2.5 ตัวอย่างการคำนวณ

2.5.1 วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method)

เหมาะสำหรับสินค้าทุนที่มีนัยสำคัญหรือเครื่องจักรหลักที่ผู้ผลิตมีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) หรือรายงาน LCA

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (จำนวนหน่วยของสินค้าทุน x ค่า EF จากผู้ผลิต)

ตัวอย่าง บริษัท G จัดซื้อหม้อน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Boiler) 2 เครื่อง โดยผู้ผลิตให้ข้อมูล CFP เท่ากับ 455 tCO₂e ต่อเครื่อง

การคำนวณ

$$\text{GHG} = 2 \text{ เครื่อง} \times 455 \text{ tCO}_2\text{e/เครื่อง} = 910 \text{ tCO}_2\text{e}$$

2.5.2 วิธีพิจารณาส่วนประกอบ (Component-Based Method)

เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน) หรือเครื่องจักรที่ประกอบตามสั่ง (Customized Assets)

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (น้ำหนักวัสดุแต่ละชนิด x ค่า EF ของวัสดุ)

ตัวอย่าง บริษัท H ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสำรอง (Substation) โดยใช้เหล็กโครงสร้าง 10,000 kg (ค่า EF = 2.50 kgCO₂e/kg) และทองแดง 2,000 kg (ค่า EF = 6.80 kgCO₂e/kg)

การคำนวณ

$$\text{ส่วนของเหล็ก} = 10,000 \text{ kg} \times 2.50 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} = 25,000 \text{ kgCO}_2\text{e}$$

$$\text{ส่วนของทองแดง} = 2,000 \text{ kg} \times 6.80 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} = 13,600 \text{ kgCO}_2\text{e}$$

$$\text{GHG} = 25,000 + 13,600 = 38,600 \text{ kgCO}_2\text{e} \text{ (หรือ } 38.60 \text{ tCO}_2\text{e)}$$

2.5.3 วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method)

เหมาะสำหรับสินค้าทุนประเภทโภคภัณฑ์ที่ทราบเชิงปริมาณชัดเจน แต่ไม่มีข้อมูล CFP จากผู้ผลิต

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (น้ำหนักรวมของสินค้าทุน x ค่า EF เฉลี่ย)

ตัวอย่าง บริษัท J ซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) 3 คัน น้ำหนักรวม 15,000 kg อ้างอิงฐานข้อมูลค่า EF รถบรรทุกเฉลี่ยเท่ากับ 5.20 kgCO₂e/kg

การคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{GHG} &= 15,000 \text{ kg} \times 5.20 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} \\ &= 78,000 \text{ kgCO}_2\text{e} \text{ (หรือ } 78 \text{ tCO}_2\text{e)} \end{aligned}$$

2.5.4 วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method)

เหมาะสำหรับสินค้าทุนที่มีรายการย่อยจำนวนมาก หรืออุปกรณ์ไอทีที่ไม่สามารถแยกน้ำหนักส่วนประกอบได้ชัดเจน

สูตรการคำนวณ $GHG = \Sigma (\text{มูลค่าการลงทุน} \times \text{ค่า EF จากฐานข้อมูล EEIO})$

ตัวอย่าง บริษัท K ลงทุนในระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 2,000,000 บาท
อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีค่า EF เท่ากับ 0.022 kgCO₂e/บาท

การคำนวณ

$$\begin{aligned} GHG &= 2,000,000 \text{ บาท} \times 0.022 \text{ kgCO}_2\text{e/บาท} \\ &= 44,000 \text{ kgCO}_2\text{e} \text{ (หรือ } 44.00 \text{ tCO}_2\text{e)} \end{aligned}$$

3. ประเภทย่อยที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel- and Energy-Related Emissions)

3.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงาน ทั้งที่องค์กรผู้รายงาน ซื้อมาและใช้ภายในองค์กรหรือเพื่อจำหน่ายต่อ ซึ่งยังไม่ได้ถูกนับรวมไว้ในประเภทที่ 1 และ 2 โดยสามารถแบ่งกิจกรรมสำคัญออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- การได้มาซึ่งเชื้อเพลิง ครอบคลุมตั้งแต่การขุดเจาะ การผลิต และการขนส่งเชื้อเพลิง ที่นำมาใช้ในองค์กร ไม่รวมการเผาไหม้เชื้อเพลิง เนื่องจากรายงานในประเภทที่ 1 แล้ว
- การได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และความเย็น ครอบคลุมตั้งแต่การขุดเจาะ การผลิต และการขนส่งเชื้อเพลิงเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานดังกล่าว ไม่รวมการเผาไหม้เชื้อเพลิง ณ โรงไฟฟ้า เนื่องจากรายงานในประเภทที่ 2 แล้ว
- การสูญเสียจากระบบส่งและจ่ายพลังงาน ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของพลังงานที่สูญเสียไประหว่างทางในระบบส่งและระบบจ่าย
- การซื้อพลังงานเพื่อจำหน่ายต่อ ครอบคลุมการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และความเย็น ที่องค์กรไม่ได้ใช้เองแต่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้ผู้ใช้งานปลายทาง

3.2 ข้อมแนะนำ

ในการประเมินและรายงานการปล่อย GHG ประเภทย่อยนี้ ข้อพิจารณาที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- องค์กร ต้องหลีกเลี่ยงการนับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ถูกประเมินและรายงานไว้แล้วในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
- องค์กร ต้องหลีกเลี่ยงการนับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งเชื้อเพลิงที่องค์กรซื้อมาใช้เองหากมีการนับรวมกิจกรรมการขนส่งดังกล่าวไว้แล้วในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 4
- องค์กร ต้องหลีกเลี่ยงการนับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสูญเสียพลังงานในระบบส่งจ่ายหากมีการนับรวมกิจกรรมการสูญเสียดังกล่าวไว้แล้วในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2
- องค์กร ต้องหลีกเลี่ยงการนับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และความเย็นที่องค์กรผู้รายงานซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อให้กับผู้ใช้ปลายทาง หากมีการนับรวมกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้วในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 หรือ ประเภทย่อยที่ 13
- ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลค่า EF ของการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงจากฐานข้อมูลของประเทศ องค์กรอาจพิจารณาใช้ค่า EF ที่เป็นข้อมูลจากต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ
- ในกรณีที่องค์กรมีการซื้อไฟฟ้าที่นอกเหนือจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์กรควรใช้ค่า EF อ้างอิงจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่องค์กรซื้อ โดยให้พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของพลังงาน แต่ต้องหลีกเลี่ยงการนับซ้ำหรือการละเลยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะรายงานในประเภทที่ 2
- พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการใช้ระบบจัดการพลังงาน (Energy System) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

3.3 วิธีการประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่สำหรับแต่ละกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

3.3.1 กรณีเชื้อเพลิงที่ซื้อเข้ามาใช้ในองค์กร

- วิธีข้อมูลเฉพาะเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method) รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และใช้ค่า EF จากกิจกรรมต้นน้ำ (การขุดเจาะ ผลิต ขนส่ง) ที่เฉพาะเจาะจงจากบริษัทคู่ค้า
- วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) รวบรวมปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และใช้ค่า EF ของกิจกรรมต้นน้ำจากฐานข้อมูลทุติยภูมิ (เช่น ค่าเฉลี่ยประเทศ)

3.3.2 กรณีไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และความเย็นที่ซื้อเข้ามาใช้ในองค์กร (กิจกรรมต้นน้ำของการผลิตพลังงาน)

- วิธีข้อมูลเฉพาะเจาะจงรายคู่ค้า ใช้ปริมาณพลังงานที่ซื้อ และค่า EF ต้นน้ำ (ไม่รวมส่วนเผาไหม้) จากผู้ผลิตพลังงานโดยตรง
- วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ ใช้ปริมาณพลังงานที่ซื้อ และค่า EF ต้นน้ำจากฐานข้อมูลกฤตยภูมิระดับประเทศ

3.3.3 กรณีการสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่าย (Transmission and Distribution (T&D) loss)

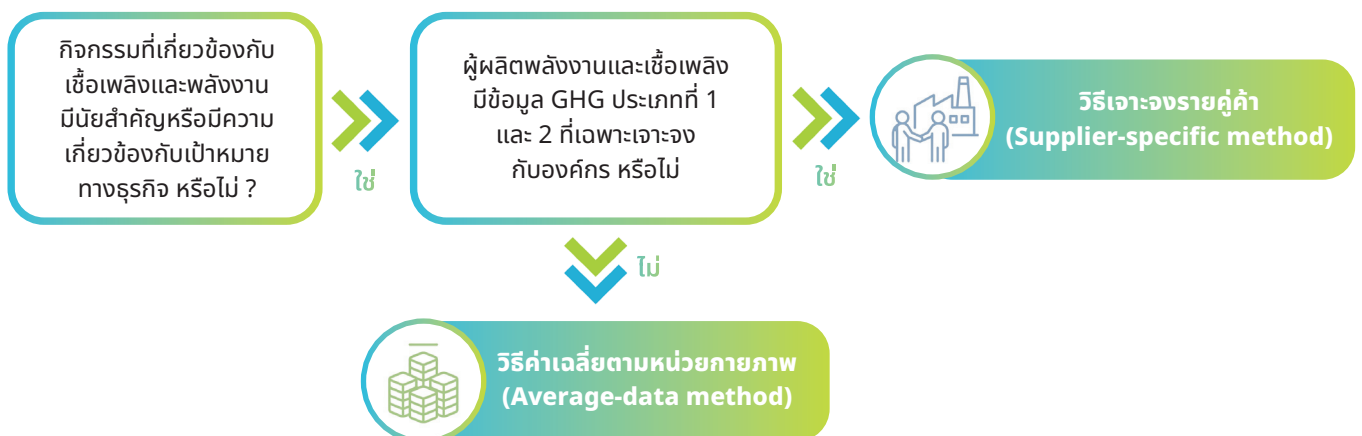
(พิจารณาเฉพาะกรณีที่ EF การปล่อย GHG ในประเภทที่ 2 ยังไม่รวมค่าความสูญเสียนี้)

- วิธีแบบผสมผสาน ประเมินโดยใช้ข้อมูลอัตราการสูญเสียจริงจากคู่ค้า (Supplier-Specific) และ ค่า EF จากแหล่งข้อมูลกฤตยภูมิ
- วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ ใช้อัตราการสูญเสียเฉลี่ยระดับประเทศ/ภูมิภาค (Average-Data) และ ค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle EF) จากแหล่งข้อมูลกฤตยภูมิ

3.3.4 กรณีการซื้อพลังงานเพื่อมาจำหน่ายต่อ

- วิธีข้อมูลเฉพาะเจาะจงรายคู่ค้า ประเมินโดยใช้ปริมาณพลังงานที่ซื้อมาเพื่อขายต่อ และค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle EF) (รวมทั้งกิจกรรมต้นน้ำและการเผาไหม้) โดยอ้างอิงจากคู่ค้า
- วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ ประเมินโดยใช้ปริมาณพลังงานที่ซื้อมาเพื่อขายต่อ และค่า EF แหล่งข้อมูลกฤตยภูมิ (เช่น ค่า EF ของการผลิตไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศต้นทางที่องค์กรซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ)

3.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีประเมินอย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากระดับความพร้อมของข้อมูลตามผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 3

3.5 ตัวอย่างการคำนวณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 3 ตามวิธีประเมิน ดังนี้

3.5.1 กรณีของการซื้อเชื้อเพลิงมาใช้ในองค์กร

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณเชื้อเพลิง $\times$ ค่า EF ของเชื้อเพลิง)

เมื่อ EF เฉพาะส่วนกิจกรรมต้นน้ำ = EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง - EF จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
ปริมาณน้ำมันเตาที่ซื้อเข้ามาใช้ในองค์กร	100,000 ลิตร	- EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตและการใช้น้ำมันเตา 3 kgCO₂e/ลิตร - EF เฉพาะการเผาไหม้น้ำมันเตา 2.7 kgCO₂e/ลิตร - EF ตลอดวัฏจักรชีวิตจากกิจกรรมต้นน้ำ 3 - 2.7 = 0.3 kgCO₂e/ลิตร	100,000 $\times$ 0.3 /1000 = 30 tCO ₂ e
ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ซื้อเข้ามาใช้ในองค์กร	60,000 kg	- EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตและการใช้ก๊าซหุงต้ม 3.8 kgCO₂e/kg - EF เฉพาะการเผาไหม้ก๊าซหุงต้ม 3 kgCO₂e/kg - EF ตลอดวัฏจักรชีวิตจากกิจกรรมต้นน้ำ 3.8 - 3 = 0.8 kgCO₂e/kg	60,000 $\times$ 0.8 /1000 = 48 tCO ₂ e
GHG รวม			30 + 48 = 78 tCO ₂ e

3.5.2 กรณีของการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และ ความเย็นมาใช้ในองค์กร

ในกรณีที่ค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิตถูกประเมินต่อปริมาณการใช้พลังงานสุทธิของผู้ใช้ปลายทาง (Net Consumption) ซึ่งการสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่ายได้ถูกนับรวมไว้ในการประเมินค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิตแล้ว

สูตรการคำนวณ

เมื่อ GHG จากกิจกรรมต้นน้ำ

$$= \Sigma (\text{เชื้อเพลิงที่ใช้} \times \text{ค่า EF}) + \Sigma (\text{ไฟฟ้าที่ใช้} \times \text{ค่า EF}) + \Sigma (\text{ความร้อนที่ใช้} \times \text{ค่า EF}) + \Sigma (\text{ความเย็นที่ใช้} \times \text{ค่า EF})$$

โดยที่ค่า EF เป็นส่วนเฉพาะของกิจกรรมต้นน้ำของพลังงาน (แต่ละประเภท)

$$= \text{EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของพลังงาน} - \text{EF การเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงาน}$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้ในองค์กร	2,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)	- EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตและใช้ไฟฟ้า 0.5 kgCO₂e/kWh - EF ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้า 0.42 kgCO₂e/kWh - EF ของกิจกรรมต้นน้ำรวมถึงการสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่าย 0.5 – 0.42 = 0.08 kgCO₂e/kWh	2,000,000 x 0.08 /1000 = 160 tCO ₂ e
ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ซื้อเข้ามาใช้ในองค์กร	12,000 GJ	- EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตและใช้ไอน้ำ 60 kgCO₂e/GJ - EF ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไอน้ำ 45 kgCO₂e/GJ - EF ของกิจกรรมต้นน้ำ 60 – 45 = 15 kgCO₂e/GJ	12,000 x 15 /1000 = 180 tCO ₂ e
GHG รวม			160+180 = 340 tCO ₂ e

ในกรณีที่ค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิตถูกประเมินต่อปริมาณการผลิตพลังงานสุทธิของผู้ผลิต (Net Generation) ซึ่งการสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่ายยังไม่ถูกนับรวมไว้ในค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิต

สูตรการคำนวณ

GHG = GHG จากกิจกรรมต้นน้ำของพลังงาน + GHG การสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่าย
เมื่อ GHG จากกิจกรรมต้นน้ำ

$$= \sum (\text{เชื้อเพลิงที่ใช้} \times \text{ค่า EF}) + \sum (\text{ไฟฟ้าที่ใช้} \times \text{ค่า EF}) + \sum (\text{ความร้อนที่ใช้} \times \text{ค่า EF}) + \sum (\text{ความเย็นที่ใช้} \times \text{ค่า EF})$$

โดยที่ค่า EF เป็นส่วนเฉพาะของกิจกรรมต้นน้ำของพลังงาน

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
ปริมาณไฟฟ้าที่องค์กรซื้อมาใช้ในองค์กร	2,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)	EF ของการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงรวมถึงการขนส่งเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้า 0.06 kgCO ₂ e/kWh	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต้นน้ำ (2,000,000 x 0.06 / 1000 = 120 tCO ₂ e
		EF ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้า 0.42 kgCO ₂ e/kWh	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสูญเสียไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายถูกคำนวณ
		การสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 6%	คำนวณและรายงานในหัวข้อ 3.5.3

3.5.3 กรณีของการสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่าย

ในกรณีที่การสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่ายไม่ได้ถูกนับรวมในค่า EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการได้มาซึ่งไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และ ความเย็น

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned}
 \text{GHG} = & \sum (\text{ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้} \times \text{EF การผลิตไฟฟ้า} \times \text{อัตราการสูญเสียในระบบส่งจ่าย}) + \\
 & \sum (\text{ปริมาณไอน้ำที่ใช้} \times \text{EF การผลิตไอน้ำ} \times \text{อัตราการสูญเสียในระบบส่งจ่าย}) + \\
 & \sum (\text{ปริมาณความร้อนที่ใช้} \times \text{EF การผลิตความร้อน} \times \text{อัตราการสูญเสียในระบบส่งจ่าย}) + \\
 & \sum (\text{ปริมาณความเย็นที่ใช้} \times \text{EF การผลิตความเย็น} \times \text{อัตราการสูญเสียในระบบส่งจ่าย})
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
ปริมาณไฟฟ้าที่องค์กรซื้อมาใช้ในองค์กร	2,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)	EF ของการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงรวมถึงการขนส่งเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้า 0.06 kgCO ₂ e/kWh	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต้นน้ำถูกคำนวณและรายงานในหัวข้อ 3.5.2
		EF ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้า 0.42 kgCO ₂ e/kWh	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสูญเสียไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย (2,000,000 x 0.42 x 0.06 / 1000 =
		การสูญเสียพลังงานจากระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 6%	50.4 tCO ₂ e

3.5.4 กรณีของพลังงานที่องค์กรซื้อมาเพื่อจำหน่าย

ในกรณีที่พลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และ ความเย็นที่ซื้อเข้ามาเพื่อจำหน่ายยังไม่ได้ถูกนับรวมใน GHG ประเภทที่ 1 หรือ 2

สูตรการคำนวณ กรณีของการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน และ ความเย็นเพื่อมาจำหน่ายต่อ

$$\text{GHG} = \Sigma (\text{ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่าย} \times \text{EF การผลิตไฟฟ้า}) +$$

$$\Sigma (\text{ปริมาณไอน้ำที่จำหน่าย} \times \text{EF การผลิตไอน้ำ}) +$$

$$\Sigma (\text{ปริมาณความร้อนที่จำหน่าย} \times \text{EF การผลิตความร้อน}) +$$

$$\Sigma (\text{ปริมาณความเย็นที่จำหน่าย} \times \text{EF การผลิตความเย็น})$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
ปริมาณไฟฟ้าที่องค์กรซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ	1,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)	EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้า (รวมการได้มาซึ่งเชื้อเพลิง, การขนส่งเชื้อเพลิง และการเผาไหม้เชื้อเพลิง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระบบส่งจ่าย) = 0.5 kgCO ₂ e/kWh	1,000,000 x 0.5 /1000 = 500 tCO ₂ e
ปริมาณไอน้ำที่องค์กรซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ	8,000 GJ	EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตและใช้ไอน้ำ 60 kgCO ₂ e/GJ	8,000 x 60 /1000 = 480 tCO ₂ e
GHG รวม (เฉพาะส่วนพลังงานที่ซื้อมาจำหน่ายต่อ)			980 tCO ₂ e

4. ประเภทย่อยที่ 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ (Upstream Transportation and Distribution)

4.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งและกระจายสินค้าทุกช่องทาง (ทางอากาศ ทางราง ทางถนน ทางน้ำ และทางท่อ) โดยใช้ยานพาหนะที่องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีอำนาจควบคุม ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าปลีก (ครอบคลุมการใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และการรั่วไหลของสารทำความเย็น) ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ถูกนับรวมในประเภทที่ 1 และ 2

องค์กรสามารถพิจารณากำหนดขอบเขตของการขนส่งต้นน้ำได้ 2 แนวทาง (โดยต้องระบุแนวทางที่เลือกใช้อย่างชัดเจน และใช้แนวทางเดียวกันนี้กับประเภทย่อยที่ 9 ด้วย)

แนวทางที่ 1 อ้างอิงตามการชำระหรือความรับผิดชอบค่าบริการ (Payment/Responsibility-based) ครอบคลุมการขนส่งสินค้าจากคู่ค้าลำดับที่ 1 (Tier 1) และการกระจายสินค้าขององค์กรไปยังคลังสินค้าหรือร้านค้าปลีก เฉพาะส่วนที่องค์กรผู้รายงานเป็นผู้ชำระหรือรับผิดชอบค่าบริการเท่านั้น

แนวทางที่ 2 อ้างอิงตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA-based) ครอบคลุมการขนส่งและกระจายสินค้าจากคู่ค้าลำดับที่ 1 ทั้งหมด ไม่ว่าองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่าบริการหรือไม่ก็ตาม

ขอบเขตกิจกรรมหลักที่อยู่ในประเภทย่อยที่ 4 ได้แก่

1. การขนส่งสินค้าที่องค์กรจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ลำดับที่ 1
2. การขนส่งสินค้าระหว่างคลังสินค้าขององค์กรเอง (โดยใช้ยานพาหนะของผู้รับจ้างภายนอก)
3. การขนส่งและกระจายสินค้าขององค์กรไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีก (ที่องค์กรเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง) รวมถึงกิจกรรมการจัดเก็บสินค้า

4.2 ข้อยกเว้น

ในการประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยนี้ ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ กับกิจกรรมที่ได้ถูกรายงานไปแล้ว ในหมวดอื่น ๆ องค์กรต้องไม่นำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าของยานพาหนะและคลังสินค้าที่องค์กรเป็นเจ้าของ (ซึ่งถูกรายงานในประเภทที่ 1 และ 2) มาคำนวณซ้ำ นอกจากนี้ ต้องแยกแยะกิจกรรมการขนส่งอื่น ๆ ออกจากประเภทย่อยนี้ ให้ชัดเจน ได้แก่ การขนส่งเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในองค์กร (ประเภทย่อยที่ 3) การขนส่งของเสียไปกำจัด (ประเภทย่อยที่ 5) รวมถึงคลังสินค้าที่ถูกเช่าดำเนินการ (ประเภทย่อยที่ 8) ทั้งนี้ ขอบเขตของประเภทย่อยที่ 4 จะไม่ครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าจากร้านค้าปลีกไปยังผู้บริโภคปลายทาง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในการประเมินประเภทย่อยที่ 9

เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด องค์กรควรเลือกใช้ข้อมูลกิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบการจัดส่งสินค้าจริง ตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าเข้าจากซัพพลายเออร์ควรพิจารณาจาก “ปริมาณการจัดซื้อ” ในขณะที่การขนส่งสินค้าขององค์กรออกไปควรใช้ “ปริมาณการจำหน่าย” โดยหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลปริมาณการผลิตเป็นฐานในการคำนวณ นอกจากนี้ องค์กรควรกำหนดขอบเขตและจุดรับส่งมอบสินค้าให้ชัดเจน โดยสามารถอ้างอิงจากเงื่อนไขข้อตกลงการส่งมอบสินค้า (เช่น Incoterms) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ หากองค์กรมีการใช้บริการขนส่งและกระจายสินค้าร่วมกับองค์กรอื่น (Shared Transport) จะต้องทำการประเมินโดยใช้วิธี การปันส่วน (Allocation) ตามสัดส่วนน้ำหนักหรือปริมาตรของสินค้า

ในด้านของการจัดการข้อมูล หากองค์กรไม่มีข้อมูลค่า EF สำหรับโหมดการขนส่งบางประเภท เช่น ทางอากาศ ทางราง หรือทางท่อ องค์กรสามารถพิจารณาใช้ข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลต่างประเทศที่น่าเชื่อถือได้ทดแทน ที่ท้ายที่สุด องค์กรควรพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบติดตามยานพาหนะ หรือระบบขนส่งอัจฉริยะ (Telematics และ Smart Logistics) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลการขนส่งอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับความถูกต้อง แม่นยำ และความน่าเชื่อถือของบัญชีก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน

4.3 วิธีการประเมิน

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่มกิจกรรมหลัก ดังนี้

4.3.1 การขนส่งโดยยานพาหนะ

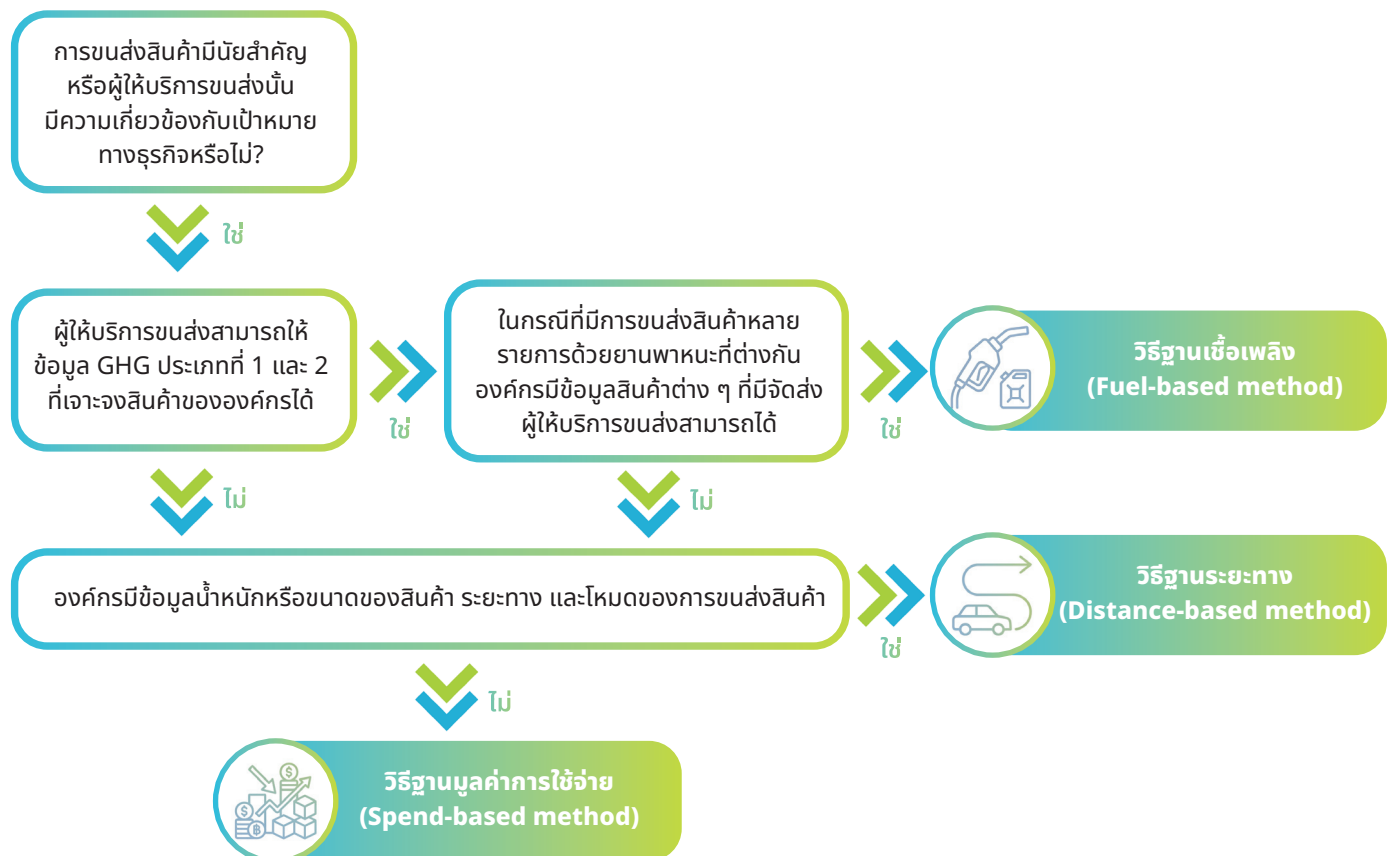
1. วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) ประเมินจากปริมาณเชื้อเพลิง/ไฟฟ้าที่ใช้จริง (แม่นยำสูงสุด)
2. วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) ประเมินจากข้อมูลน้ำหนักสินค้า ระยะทาง และโหมดการขนส่ง (พาหนะแต่ละประเภท)
3. วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินจากมูลค่าค่าจ้างขนส่ง คู่กับฐานข้อมูล EEIO (ใช้สำหรับคัดกรองเบื้องต้น มีความคลาดเคลื่อนสูง)

4.3.2 การจัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า/ร้านค้าปลีก)

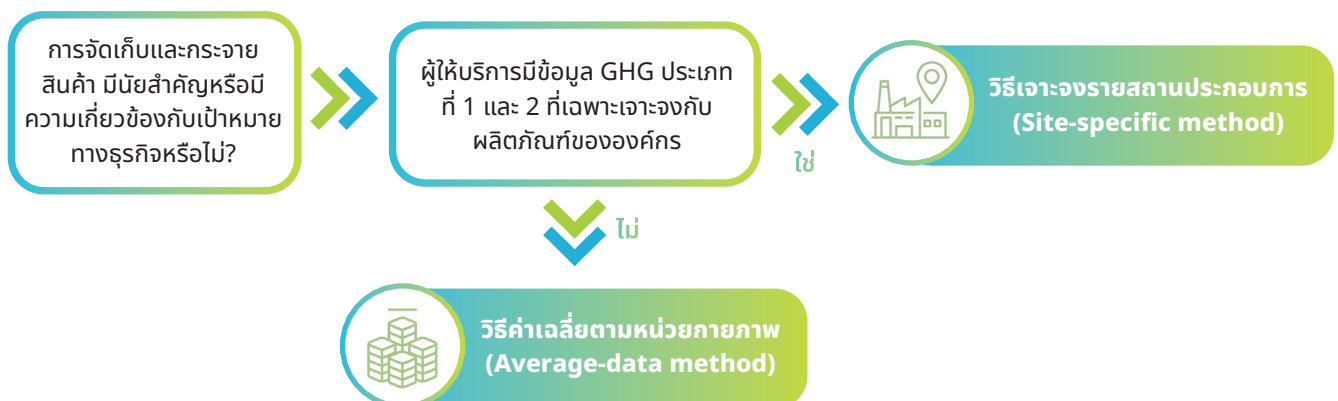
1. วิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ (Site-specific Method) ประเมินจากการใช้พลังงานและสารทำความเย็นจริงของคลังสินค้า แล้วป้อนส่วนตามปริมาณสินค้าขององค์กร
2. วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) ประเมินจากปริมาณทางกายภาพ (เช่น ปริมาตร หรือจำนวนพาเลท) คูณด้วยระยะเวลาจัดเก็บและค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.4 แนวทางการเลือกวิธีการประเมิน

องค์กรสามารถพิจารณาเลือกวิธีประเมินตามระดับความพร้อมของข้อมูลจากผังการตัดสินใจ ด้วยการประเมินการขนส่งด้วยยานพาหนะในรูปที่ 7 หรือการประเมินจากการจัดเก็บสินค้าในรูปที่ 8



รูปที่ 7 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณประเภทย่อยที่ 4 ด้วยวิธีการประเมินจากยานพาหนะ



รูปที่ 8 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณประเภทย่อยที่ 4 ด้วยวิธีการประเมิน จากการจัดเก็บสินค้า

4.5 ตัวอย่างการคำนวณ

4.5.1 การประเมินจากการขนส่งโดยยานพาหนะ

1) วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) เหมาะสำหรับองค์กรที่ทราบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะรับจ้างขนส่ง

สูตรการคำนวณ

$$GHG = \Sigma (\text{ปริมาณเชื้อเพลิง} \times \text{ค่า EF}) + \Sigma (\text{ไฟฟ้า} \times \text{ค่า EF}) + \Sigma (\text{สารทำความเย็นที่รั่วไหล} \times GWP)$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
การใช้น้ำมันดีเซล รถบรรทุก	50,000 ลิตร	- EF ของการได้มาซึ่งน้ำมันดีเซล 0.3 kgCO₂e/L - EF ของการเผาไหม้น้ำมันดีเซล 2.7 kgCO₂e/L - EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการใช้น้ำมันดีเซล 3 kgCO₂e/L	50,000 x 3 / 1000 = 150 tCO ₂ e
การใช้ไฟฟ้า ในรถบรรทุก	80,000 กิโลวัตต์- ชั่วโมง (kWh)	EF ของการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศ (ตลอดวัฏจักรชีวิต) 0.5 kgCO ₂ e/kWh	80,000 x 0.5 / 1000 = 40 tCO ₂ e
HFC-134a ที่รั่วไหล จากระบบทำความเย็น ของรถบรรทุก	20 กิโลกรัม	GWP ของสารทำความเย็น 1,300 kgCO ₂ e/kg	20 x 1,300 / 1000 = 26 tCO ₂ e
GHG รวม			216 tCO ₂ e

2) วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่ทราบปริมาณเชื้อเพลิง แต่ทราบระยะทางและน้ำหนักบรรทุก

สูตรการคำนวณ (กรณีมีสินค้า)

$$GHG = \Sigma (\text{น้ำหนักสินค้า} \times \text{ระยะทางขนส่ง} \times \text{ค่า EF [kgCO}_2\text{e / ตัน-กิโลเมตร]})$$

สูตรการคำนวณ (กรณีเติรรถเปล่ากลับ)

$$GHG = \Sigma (\text{จำนวนเที่ยวรถเปล่า} \times \text{ระยะทางขนส่ง} \times \text{ค่า EF [kgCO}_2\text{e / กิโลเมตร]})$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กรณีของการขนส่งเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับที่มีการบรรทุกสินค้า

ประเภทยานพาหนะ	น้ำหนักสินค้า	ระยะห่างระหว่างต้นทางและปลายทาง	ค่า EF	การคำนวณ
รถตู้บรรทุก 10 ล้อวิ่งปกติ 100% Loading	50,000 ตัน/ปี	700 km/เที่ยว	0.05 kgCO ₂ e/tkm	50,000 x 700 x 0.05 /1000 = 1,750 tCO ₂ e
เรือบรรทุก Container	50,000 ตัน/ปี	3,000 km/เที่ยว	0.01 kgCO ₂ e/tkm	50,000 x 3,000 x 0.01 /1000 = 1,500 tCO ₂ e
			GHG รวม	3,250 tCO ₂ e

กรณีของการขนส่งเที่ยวกลับที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า

รถตู้บรรทุก 10 ล้อวิ่งปกติ 0% Loading	4,200 เที่ยว/ปี	700 km/เที่ยว	0.6 kgCO ₂ e/km	4,200 x 700 x 0.6 /1000 = 1,764 tCO ₂ e
---------------------------------------	-----------------	---------------	----------------------------	--

3) **วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method)** วิธีนี้มีความคลาดเคลื่อนจากความไม่แน่นอนอยู่ในระดับที่สูง ดังเหมาะเฉพาะสำหรับการคัดกรองแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น หากองค์กรต้องการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งและกระจายสินค้า ควรเลือกวิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ หรือ วิธีฐานระยะทางเป็นลำดับแรก

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง × EF จากฐานข้อมูล EEIO)

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
การขนส่งทางถนน	2,000,000 บาท/ปี	0.04 kgCO ₂ e/บาท	2,000,000 x 0.04 /1000 = 80 tCO ₂ e
การขนส่งทางอากาศ	3,000,000 บาท/ปี	0.15 kgCO ₂ e/บาท	3,000,000 x 0.15 /1000 = 450 tCO ₂ e
GHG รวม			80 + 450 = 530 tCO ₂ e

4.5.2 การประเมินจากการจัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้า / ร้านค้าปลีก)

1) วิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ (Site-Specific Method)

เหมาะสำหรับกรณีที่เข้าถึงข้อมูลค่าไฟ ค่าน้ำมัน และสารทำความเย็นของคลังสินค้าภายนอกได้

สูตรการคำนวณ คำนวณ GHG รวมของคลังสินค้าจากนั้น **ปันส่วน (Allocation)** ตามสัดส่วนปริมาตรสินค้าขององค์กรเทียบกับคลังทั้งหมด

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF และ ค่า GWP	การคำนวณ
ไฟฟ้าที่ใช้ภายในคลังสินค้า	5,000,000 kWh/ปี	EF ของการใช้ไฟฟ้า 0.5 kgCO ₂ e/kWh	5,000,000 x 0.5 /1000 = 2,500 tCO ₂ e
น้ำมันดีเซลที่ใช้ยกสินค้าภายในคลังสินค้า	100,000 ลิตร/ปี	EF ของการใช้น้ำมันดีเซล 3 kgCO ₂ e/ลิตร	100,000 x 3 /1000 = 300 tCO ₂ e
HFC-32 ที่รั่วไหลจากระบบทำความเย็นของคลังสินค้า	20 กิโลกรัม	GWP ของสารทำความเย็น 677 kgCO ₂ e/kg	20 x 677 /1000 = 13.54 tCO ₂ e
GHG รวม			2,813.54 tCO ₂ e
ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่มีการจัดเก็บในคลังสินค้า	100,000 ลบ.ม.	ปริมาณสินค้าขององค์กรที่มีการจัดเก็บในคลังสินค้า	80,000 ลบ.ม.
สัดส่วนสินค้าขององค์กรต่อสินค้าที่มีการจัดเก็บทั้งหมด			80,000 / 100,000 = 0.8
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดเก็บสินค้าขององค์กร			2,813.54 X 0.8 = 2,250.83 tCO ₂ e

2) วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method)

เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานจริงในคลังสินค้าได้ แต่ทราบข้อมูลเชิงกายภาพ เช่น ปริมาตรของสินค้าและระยะเวลาที่ฝากเก็บ

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณสินค้า [ลบ.ม.] × จำนวนวันจัดเก็บ × ค่า EF [ต่อ ลบ.ม./วัน])

ตัวอย่างการคำนวณ

สถานที่จัดเก็บสินค้า	ปริมาณสินค้าที่มีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บโดยเฉลี่ย	ค่า EF	การคำนวณ (tCO ₂ e)
ศูนย์กระจายสินค้า	80,000 ลบ.ม.	2 วัน	0.1 kgCO ₂ e/ลบ.ม.-day	80,000 x 2 x 0.1 /1000 = 16 tCO ₂ e
ร้านค้าปลีก	80,000 ลบ.ม.	3 วัน	0.2 kgCO ₂ e/ลบ.ม.-day	80,000 x 3 x 0.2 /1000 = 48 tCO ₂ e
GHG รวม				64 tCO ₂ e

5. ประเภทย่อยที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน (Waste Generated in Operations)

5.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดและบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรในปีที่รายงาน ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นผลมาจากของเสียในปีปัจจุบัน) ทั้งนี้ องค์กรอาจพิจารณานับรวมการขนส่งของเสียโดยยานพาหนะของบุคคลที่สามด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมกิจกรรมการกำจัดและบำบัดของเสียที่องค์กรดำเนินการเอง (ซึ่งถูกรายงานในประเภทที่ 1 หรือ 2 แล้ว)

- การกำจัดและบำบัดของเสียที่องค์กรนำกลับมาใช้ใหม่ภายในกระบวนการของตนเอง
- การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกไปแล้วเมื่อหมดอายุการใช้งาน
- การกำจัดและบำบัดของเสียผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไป

5.2 ข้อยกเว้น

องค์กรต้องแยกบัญชีของเสียที่จัดการเองออกจากส่วนที่จ้างภายนอกอย่างชัดเจน หากนำของเสียไปผลิตพลังงาน (Waste-to-Energy) หรือรีไซเคิลเป็นวัสดุใหม่ ให้นับรวมเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมการและกู้คืนวัสดุ (Material Recovery) เท่านั้น เว้นแต่ภาระก๊าซเรือนกระจกนั้นได้ถูกปันส่วน (Allocated) ไปให้พลังงานหรือวัสดุใหม่แล้ว และควรให้ความสำคัญกับข้อมูลจริงจากผู้ให้บริการ (Supplier-specific) เป็นอันดับแรก หากไม่มี สามารถใช้ค่าเฉลี่ยภูมิภาค หรือใช้ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสียจากปีก่อนหน้ามาประเมินแทนได้ สำหรับองค์กรที่ต้องการนำเสนอผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions) จากการขายของเสียหรือการรีไซเคิล ควรบันทึกและแสดงผลแยกต่างหาก ไม่นำมาหักลบในบัญชีก๊าซเรือนกระจกหลัก

5.3 วิธีการประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมและความละเอียดของข้อมูล ได้แก่

- 1) วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method) รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เฉพาะเจาะจงกับของเสียขององค์กร จากผู้รับกำจัดและบำบัดโดยตรง
- 2) วิธีเจาะจงประเภทของเสีย (Waste-Type-Specific Method) ประเมินโดยใช้ค่า EF ตามประเภทของเสีย (เช่น พลาสติก อาหาร) ร่วมกับ วิธีกำจัด (เช่น ฝังกลบ เผา)
- 3) วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) ประเมินการปล่อยโดยใช้ข้อมูลวิธีกำจัดและบำบัดเป็นหลัก เหมาะสำหรับกรณีที่ทราบวิธีกำจัดแต่ไม่สามารถคัดแยกประเภทของเสียได้
- 4) วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินโดยใช้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จ่ายเป็นค่ากำจัดคูณด้วยค่า EF จากฐานข้อมูล EEIO เหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น

5.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีประเมินอย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากระดับความพร้อมของข้อมูลตามผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 5

5.5 ตัวอย่างการคำนวณ

5.5.1 วิธีข้อมูลเฉพาะจากคู่ค้า (Supplier-Specific Method) เหมาะสำหรับกรณีให้ผู้ให้บริการกำจัดของเสียสามารถระบุค่า EF ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับระบบของตนเองได้

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณของเสีย $\times$ ค่า EF เฉพาะจากผู้ให้บริการ)

ตัวอย่าง บริษัท A จ้างบริษัท B (รับกำจัดของเสีย) และบริษัท C (บำบัดน้ำเสีย) ซึ่งให้ค่า EF เฉพาะมา ดังนี้

ประเภทของเสีย	ปริมาณ	วิธีการจัดการ	ค่า EF เฉพาะเจาะจงกับของเสียที่ได้รับจากผู้รับกำจัดและบำบัดของเสีย	การคำนวณ (tCO ₂ e)
ของเสียพลาสติก (เศษการผลิต)	50 ตัน	รีไซเคิล	0.12 tCO ₂ e/ton	50×0.12 = 6.00
ของเสียทั่วไป (สำนักงาน)	10 ตัน	ฝังกลบ	0.45 tCO ₂ e/ton	10×0.45 = 4.50
น้ำเสียจากกระบวนการ	5,000 ลบ.ม.	บำบัดทางชีวภาพ	0.0002 tCO ₂ e/ลบ.ม.	5,000×0.0002 = 1.00
GHG รวม				11.50 tCO ₂ e

5.5.2 วิธีอ้างอิงตามประเภทของเสีย (Waste-Type-Specific Method) เหมาะสำหรับองค์กรที่สามารถจำแนกประเภทของเสียและทราบวิธีกำจัดที่ปลายทางได้อย่างชัดเจน

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณของเสีย $\times$ ค่า EF ตามประเภทและวิธีกำจัด)

ตัวอย่าง บริษัท D ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและมีการแยกข้อมูลประเภทของเสียและวิธีกำจัดชัดเจน ดังนี้

ประเภทของเสีย	วิธีการกำจัดและบำบัด	ปริมาณ	ค่า EF ตามประเภทของเสียและวิธีการกำจัดและบำบัดของเสีย	การคำนวณ (tCO ₂ e)
พลาสติก	ฝังกลบ	2,000 ตัน	0.040 tCO ₂ e/ตัน	2,000 $\times$ 0.04 = 80
พลาสติก	เผาทำลาย	5,000 ตัน	1.200 tCO ₂ e/ตัน	5,000 $\times$ 1.2 = 6,000
พลาสติก	รีไซเคิล	4,000 ตัน	0.010 tCO ₂ e/ตัน	4,000 $\times$ 0.01 = 40
น้ำเสีย	บำบัดแบบ Aerobic	5,000 ลบ.ม.	0.005 tCO ₂ e/ลบ.ม.	5,000 $\times$ 0.005 = 25
GHG รวม				6,145 tCO ₂ e

5.5.3 วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถแยกประเภทของเสียได้ละเอียด ทราบเพียงปริมาณรวมตามวิธีกำจัด (มีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าวิธีอ้างอิงตามประเภท)

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณของเสีย $\times$ ค่า EF เฉลี่ยตามวิธีกำจัด)

ตัวอย่าง บริษัท E ทราบเพียงน้ำหนักรวมของขยะที่ส่งกำจัดตามรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

วิธีการกำจัดและบำบัด	ปริมาณ	ค่า EF ตามวิธีการกำจัดและบำบัดของเสียแต่ละประเภท	การคำนวณ (tCO ₂ e)
ฝังกลบ	1,250 ตัน	0.40 kgCO ₂ e/kg	1,250 $\times$ 0.40 = 500
เผาทำลาย	250 ตัน	1.50 kgCO ₂ e/kg	250 $\times$ 1.50 = 375
รีไซเคิล	1,500 ตัน	0.02 kgCO ₂ e/kg	1,500 $\times$ 0.02 = 30
GHG รวม			905 tCO ₂ e

6. ประเภทย่อยที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Travel)

6.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น การประชุม การฝึกอบรม การตรวจสอบโครงการ หรือการติดต่อธุรกิจ) โดยใช้ยานพาหนะที่องค์กร ไม่ได้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (เช่น เครื่องบินรถเช่า แท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ เรือ) โดยอาจพิจารณารวมถึงการเข้าพักในโรงแรมระหว่างการเดินทาง

6.2 ข้อยกเว้น

องค์กรควรแยกข้อมูลการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแยกชั้นการโดยสารเที่ยวบิน (ประหยัด / ธุรกิจ) ออกจากกัน เนื่องจากมีค่า EF ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทผู้ให้บริการโดยสารเครื่องบินหรือเข้าพักในโรงแรมที่มีการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ควรพิจารณาใช้ข้อมูลจริงจากผู้ให้บริการ (Supplier-Specific Data) แทนการใช้ค่าเฉลี่ย และต้องระมัดระวังไม่ให้นำข้อมูลการเดินทางไปนับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 (กรณีเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถขององค์กรเอง)

การประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) สามารถนำมานับเป็นผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions) ซึ่งควรรายงานแยกต่างหาก นอกจากนี้ องค์กรควรมีมาตรการส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือรถไฟสำหรับการเดินทางระยะสั้น (เช่น ระยะทางน้อยกว่า 300 กิโลเมตร)

6.3 วิธีการประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมและความเฉพาะเจาะจงของข้อมูล ได้แก่

- วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) ประเมินจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทาง (เช่น รถเช่าที่ทราบข้อมูลการเติมน้ำมัน) โดยใช้ค่า EF ของเชื้อเพลิงนั้น ๆ ซึ่งต้องพิจารณารวมทั้ง “ขั้นตอนการผลิต” และ “การเผาไหม้เชื้อเพลิง” (Well-to-Wheel)
- วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) ประเมินโดยใช้ข้อมูลระยะทางรวมของการเดินทางรูปแบบต่าง ๆ (หน่วยเป็นกิโลเมตร หรือ คน-กิโลเมตร) คูณด้วยค่า EF เฉลี่ยตามรูปแบบการเดินทางนั้น ๆ
- วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินโดยใช้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จ่ายเป็นค่าเดินทาง คูณด้วยค่า EF จากฐานข้อมูล EEIO เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่มีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงหรือระยะทาง และใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้น
- วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method) ใช้ข้อมูลกิจกรรมหลัก (เชื้อเพลิงหรือระยะทาง) เท่าที่เก็บรวบรวมได้ ผสมผสานกับการใช้ข้อมูลมูลค่าการใช้จ่าย (Secondary EF) เพื่อเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลระยะทางจากพนักงานได้ครบถ้วน

6.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 6 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 6

6.5 ตัวอย่างการคำนวณ

6.5.1 วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) เหมาะสำหรับกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางทางธุรกิจ

สูตรการคำนวณ $GHG = \sum (\text{ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้} \times \text{ค่า EF ของเชื้อเพลิง (รวมผลิตและเผาไหม้)})$

ตัวอย่าง เช่ารถตู้เพื่อเดินทางไปติดต่อกิจการ โดยใช้น้ำมันดีเซลรวม 1,000 ลิตร (สมมติ ค่า EF ของน้ำมันดีเซลรวมกระบวนการผลิตและการเผาไหม้ เท่ากับ $2.70 \text{ kgCO}_2\text{e/ลิตร}$)

การคำนวณ $GHG = 1,000 \text{ ลิตร} \times 2.70 \text{ kgCO}_2\text{e ลิตร} = 2,700 \text{ kgCO}_2\text{e}$

6.5.2 วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่ทราบปริมาณน้ำมัน แต่ทราบระยะทางและรูปแบบยานพาหนะ

สูตรการคำนวณ $GHG = \sum (\text{ระยะทางการเดินทาง} \times \text{ค่า EF ของรูปแบบการเดินทาง})$

ตัวอย่าง พนักงาน 1 คน เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) เป็นระยะทาง 500 กิโลเมตร (สมมติค่า EF ของรถบัส เท่ากับ $0.05 \text{ kgCO}_2\text{e/คน-กิโลเมตร}$)

การคำนวณ $GHG = 500 \text{ คน-กิโลเมตร} \times 0.05 \text{ kgCO}_2\text{e/คน-กิโลเมตร} = 25 \text{ kgCO}_2\text{e}$

6.5.3 วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) เหมาะสำหรับการประเมินเบื้องต้น หรือกรณีที่มีเพียงหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเดินทาง

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (มูลค่าเงินที่จ่ายไป $\times$ ค่า EF จากฐานข้อมูล EEIO)

ตัวอย่าง บริษัทจ่ายค่าบริการเหมารถบัสเพื่อพาพนักงาน 25 คนไปประชุม โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12,500 บาท) สมมติฐานข้อมูล EEIO ระบุค่า EF ของบริการรถบัส เท่ากับ 0.15 kgCO₂e / บาท

การคำนวณ GHG = 12,500 บาท $\times$ 0.15 kgCO₂e/บาท = 1,875 kgCO₂e

7. ประเภทย่อยที่ 7 การเดินทางของพนักงาน (Employee Commuting)

7.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานของพนักงานทุกระดับในแต่ละวัน (ผ่านยานพาหนะทุกรูปแบบ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ หรือระบบขนส่งสาธารณะ) รวมถึงครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานในรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home / Teleworking) ไม่รวมกิจกรรมดังต่อไปนี้

- การเดินทางเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ (ซึ่งต้องรายงานในประเภทย่อยที่ 6)
- การเดินทางของบุคคลภายนอก หรือผู้รับจ้าง (Outsource)
- การขนส่งสินค้า

7.2 ข้อยกเว้น

องค์กรควรจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานผ่านแบบสำรวจอย่างเป็นระบบ โดยระบุระยะทาง รูปแบบยานพาหนะ และความถี่ในการเดินทาง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุก 2 ปี หากองค์กรมีสำนักงานหลายแห่ง ควรประเมินแยกตามพื้นที่เพื่อความแม่นยำ สำหรับกรณีที่พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ควรพิจารณาประเมินการใช้พลังงานในที่พักอาศัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ ตามชั่วโมงการทำงานจริง สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังการนับซ้ำกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์องค์กร (ประเภทที่ 1) และการเดินทางเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ (ประเภทย่อยที่ 6)

องค์กรอาจกำหนดมาตรการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การสนับสนุนระบบ Carpool Bicycle Sharing การอุดหนุนค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ หรือการใช้นโยบายการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working) โดยอาจสร้างแรงจูงใจผ่านการให้สิทธิประโยชน์ เช่น การมอบคะแนน Carbon Point แก่พนักงานที่เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

7.3 วิธีการประเมิน (Quantification Methods) องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมของข้อมูล ได้แก่

- วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) ประเมินจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้จริงในการเดินทาง (เช่น กรณีที่องค์กรอุดหนุนค่าน้ำมันและทราบปริมาณลิตรที่แน่ชัด)
- วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) ประเมินจากระยะทางไป-กลับต่อวันคูณด้วยจำนวนวันทำงานต่อปี และคูณด้วยค่า EF ตามรูปแบบยานพาหนะ (โหมดการขนส่ง)
- วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินโดยใช้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จ่ายเป็นค่าสวัสดิการเดินทาง คูณด้วยค่าแฟกเตอร์จากฐานข้อมูล EEIO (เหมาะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น)
- วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method) นำข้อมูลละเอียดจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง (เช่น ระยะทาง รูปแบบรถ) มาหาค่าเฉลี่ย แล้วนำไปขยายผล (Extrapolate) เทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดในองค์กร
- วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) อ้างอิงสถิติระดับประเทศหรือภูมิภาคเกี่ยวกับการเดินทางเฉลี่ยของประชากร (เป็นวิธีที่สะดวกแต่อาจไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยเฉพาะหากองค์กรมีนโยบาย WFH ที่ยืดหยุ่น)

7.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 7 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 7

7.5 ตัวอย่างการคำนวณ

7.5.1 วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) เหมาะสำหรับกรณีที่ทราบข้อมูลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงาน

สูตรการคำนวณ GHG = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ x ค่า EF ของเชื้อเพลิง (รวมผลิตและเผาไหม้)

ตัวอย่าง พนักงานกลุ่มหนึ่งใช้รถตู้เดินทางร่วมกัน (Carpool) ใช้น้ำมันดีเซลรวม 1,000 ลิตร (สมมติค่า EF น้ำมันดีเซลรวมกระบวนการผลิตและการเผาไหม้ เท่ากับ 2.70 kgCO₂e/ลิตร)

การคำนวณ GHG = 1,000 ลิตร x 2.70 kgCO₂e/ลิตร = 2,700 kgCO₂e

7.5.2 วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) เหมาะสำหรับกรณีที่ทราบระยะทางและโหมดการเดินทางจากแบบสำรวจพนักงาน

สูตรการคำนวณ GHG = ระยะทางรวมทั้งหมด x ค่า EF ของรูปแบบการเดินทาง

ตัวอย่าง พนักงาน 1 คน เดินทางไป-กลับด้วยรถไฟฟ้า (BTS/MRT) ระยะทางรวม 500 กิโลเมตรต่อเดือน (สมมติค่า EF รถไฟฟ้า เท่ากับ 0.05 kgCO₂e/คน-กิโลเมตร)

การคำนวณ GHG = 500 คน-กิโลเมตร x 0.05 kgCO₂e/คน-กิโลเมตร = 25 kgCO₂e

7.5.3 วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) เหมาะสำหรับกรณีที่บริษัทให้งบประมาณช่วยเหลือค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ

สูตรการคำนวณ GHG = มูลค่าเงินที่จ่ายไป x ค่า EF จากฐานข้อมูล EEIO

ตัวอย่าง บริษัทให้สวัสดิการบัตรโดยสารรถประจำทางแก่พนักงาน 25 คน คนละ 500 บาท (รวม 12,500 บาท) สมมติค่า EF ประเภทย่อยบริการขนส่ง เท่ากับ 0.15 kgCO₂e/บาท

การคำนวณ GHG = 12,500 บาท x 0.15 kgCO₂e/บาท = 1,875 kgCO₂e

7.5.4 วิธีแบบผสมผสาน (Hybrid Method) เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถสำรวจข้อมูลพนักงานได้ครบ 100%

สูตรการคำนวณ GHG = GHG ของกลุ่มตัวอย่าง x (จำนวนพนักงานทั้งหมด / จำนวนกลุ่มตัวอย่าง)

ตัวอย่าง บริษัทมีพนักงาน 1,000 คน ทำแบบสำรวจได้ 200 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 200 คนนี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางรวม 10,000 kgCO₂e

การคำนวณ (ขยายผล) GHG = 10,000 kgCO₂e x (1,000 คน / 200 คน) = 50,000 kgCO₂e

7.5.5 วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจใด ๆ ขององค์กร

สูตรการคำนวณ GHG = จำนวนพนักงาน x ระยะทางเฉลี่ยระดับประเทศ x ค่า EF

ตัวอย่าง บริษัทมีพนักงาน 100 คน อ้างอิงสถิติประเทศพบว่าคนเดินทางเฉลี่ย 4,000 กิโลเมตร/ปี ด้วยรถยนต์ส่วนตัว (สมมติค่า EF รถยนต์ เท่ากับ 0.20 kgCO₂e/กิโลเมตร)

การคำนวณ GHG = 100 คน x 4,000 กิโลเมตร x 0.20 kgCO₂e/กิโลเมตร = 80,000 kgCO₂e

8. ประเภทย่อยที่ 8 สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ (Upstream leased assets)

8.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก การดำเนินงานของสินทรัพย์ที่องค์กรเข้ามาจากบุคคลภายนอก ในปีที่ย่อย โดยจะต้องเป็นส่วนที่องค์กร ยังไม่ได้นับรวมไว้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หรือ 2 ของตนเอง ประเภทย่อยนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ต้องก่ออยู่ในฐานะผู้เช่า (Lessee) เท่านั้น หากองค์กรเป็นเจ้าของสินทรัพย์และปล่อยเช่าให้ผู้อื่น (ในฐานะผู้ให้เช่า) จะต้องนำไปรายงานในประเภทย่อยที่ 13 (การปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร) แทน

8.2 ข้อมแนะนำ (Guidance)

การพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่องค์กรไปเช่ามา จะถูกรายงานอยู่ในแหล่งปล่อย GHG ประเภทที่ 1 2 หรือ 3 นั้น ขึ้นอยู่กับแนวทางการประเมินขององค์กรและประเภทของสัญญาเช่าโดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้

- 1) สัญญาเช่าการเงิน (Finance หรือ Capital Lease) คือสัญญาที่ผู้เช่ารับความเสี่ยงและผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ไม่ว่าองค์กรจะใช้แนวทางประเมินแบบใด สินทรัพย์กลุ่มนี้จะต้องถูกรายงานเป็น ประเภทที่ 1 และ 2 ขององค์กรเสมอ
- 2) สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) คือสัญญาเช่าใช้งานทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
 - หากองค์กรใช้แนวทาง “การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)” สินทรัพย์กลุ่มนี้จะถูกนับเป็น ประเภทที่ 1 และ 2 ขององค์กร
 - หากองค์กรใช้แนวทาง “สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (Equity Share)” หรือ “การควบคุมทางการเงิน (Financial Control)” สินทรัพย์กลุ่มนี้จะไม่มีความเป็น เจ้าของหรือการควบคุมทางการเงิน จึงต้องนำมารายงานใน ประเภทที่ 3 (ประเภทย่อยที่ 8) นี้
- 3) หากองค์กรเช่าสินทรัพย์เพียงบางช่วงเวลาของปีที่รายงาน ควรคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เช่าจริงเท่านั้น

8.3 วิธีการประเมิน (Quantification Methods) องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมของข้อมูล ได้แก่

- วิธีเจาะจงรายสินทรัพย์ (Asset-Specific Method) รวบรวมข้อมูลระดับปฏุมภูมิจากสินทรัพย์ที่เช่าโดยตรง เช่น ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า (จากมิเตอร์ย่อย) หรือปริมาณสารทำความเย็นที่รั่วไหล
- วิธีข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ให้เช่า (Lessor-Specific Method) รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมทั้งหมดจากผู้ให้เช่า (เช่น การใช้ไฟฟ้าของอาคารทั้งหลัง) แล้วใช้เทคนิคการปันส่วน (Allocation) เพื่อกระจายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมายังพื้นที่หรือสินทรัพย์ที่องค์กรเช่าใช้งาน (เช่น ปันส่วนตามสัดส่วนพื้นที่ที่ตารางเมตร) เหมาะสำหรับอาคารที่ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ย่อย

8.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 8 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 8

8.5 ตัวอย่างการคำนวณ

8.5.1 วิธีเจาะจงรายสินทรัพย์ (Asset-Specific Method) เหมาะสำหรับกรณีที่องค์กรทราบข้อมูลการใช้พลังงานและการรั่วไหลของพื้นที่เช่าตนเองอย่างชัดเจน

สูตรการคำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = ผลรวมของ (ปริมาณเชื้อเพลิง/ไฟฟ้า/สารทำความเย็น x ค่า EF ของแต่ละรายการ)

ตัวอย่าง บริษัท A เช่าพื้นที่สำนักงาน 1 ปี โดยมีข้อมูลการใช้งานเฉพาะส่วนของตนเองได้แก่

- น้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์เช่า 1,500 ลิตร (ค่า EF = 2.7403 kgCO₂e/ลิตร)
- ไฟฟ้า 2,500 kWh (ค่า EF = 0.4750 kgCO₂e/kWh)
- สารทำความเย็น (R-134a) รั่วไหล 10 kg (ค่า EF = 1,300 kgCO₂e/kg)

ตัวอย่างการคำนวณ

ประเภทที่	รายการ	GHG ของสินทรัพย์เช่า (tCO ₂ e)
1	น้ำมันดีเซลใช้ในรถยนต์	$1,500 \text{ L} \times 2.7403 \text{ kgCO}_2\text{e/L} / 1000 = 4.11$
1	สารทำความเย็น R-134a	$10 \text{ kg} \times 1300 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} / 1000 = 13.00$
2	ไฟฟ้า	$2,500 \text{ kWh} \times 0.4750 \text{ kgCO}_2\text{e/kWh} / 1000 = 1.19$
	GHG รวม	18.30 tCO ₂ e

8.5.2 วิธีข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ให้เช่า (Lessor-Specific Method) เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่ได้มีมิเตอร์ย่อย ต้องนำข้อมูลรวมของอาคารมาป็นส่วน

สูตรการคำนวณ $\text{GHG} = \text{GHG ของผู้ให้เช่า} \times (\text{พื้นที่เช่าขององค์กร} / \text{พื้นที่รวมทั้งหมดของผู้ให้เช่า})$

ตัวอย่าง บริษัท A เช่าพื้นที่สำนักงาน 100 ตารางเมตร จากพื้นที่รวมทั้งอาคาร 1,000 ตารางเมตร (สัดส่วน 10%) บริษัท A ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าย่อย แต่ทราบข้อมูลจากบริษัท B (เจ้าของอาคาร) ว่าทั้งอาคารใช้ไฟฟ้ารวม 25,000 kWh (ค่า EF = 0.4750 kgCO₂e/kWh)

การคำนวณ

GHG รวมทั้งอาคาร = $25,000 \text{ kWh} \times 0.4750 \text{ kgCO}_2\text{e/kWh} = 11,875 \text{ kgCO}_2\text{e}$

ป็นส่วนตามพื้นที่เช่า = $11,875 \text{ kgCO}_2\text{e} \times 10\% = 1,187.5 \text{ kgCO}_2\text{e}$

GHG = 1.19 tCO₂e

9. ประเภทย่อยที่ 9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายทาง (Downstream Transportation and Distribution)

9.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้าปลายทางในทุกช่องทาง (ทางอากาศ ทางราง ทางถนน และทางน้ำ) โดยใช้ ยานพาหนะที่องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีอำนาจควบคุม (ครอบคลุมถึงการใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และการรั่วไหลของสารทำความเย็น) ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ถูกนับรวมในประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทย่อยที่ 3.4 (การขนส่งต้นน้ำ)

องค์กรสามารถพิจารณากำหนดขอบเขตของการขนส่งปลายทางได้ 2 แนวทาง โดยต้องระบุแนวทางที่เลือกใช้อย่างชัดเจน และ ต้องสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับประเภทย่อยที่ 4 ได้แก่

แนวทางที่ 1 อ้างอิงตามการชำระหรือความรับผิดชอบค่าบริการ (Payment/Responsibility-Based) ครอบคลุมการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าปลีก เฉพาะส่วนที่องค์กร “ไม่ได้” เป็นผู้ชำระหรือรับผิดชอบค่าบริการ (เช่น ผู้ซื้อหรือลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง) นอกจากนี้ องค์กรอาจพิจารณานับรวมการเดินทางของผู้บริโภคเพื่อมาซื้อสินค้า ณ ร้านค้าปลีก (ทั้งเที่ยวไปและกลับ) เข้าไว้ในประเภทย่อยนี้ด้วย

แนวทางที่ 2 อ้างอิงตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ครอบคลุมกิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้าปลายทางทั้งหมด โดยไม่พิจารณาว่าองค์กรจะเป็นผู้ชำระค่าบริการขนส่งนั้นหรือไม่

9.2 ข้อยกเว้น

ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยนี้ หลักการสำคัญคือ องค์กรต้องระมัดระวังไม่นำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะและคลังสินค้าที่ตนเองเป็นเจ้าของ (ซึ่งรายงานในประเภทที่ 1 และ 2 แล้ว) มาคำนวณซ้ำ นอกจากนี้ ต้องแยกแยะกิจกรรมให้ชัดเจน โดยไม่รวมการขนส่งต้นน้ำ (ประเภทย่อยที่ 4) และคลังสินค้าที่ถูกเช่าดำเนินการ (ประเภทย่อยที่ 8) เข้ามาในการประเมินนี้

เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนความเป็นจริงทางธุรกิจ องค์กรควรเลือกใช้ข้อมูลปริมาณการจำหน่าย เป็นฐานในการคำนวณ (หลีกเลี่ยงการใช้ปริมาณการผลิต) ควบคู่กับการกำหนดจุดรับส่งมอบสินค้าให้ชัดเจนตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้า (เช่น สัญญา Incoterms) หากองค์กรใช้บริการขนส่งแบบใช้พื้นที่ร่วมกับองค์กรอื่น (Shared Transport) จะต้องประเมินโดยใช้วิธี การปันส่วน (Allocation) ตามสัดส่วนน้ำหนักหรือปริมาตรของสินค้า

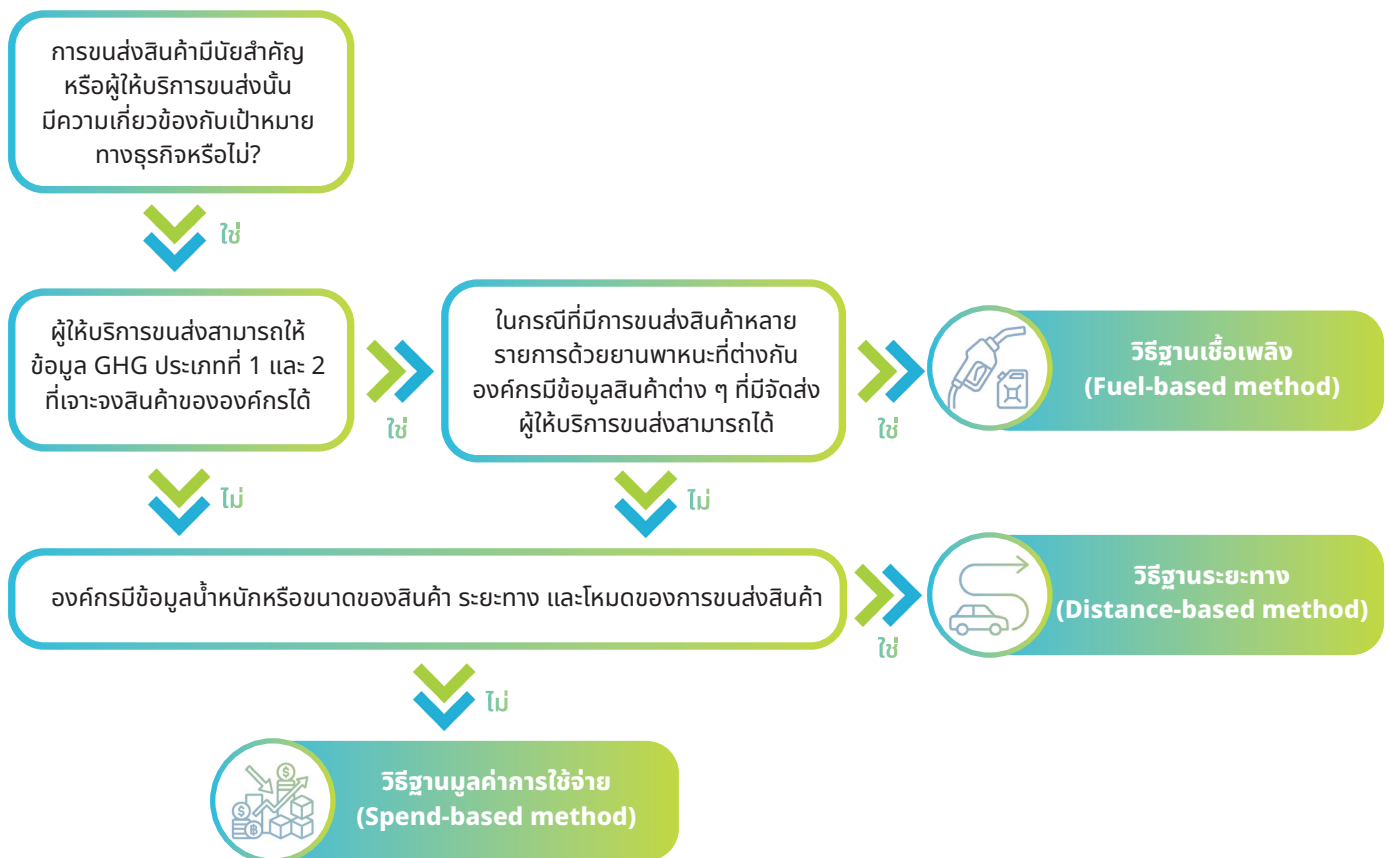
กรณีที่องค์กรประสบข้อจำกัดในการหาค่า EF สำหรับโหมดการขนส่งเฉพาะทาง (เช่น ทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางราง) จากฐานข้อมูลระดับประเทศ องค์กรสามารถพิจารณาใช้ค่าอ้างอิงจากฐานข้อมูลระดับสากลที่มีความน่าเชื่อถือทดแทนได้

9.3 วิธีการประเมิน

องค์กรสามารถเลือกใช้วิธีการคำนวณตามความละเอียดและคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่

- วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-Based Method) ประเมินจากปริมาณเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ใช้จริงในการขนส่ง
- วิธีฐานระยะทาง (Distance-Based Method) ประเมินจากน้ำหนักสินค้า ระยะทาง และโหมดการขนส่ง แยกตามประเภทพาหนะ
- วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินจากมูลค่าทางการเงินที่จ่ายเป็นค่าขนส่ง คูณด้วยค่าจากฐานข้อมูล EEIO (เหมาะสำหรับการคัดกรองนัยสำคัญเบื้องต้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนสูง)

9.4 แนวทางการเลือกวิธีการประเมิน องค์กรสามารถพิจารณาเลือกวิธีประเมินอย่างเป็นขั้นตอน ตามระดับความพร้อมของข้อมูลโดยอ้างอิงจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 9

9.5 ตัวอย่างการคำนวณ

9.5.1 วิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ (Fuel-based method)

เหมาะสำหรับกรณีที่องค์กรมีหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้า และอาจรวมถึงการรั่วไหลของสารทำความเย็นจากระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศของยานพาหนะ โดยข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอาจสามารถประเมินได้จากระยะทางในการขนส่งและกระจายสินค้าร่วมกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและไฟฟ้าของยานพาหนะแต่ละประเภท

สูตรการคำนวณ

$$GHG = \sum (\text{ปริมาณเชื้อเพลิง} \times \text{ค่า EF}) + \sum (\text{ไฟฟ้า} \times \text{ค่า EF}) + \sum (\text{สารทำความเย็นที่รั่วไหล} \times \text{GWP})$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF และ ค่า GWP	การคำนวณ
การใช้น้ำมันดีเซล รถบรรทุก	50,000 ลิตร	EF ของการได้มาซึ่งน้ำมันดีเซล 0.3 kgCO ₂ e/L EF ของการเผาไหม้น้ำมันดีเซล 2.7 kgCO ₂ e/L EF ตลอดวัฏจักรชีวิตของการใช้น้ำมันดีเซล 3 kgCO ₂ e/L	50,000 x 3 /1000 = 150 tCO ₂ e
การใช้ไฟฟ้า ในรถบรรทุก	80,000 กิโลวัตต์- ชั่วโมง (kWh)	EF ของการใช้ไฟฟ้าจากระบบ สายส่งของประเทศ (ตลอดวัฏจักร ชีวิต) 0.5 kgCO ₂ e/kWh	80,000 x 0.5 /1000 = 40 tCO ₂ e
HFC-134a ที่รั่วไหล จากระบบทำความเย็น ของรถบรรทุก	20 กิโลกรัม	GWP ของสารทำความเย็น 1,300 kgCO ₂ e/kg	20 x 1,300 /1000 = 26 tCO ₂ e
GHG รวม			216 tCO ₂ e

9.5.2 วิธีฐานระยะทาง (Distance-based method) เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องคำนวณที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ใช้ในการขนส่ง

สูตรการคำนวณ

กรณีมีสินค้า

$$GHG = \sum (\text{น้ำหนักสินค้า} \times \text{ระยะทางขนส่ง} \times \text{ค่า EF [kgCO}_2\text{e / ตัน-กิโลเมตร]})$$

กรณีเติมน้ำมัน

$$GHG = \sum (\text{จำนวนเที่ยวรถเปล่า} \times \text{ระยะทางขนส่ง} \times \text{ค่า EF [kgCO}_2\text{e / กิโลเมตร]})$$

ตัวอย่างการคำนวณ

กรณีของการขนส่งเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับที่มีการบรรทุกสินค้า

ประเภทยานพาหนะ	น้ำหนักสินค้า	ระยะห่างระหว่างต้นทางและปลายทาง	ค่า EF	การคำนวณ
รถตู้บรรทุก 10 ล้อวิ่งปกติ 100% Loading	50,000 ตัน/ปี	700 km/เที่ยว	0.05 kgCO ₂ e/tkm	50,000 x 700 x 0.05 /1000 = 1,750 tCO ₂ e
เรือบรรทุก Container	50,000 ตัน/ปี	3,000 km/เที่ยว	0.01 kgCO ₂ e/tkm	50,000 x 3,000 x 0.01 /1000 = 1,500 tCO ₂ e
			GHG รวม	3,250 tCO ₂ e

กรณีของการขนส่งเที่ยวกลับที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า

รถตู้บรรทุก 10 ล้อวิ่งปกติ 0% Loading	4,200 เที่ยว/ปี	700 km/เที่ยว	0.6 kgCO ₂ e/km	4,200 x 700 x 0.6 /1000 = 1,764 tCO ₂ e
---------------------------------------	-----------------	---------------	----------------------------	--

9.5.3 วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) วิธีนี้มีความคลาดเคลื่อนจากความไม่แน่นอนอยู่ในระดับที่สูง ดังเหมาะเฉพาะสำหรับการคัดกรองแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น หากองค์กรต้องการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งและกระจายสินค้า ควรเลือกวิธีประเมินจากเชื้อเพลิงที่ใช้ หรือ วิธีฐานระยะทางเป็นลำดับแรก

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง × EF จากฐานข้อมูล EEIO)

ตัวอย่างการคำนวณ

กิจกรรม	ปริมาณ	ค่า EF	การคำนวณ
การขนส่งทางถนน	2,000,000 บาท/ปี	0.04 kgCO ₂ e/บาท	2,000,000 x 0.04 /1000 = 80 tCO ₂ e
การขนส่งทางอากาศ	3,000,000 บาท/ปี	0.15 kgCO ₂ e/บาท	3,000,000 x 0.15 /1000 = 450 tCO ₂ e
GHG รวม			80 + 450 = 530 tCO ₂ e

10. ประเภทย่อยที่ 10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Processing of Sold Products)

10.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก “การนำผลิตภัณฑ์ขึ้นกลาง (Intermediate Products) ที่องค์กรจำหน่าย ไปแปรรูปต่อ” โดยองค์กรหรือบริษัท ปลายน้ำ (เช่น ผู้ผลิตรายอื่นนำไปประกอบหรือเปลี่ยนรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค การประเมินในประเภทย่อยนี้ จะครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2 ขององค์กรปลายน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแปรรูปนั้น ๆ (เช่น การใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือการประกอบชิ้นส่วน)

10.2 ข้อมแนะนำ (Guidance)

ผลิตภัณฑ์ขึ้นกลางที่ขายไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานหรือแปรรูปปลายน้ำได้หลากหลายรูปแบบมาก จนองค์กรไม่สามารถประมาณการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างสมเหตุสมผล องค์กรสามารถ “ยกเว้น” การประเมินประเภทย่อยที่ 9 10 11 และ 12 ได้ แต่ต้องเปิดเผยและระบุเหตุผลในการยกเว้นอย่างชัดเจน ในรายงาน (ทั้งนี้ ห้ามเลือกยกเว้นเพียงบางส่วนย่อยภายในประเภทย่อยนั้น ๆ)

หากโรงงานของคู่ค้าปลายน้ำมีสายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น หรือใช้วัตถุดิบอื่นร่วมด้วย องค์กรต้องทำการปันส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเฉพาะส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ขององค์กรเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ

10.3 วิธีการประเมิน (Quantification Methods) องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมของข้อมูล ได้แก่

1. วิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ (Site-specific Method) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกระบวนการผลิตของคู่ค้าปลายน้ำโดยตรง เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง สารทำความเย็น ของเสีย และการปล่อยก๊าซจากกระบวนการอุตสาหกรรม (Process Emissions) เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุด แต่ต้องปันส่วนข้อมูลให้ถูกต้อง
2. วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจริงจากคู่ค้าได้ โดยใช้ข้อมูลปริมาณหรือมวลของผลิตภัณฑ์ขึ้นกลางคูณด้วย “ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรม” สำหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ

10.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 10 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 10

10.5 ตัวอย่างการคำนวณ

10.5.1 วิธีเจาะจงรายสถานประกอบการ (Site-specific Method) เหมาะสำหรับกรณีที่สามารถขอข้อมูลกิจกรรมการผลิตจริง (ที่ป็นส่วนแล้ว) จากบริษัทคู่ค้าปลายน้ำได้

สูตรการคำนวณ GHG = ผลรวมของการปล่อย GHG ประเภทที่ 1 และ 2 จากทุกกิจกรรมในการแปรรูปของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง บริษัท A ขายเม็ดพลาสติกให้บริษัท B เพื่อนำไปผลิตสินค้า บริษัท B แจ้งข้อมูลการแปรรูปเฉพาะส่วนที่ใช้พลาสติกของบริษัท A ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	EF (kgCO ₂ e/หน่วย)
ก๊าซธรรมชาติ	kWh	3,500	0.2
ไฟฟ้า	kWh	2,000	0.5
ของเสียจากกระบวนการผลิต	kg	50	0.5

การคำนวณ

- ส่วนก๊าซธรรมชาติ $3,500 \times 0.20 = 700 \text{ kgCO}_2\text{e}$
 - ส่วนไฟฟ้า $2,000 \times 0.50 = 1,000 \text{ kgCO}_2\text{e}$
 - ส่วนของเสีย $50 \times 0.50 = 25 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- GHG รวม = $700 + 1,000 + 25 = 1,725 \text{ kgCO}_2\text{e}$

10.5.2 วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) เหมาะสำหรับกรณี ที่ทราบว่าสินค้านำไปแปรรูปเป็นอะไร แต่ไม่สามารถขอข้อมูลการใช้พลังงานจริงจากคู่ค้าได้

สูตรการคำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = มวลของผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง $\times$ ค่า EF เฉลี่ยของอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้านั้น

ตัวอย่าง บริษัท E ขายน้ำตาล 1,000 kg ให้บริษัท F เพื่อนำไปผลิตเป็นลูกอม อ้างอิง จากฐานข้อมูลพบว่า กระบวนการแปรรูปลูกอม (ผสม ปั่น ขึ้นรูป บรรจุ) มีค่า EF เฉลี่ยที่ $1.50 \text{ kgCO}_2\text{e}$ ต่อ 1 กิโลกรัมผลิตภัณฑ์

การคำนวณ

$$\text{GHG รวม} = 1,000 \text{ kg} \times 1.50 \text{ kgCO}_2\text{e/kg} = 1,500 \text{ kgCO}_2\text{e}$$

11. ประเภทย่อยที่ 11 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Use of Sold Products)

11.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานทั้งหมด (Expected Lifetime) ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่องค์กรจำหน่ายไปในปีที่รายงาน โดยแบ่ง ขอบเขตออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 (บังคับ) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงในช่วงการใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า) ระหว่างการทำงาน เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาคาร ศูนย์ข้อมูล ซอฟต์แวร์บนเว็บ
- เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstock) เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน
- ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาโดยตรง หรือมีก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์ประกอบ เช่น อุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องดับเพลิง ปุ๋ย

กลุ่มที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในช่วงการใช้งาน (ทางเลือก - หากมีนัยสำคัญ)

- ผลิตภัณฑ์ที่ตัวมันเองไม่ได้ใช้พลังงาน แต่การใช้งานทำให้เกิดการใช้พลังงาน ทางอ้อม เช่น เสื้อผ้า (ต้องซักและอบแห้ง) อาหาร (ต้องปรุงและแช่เย็น) สบู่และ ผงซักฟอก (ต้องใช้น้ำร้อน) รวมถึงอาจรวมก๊าซเรือนกระจกจากการซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องเปิดเผยข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Specifications) และ สมมติฐานเกี่ยวกับการใช้งาน (เช่น รูปแบบ และช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์) อย่างชัดเจนในรายงาน

11.2 ข้อมแนะนำ (Guidance)

ในการประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ องค์กรมีความจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงเป็นพื้นฐานขั้นต่ำ โดยพิจารณาครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้พลังงานโดยตรง (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถยนต์) กลุ่มเชื้อเพลิงและวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstocks) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บรรจุก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หากองค์กรมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายรุ่นที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน องค์กรไม่จำเป็นต้องประเมินแยกย่อยทุกรายการ แต่สามารถใช้แนวทางการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Grouping) เช่น การจัดกลุ่มตามเทคโนโลยีหรือตามประเภทของบรรจุภัณฑ์ แล้วจึงประยุกต์ใช้ค่าทางสถิติหรือค่าเฉลี่ยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนกลุ่มนั้น ๆ มาเป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานได้อย่างมาก

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstocks) เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือชีวมวล องค์กรจะต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถูกเผาไหม้ในขั้นตอนการใช้งานจริงของผู้บริโภคเท่านั้น หากวัตถุดิบตั้งต้นดังกล่าวถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นโดยไม่ได้เกิดการเผาไหม้ องค์กรก็ไม่ต้องนำมาคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทย่อยนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการนับซ้ำ เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดหรือการผลิตวัตถุดิบเหล่านั้น (Upstream Emissions) ได้ถูกบันทึกและรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วในการปล่อย GHG ประเภทที่ 1 2 หรือ 3 ประเภทย่อยอื่นๆ

องค์กรต้องพิจารณาบริบทเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical Factors) ของพื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกนำไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและเชื้อเพลิงฟอสซิลที่แตกต่างกัน ทำให้ค่า EF ของโครงข่ายไฟฟ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หากผลิตภัณฑ์ขององค์กรถูกจำหน่ายไปทั่วโลก องค์กรอาจเริ่มต้นจากการใช้ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าในระดับโลกได้ แต่เพื่อยกระดับความแม่นยำและสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด องค์กรควรสืบค้นและใช้ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกใช้งานจริง พร้อมทั้งพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่กำหนดร่วมด้วย

นอกจากนี้ องค์กรควรตระหนักถึงข้อจำกัดของการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบรวมยอดเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น รถยนต์ หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มักจะมียอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมตลอดอายุการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งอาจทำให้สังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตีความคลาดเคลื่อนว่าผลิตภัณฑ์ขององค์กรปล่อย GHG สูง เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ องค์กรจึงควรรายงานตัวชี้วัดความเข้มข้น (Intensity Metrics)

ควบคู่ไปด้วยเสมอ เช่น การแสดงค่า GHG ต่อกิโลเมตรที่ขับขี่ (สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์) GHG ต่อชั่วโมงการทำงาน หรือประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึง สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมต่อตัวผลิตภัณฑ์มากที่สุด

11.3 วิธีการประเมิน (Quantification Methods)

องค์กรสามารถเลือกใช้วิธีการคำนวณตามลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และระดับความพร้อมของข้อมูล ได้แก่

11.3.1 วิธีประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Use-Phase Method)

ประเมินจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์โดยตรงตลอดช่วงอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการทำงาน

1. ข้อมูลกิจกรรมที่ต้องรวบรวม ปริมาณยอดขายของผลิตภัณฑ์ อายุคาดการณ์หรือจำนวนครั้งการใช้งานตลอดวัฏจักรชีวิตและ ปริมาณการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/เชื้อเพลิง) หรือสารทำความเย็นที่รั่วไหลต่อการใช้งาน 1 ครั้ง โดยสามารถอ้างอิงจากระบบข้อมูลขององค์กร บันทึกการขาย ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือค่าเฉลี่ยหรือค่ามาตรฐานการใช้งานจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ค่า EF เฉลี่ยตลอดวัฏจักรชีวิตของไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง หรือค่าศักยภาพการทำให้เกิดโลกร้อน (GWP) ของสารทำความเย็น

2. วิธีค่าเฉลี่ยตามสถานการณ์การใช้งานทางอ้อม (Indirect Use-Phase / Average-Data Method) ประเมินจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมหรือกระบวนการใช้งานของผู้บริโภค เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตัวมันเองไม่ได้ใช้พลังงาน แต่การใช้งานทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอื่น (เช่น เสื้อผ้าที่ต้องนำไปซัก หรืออาหารที่ต้องแช่เย็น)

ข้อมูลกิจกรรมที่ต้องรวบรวม ปริมาณยอดขายของผลิตภัณฑ์ อายุคาดการณ์หรือจำนวนครั้งการใช้งานเฉลี่ย และสัดส่วนสถานการณ์การใช้งาน (Use Scenario) ของผู้บริโภค แต่ละกลุ่ม รวมถึงพลังงานที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์นั้น โดยองค์กรสามารถอ้างอิงจากการทดสอบในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

องค์กรสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินและกำหนดสมมติฐานได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกำหนดค่า EF เฉลี่ยการปล่อย GHG จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรูปแบบสถานการณ์การใช้งานของผลิตภัณฑ์

11.5 ตัวอย่างการคำนวณ

11.5.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Use-Phase)

สูตรการคำนวณ กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้า

$$GHG = \Sigma (\text{จำนวนที่ขาย} \times \text{จำนวนครั้งการใช้งานตลอดอายุ} \times \text{ปริมาณไฟฟ้าต่อครั้ง} \times \text{ค่า EF})$$

ตัวอย่าง บริษัท A ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า มีข้อมูลการขายและการใช้งานเฉลี่ย ดังนี้

- เครื่องซักผ้า X100 ขาย 11,500 เครื่อง อายุการใช้งาน 1,000 ครั้ง ใช้ไฟฟ้า 1.3 kWh/ครั้ง
- เครื่องซักผ้า X200 ขาย 1,900 เครื่อง อายุการใช้งาน 1,100 ครั้ง ใช้ไฟฟ้า 1.5 kWh/ครั้ง
- เตาไรต์ Y123 ขาย 20,000 เครื่อง อายุการใช้งาน 2,000 ครั้ง ใช้ไฟฟ้า 0.2 kWh/ครั้ง
- ค่า EF ของไฟฟ้า = 0.5 kgCO₂e/kWh

การคำนวณ

- เครื่องซักผ้า X100 $11,500 \times 1,000 \times 1.3 \times 0.5 = 7,475,000 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- เครื่องซักผ้า X200 $1,900 \times 1,100 \times 1.5 \times 0.5 = 1,567,500 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- เตาไรต์ Y123 $20,000 \times 2,000 \times 0.2 \times 0.5 = 4,000,000 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- GHG รวม = 13,042,500 kgCO₂e = 13,042.5 tCO₂e

11.5.2 การคำนวณ GHG ทางอ้อม (Indirect Use-Phase / Average-Data Method)

สูตรการคำนวณ (กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้า)

$$GHG = \Sigma (\text{จำนวนที่ขาย} \times \text{จำนวนครั้งการใช้งานตลอดอายุ} \times \text{สัดส่วนผู้ใช้ในสถานการณ์นั้น} \times \text{ปริมาณไฟฟ้าต่อครั้ง} \times \text{ค่า EF})$$

ตัวอย่าง บริษัท A ผลิตน้ำยาซักผ้า 2,000 ชี้น (อายุการใช้งาน 10 ครั้ง/ชี้น) ซึ่งทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องซักผ้าทางอ้อม โดยแบ่งพฤติกรรมผู้บริโภคตามอุณหภูมิการซักได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มผู้ใช้ซักผ้าที่ 30 °C มีผู้ใช้ 20% ใช้ไฟฟ้า 0.40 kWh/ครั้ง
- กลุ่มผู้ใช้ซักผ้าที่ 40 °C มีผู้ใช้ 40% ใช้ไฟฟ้า 0.50 kWh/ครั้ง
- กลุ่มผู้ใช้ซักผ้าที่ 90 °C มีผู้ใช้ 40% ใช้ไฟฟ้า 1.20 kWh/ครั้ง
- ค่า EF ของไฟฟ้า = 0.5 kgCO₂e/kWh

การคำนวณ

- กลุ่มผู้ใช้ซักผ้าที่ 30 °C $2,000 \times 10 \times 0.20 \times 0.40 \times 0.5 = 800 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- กลุ่มผู้ใช้ซักผ้าที่ 40 °C $2,000 \times 10 \times 0.40 \times 0.50 \times 0.5 = 2,000 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- กลุ่มผู้ใช้ซักผ้าที่ 90 °C $2,000 \times 10 \times 0.40 \times 1.20 \times 0.5 = 4,800 \text{ kgCO}_2\text{e}$
- GHG รวม = 7,600 kgCO₂e = 7.6 tCO₂e

12. ประเภทย่อยที่ 12 การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ขายเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (End-of-Life Treatment of Sold Products)

12.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก การจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่องค์กรจำหน่ายในปีที่รายงาน เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสิ้นสุดอายุการใช้งานหลังผ่านมือผู้บริโภคไปแล้ว โดยองค์กรจะต้องประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ลงในรายงานของปีที่จำหน่ายทันที (ตัวอย่างเช่น แม่แพงโซลาร์เซลล์จะมีอายุการใช้งาน 25 ปี องค์กรก็ต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดซากโซลาร์เซลล์นั้นรวมไว้ในรายงานของปีที่จำหน่าย)

หากองค์กรจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ให้คำนวณการกำจัดเฉพาะส่วนของตัวสินค้าที่องค์กรจำหน่ายเท่านั้น เช่น หากผลิตแบตเตอรี่ส่งให้โรงงานประกอบโน้ตบุ๊ก ให้คำนวณเฉพาะการกำจัดซากแบตเตอรี่ ไม่ต้องคำนวณการกำจัดโน้ตบุ๊กทั้งเครื่อง

12.2 ข้อมแนะนำ (Guidance)

องค์กรต้องพิจารณาปริมาณของเสียให้ครอบคลุมทั้งตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่แนบติดไปกับผลิตภัณฑ์ตอนจำหน่าย โดยสามารถใช้หลักสมดุลมวลสาร (Mass Balance) ในการประเมินเบื้องต้นได้ นั่นคือปริมาณของเสียจากผลิตภัณฑ์จะเท่ากับปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายในปีที่รายงาน อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผู้บริโภครับประทานไป (อาหารและเครื่องดื่ม) ปริมาณของเสียจะไม่เท่ากับปริมาณที่จำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงาน (Combusted to generate energy) ปริมาณมวลคงเหลือที่เป็นขยะอาจมีค่าเป็นศูนย์ หากผลิตภัณฑ์ขององค์กรถูกจำหน่ายไปทั่วโลก มีรูปแบบการจัดการขยะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค องค์กรจึงต้องสืบค้นข้อมูลอัตราส่วนการจัดการขยะ เช่น สัดส่วนการฝังกลบเทียบกับการรีไซเคิล มาใช้เป็นสมมติฐานประกอบการคำนวณให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

12.3 วิธีการประเมิน (Quantification Methods)

องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมของข้อมูล ได้แก่

1. วิธีเจาะจงรายคู่ค้า (Supplier-Specific Method) รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เฉพาะเจาะจงกับของเสีย นั้น ๆ จากผู้รับกำจัดหรือบำบัดของเสียโดยตรง เช่น ข้อมูลจากโรงงานรีไซเคิลที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. วิธีอ้างอิงตามประเภทของเสีย (Waste-Type-Specific Method) ประเมินโดยใช้ปริมาณและประเภทของเสีย เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม คุณด้วยค่า EF ตามวิธีการกำจัดที่คาดการณ์ไว้ เช่น ฝังกลบ เผาหรือ รีไซเคิล
3. วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถแยกประเภทวัสดุได้ชัดเจน หรือไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้บริโภคทิ้งด้วยวิธีใด โดยอ้างอิงวิธีการจัดการขยะและค่าเฉลี่ยจากข้อมูลสถิติระดับประเทศ

12.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 12 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 15



รูปที่ 15 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 12

12.5 ตัวอย่างการคำนวณ

12.5.1 วิธีข้อมูลเฉพาะจากคู่ค้า (Supplier-Specific Method) เหมาะสำหรับกรณีที่มีการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ และผู้ให้บริการกำจัดขยะสามารถระบุค่า EF เฉพาะกระบวนการของตนเองได้

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณของเสีย $\times$ ค่า EF ที่ได้รับจากผู้รับกำจัด)

ตัวอย่าง บริษัท A จำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด PET 500,000 ขวด โดยสามารถรับคืนขวดผ่านตู้รับคืน (Reverse Vending Machine) และนำส่งโรงงานรีไซเคิลได้ 100,000 ขวด (คิดเป็นน้ำหนัก 1.5 ตัน) โรงงานรีไซเคิลแจ้งว่ากระบวนการของตนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 150 kgCO₂e ต่อตัน (หรือ 0.15 tCO₂e/ตัน)

การคำนวณ (เฉพาะส่วนที่รับคืน)

$$\text{GHG} = 1.5 \text{ ตัน} \times 0.15 \text{ tCO}_2\text{e/ตัน} = 0.225 \text{ tCO}_2\text{e}$$

12.5.2 วิธีอ้างอิงตามประเภทของเสีย (Waste-Type-Specific Method)

เหมาะสำหรับกรณีที่ทราบองค์ประกอบวัสดุของผลิตภัณฑ์ชัดเจน เช่น เศษอาหาร ภาชนะกอน น้ำเสีย และวิธีการกำจัดและบำบัดของเสีย (Waste diversion method) เช่น การเผาทำลาย การฝังกลบ การรีไซเคิล การบำบัดน้ำเสีย

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณวัสดุแต่ละชนิด $\times$ ค่า EF เฉลี่ยตามวิธีกำจัด)

ตัวอย่าง บริษัทขายเบหมีกิ่งสำเร็จรูป 1,000,000 ซอง (ข้อมูลวัสดุต่อซองประกอบด้วย ถ้วย PP 20 กรัม ฝาฟอยล์อะลูมิเนียม 2 กรัม ซ้อน PS 5 กรัม) ผู้บริโภคมักทิ้งเป็นขยะให้เทศบาลนำไปฝังกลบทั้งหมด (สมมติค่า EF ฝังกลบพลาสติก = 800 kgCO₂e/ตัน หรือ 0.80 tCO₂e/ตัน, อะลูมิเนียม = 0 tCO₂e/ตัน)

การคำนวณ

ประเภทของเสีย	ปริมาณ	วิธีการจัดการ	ค่า EF เฉพาะเจาะจงกับของเสียที่ได้รับจากผู้รับกำจัดและบำบัดของเสีย	GHG (tCO ₂ e)
พลาสติก (PP)	20 ตัน	ฝังกลบ	0.8 tCO ₂ e/ton	20 $\times$ 0.8 = 16
พลาสติก (PS)	5 ตัน	ฝังกลบ	0.8 tCO ₂ e/ton	5 $\times$ 0.8 = 4
ฝาฟอยล์ (Aluminium)	2 ตัน	ฝังกลบ	0 tCO ₂ e/ton	2 $\times$ 0 = 0
GHG รวม				20 tCO ₂ e

12.5.3 วิธีค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ

วิธีนี้พิจารณาจากวิธีการกำจัดและบำบัดของเสียเท่านั้น มักถูกใช้เป็นทางเลือกในกรณีที่ ไม่ทราบประเภทของเสียที่เกิดขึ้น หรือไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้บริโภคนำไปทิ้งด้วยวิธีใด วิธีนี้จะอ้างอิงวิธีการจัดการของเสียตามข้อมูลสถิติ เช่น อัตราส่วนการจัดการขยะจากสถิติระดับประเทศ

สูตรการคำนวณ GHG = Σ (ปริมาณของเสียรวม $\times$ สัดส่วนวิธีกำจัด $\times$ ค่า EF เฉลี่ยตามวิธีกำจัด)

ตัวอย่าง บริษัท A จำหน่ายกระดาดพิมพ์เขียวรวม 10,000 ตัน ข้อมูลจากสถิติการจัดการขยะระบุว่ามีการรีไซเคิลกระดาด 77% และฝังกลบ 23% (สมมติค่า EF ฝังกลบ = 2.93 tCO₂e/ตัน และการรีไซเคิล = 0 tCO₂e/ตัน)

การคำนวณ

- ส่วนที่ฝังกลบ (23%) 2,300 ตัน $\times$ 2.93 tCO₂e/ตัน = 6,739 tCO₂e
 - ส่วนที่รีไซเคิล (77%) 7,700 ตัน $\times$ 0 tCO₂e/ตัน = 0 tCO₂e
- GHG รวม = 6,739 tCO₂e

13. ประเภทย่อยที่ 13 สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ (Downstream Leased Assets)

13.1 ขอบเขต

ครอบคลุมจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่องค์กรเป็นเจ้าของ และปล่อยให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าไปใช้งาน ภายในปีที่รายงาน โดยจะต้องเป็นส่วนที่องค์กร ยังไม่ได้นับรวมไว้ในการรายงานก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หรือ 2 ของตนเอง และการประเมิน GHG ในประเภทย่อยนี้ใช้เฉพาะกรณีที่องค์กรทำหน้าที่เป็นผู้ให้เช่า (Lessor) หรือเป็นผู้รับค่าเช่าเท่านั้น หากองค์กรเป็นผู้ไปเช่าสินทรัพย์ของผู้อื่นมาใช้งาน จะต้องอ้างอิงการรายงานในประเภทย่อยที่ 8 (การใช้สินทรัพย์ที่เช่า) แทน

13.2 ข้อยกเว้น

การพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่องค์กรปล่อยเช่าจะถูกรายงานอยู่ในประเภทที่ 1 2 หรือ 3 นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นสินทรัพย์เช่าเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ ประเภทของสัญญาเช่า และแนวทางการที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตขององค์กร (ควบคุมการดำเนินงาน หรือ ควบคุมทางการเงิน หรือการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์) ที่บริษัทใช้ในการกำหนดขอบเขตการรายงานก๊าซเรือนกระจก

- สัญญาเช่าการเงิน (Finance หรือ Capital Lease) คือสัญญาที่ผู้เช่าได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ไม่ว่าองค์กรผู้ให้เช่าจะใช้กำหนดขอบเขตองค์กรแบบใดก็ตาม สินทรัพย์นี้จะถือว่าผู้ให้เช่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือการควบคุมทางการเงินแล้ว ให้รายงานในประเภทย่อยที่ 13 นี้
- สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) คือสัญญาที่ผู้เช่ามีสิทธิ์ใช้งาน แต่ผู้ให้เช่ายังคงรับความเสี่ยงและผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของ
 - หากองค์กรผู้ให้เช่าใช้แนวทางกำหนดขอบเขตองค์กรด้วยสัดส่วนความเป็นเจ้าของ (Equity Share) หรือการควบคุมทางการเงิน (Financial Control) สินทรัพย์นี้จะถือว่าผู้ให้เช่ายังมีกรรมสิทธิ์และการควบคุม จึงต้องถูกนับรวมในการปล่อย GHG ประเภทที่ 1 และ 2 ขององค์กร
 - หากองค์กรผู้ให้เช่าใช้แนวทางกำหนดขอบเขตองค์กรด้วยการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) สินทรัพย์นี้จะถือว่าผู้ให้เช่าไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานจริง จึงต้องนำมารายงานใน ประเภทที่ 3 (ประเภทย่อยที่ 13)

หากองค์กรให้เช่าสินทรัพย์เพียงบางช่วงเวลาของปีที่รายงาน องค์กรต้องคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะตามสัดส่วนเวลาที่สินทรัพย์นั้นถูกปล่อยเช่าจริงเท่านั้น

13.3 วิธีการประเมิน

หลักการและวิธีการคำนวณในประเภทย่อยนี้ “ไม่มีความแตกต่าง” จากประเภทย่อยที่ 8 (การใช้สินทรัพย์ที่เช่า) เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองมาเป็นฝั่งผู้ให้เช่า ความท้าทายหลักคือการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งองค์กรผู้ให้เช่าอาจต้องประสานขอข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานจริงจาก “ผู้เช่า (Lessee)” โดยสามารถเลือกใช้วิธีการคำนวณ ได้แก่

1. วิธีเจาะจงรายสินทรัพย์ (Asset-Specific Method) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากสินทรัพย์ที่ปล่อยเช่าโดยตรง เช่น ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ระยะทาง หรือการใช้ไฟฟ้าจากผู้เช่า
2. วิธีข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้เช่า (Lessee-Specific Method) รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมทั้งหมดของผู้เช่า แล้วใช้เทคนิคการปันส่วน (Allocation) เพื่อกระจายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่องค์กรปล่อยเช่า

13.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 13 อย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวทางจากผังการตัดสินใจในลักษณะเดียวกับรูปที่ 11 (ผังของประเภทย่อยที่ 8)

13.5 ตัวอย่างการคำนวณ

วิธีข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้เช่า (Lessee-Specific Method) ด้วยการปันส่วนทางกายภาพ

- สูตรการคำนวณ GHG = GHG รวมของผู้เช่า x (พื้นที่ที่ปล่อยเช่า / พื้นที่รวมทั้งหมดของผู้เช่า)
- ตัวอย่าง บริษัท C (ผู้ให้เช่า) ให้อาคารแก่บริษัท D (ผู้เช่า) เช่าโรงงานแห่งที่ 1 (พื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร) โดยบริษัท D มีโรงงานของตนเองอีกแห่งคือ โรงงานแห่งที่ 2 (พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร) บริษัท D ทราบเพียงค่า EF รวมระดับองค์กร (ประเภทที่ 1 และ 2 ของทั้งสองโรงงานรวมกัน) ซึ่งเท่ากับ 7,500 tCO₂e บริษัท C จึงต้องใช้การปันส่วนตามพื้นที่ใช้สอยเพื่อหาค่า EF ของโรงงานแห่งที่ 1

การคำนวณ

- พื้นที่ดำเนินการรวมของบริษัท D (ผู้เช่า) = 2,000 + 8,000 = 10,000 ตารางเมตร
- สัดส่วนพื้นที่ที่บริษัท C ปล่อยเช่า = 2,000 / 10,000
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินทรัพย์เช่า = 7,500 tCO₂e x (2,000 / 10,000)
GHG รวม = 1,500 tCO₂e

14. ประเภทย่อยที่ 14 แฟรนไชส์ (Franchises)

14.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของสาขาแฟรนไชส์ในปีที่รายงาน ซึ่งถูกรายงานโดยองค์กรผู้ให้สิทธิ์ (Franchisor) และจะต้องเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ถูกนับรวม ไว้ในการปล่อย GHG ประเภทที่ 1 หรือ 2 ของตนเอง โดยประเมินครอบคลุมกิจกรรมหลักของร้านแฟรนไชส์ เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งภายในระบบของแฟรนไชส์ ตลอดจนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่ดำเนินการโดยตัวแฟรนไชส์เอง โดยไม่ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานของสาขาที่องค์กร (ผู้ให้สิทธิ์) เป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินการเอง (ต้องนำไปรายงานในประเภทที่ 1 และ 2)
- การผลิตสินค้าขององค์กรเพื่อจัดจำหน่ายส่งให้แฟรนไชส์
- กิจกรรมของแฟรนไชส์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมตามสิทธิ์
- การกำจัดของเสียจากลูกค้า

14.2 ข้อยกเว้น

ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแฟรนไชส์ หากแฟรนไชส์มีระบบจัดเก็บข้อมูล GHG ของตนเอง องค์กรควรประสานเพื่อขอใช้ข้อมูลปฐมภูมินั้นโดยตรงเป็นลำดับแรก สำหรับกรณีที่แฟรนไชส์มีสาขาตั้งอยู่ในหลายประเทศ องค์กรจะต้องใช้ค่า EF อ้างอิงตามประเทศที่สาขานั้น ๆ ตั้งอยู่เสมอ หากองค์กรมีเครือข่ายแฟรนไชส์จำนวนมาก และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทุกสาขา สามารถใช้วิธีจัดกลุ่มสาขา (Grouping) ตามขนาด ลักษณะ หรือประเภทธุรกิจ แล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อหาค่าเฉลี่ยก่อนนำมาขยายผล (Extrapolation) กับจำนวนสาขาทั้งหมดในกลุ่มนั้น นอกจากนี้ หากร้านแฟรนไชส์มีการดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของผู้ให้สิทธิ์ร่วมด้วย องค์กรจะต้องทำการปันส่วน GHG ให้สอดคล้องกับเฉพาะส่วนแบรนด์ของตน โดยอาจอ้างอิงตามสัดส่วนพื้นที่หรือรายได้

องค์กรอาจรายงานการปล่อยการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แฟรนไชส์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของแฟรนไชส์ที่อยู่นอกการควบคุมขององค์กร หากมีอิทธิพลในการดำเนินงานหรือตัดสินใจด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

14.3 วิธีการประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีการคำนวณตามความพร้อมและความละเอียดของข้อมูล ได้แก่ **วิธีประเมินจากข้อมูลการดำเนินงาน (Operational Data Method)** รวบรวมข้อมูลจริงจากการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของสาขาแฟรนไชส์โดยตรง เช่น ผ่านระบบฐานข้อมูลพลังงานของแฟรนไชส์ที่สนับสนุนโดยผู้ให้สิทธิ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำที่สุด

วิธีประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของสาขา (Average-Store Method) ประเมินโดยใช้ค่าการใช้พลังงานหรือค่า EF เฉลี่ยต่อสาขา คุณด้วยข้อมูลจำนวนสาขาทั้งหมด เหมาะสำหรับกรณีที่มีสาขาจำนวนมากและเก็บข้อมูลจริงได้เพียงบางส่วน

วิธีฐานมูลค่าการใช้จ่าย (Spend-based Method) ประเมินโดยใช้ข้อมูลรายได้ที่องค์กรได้รับจากแฟรนไชส์ คุณด้วยอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้จากฐานข้อมูล EEIO โดยอ้างอิงค่า EF ในรูปของราคาผู้ซื้อ (Purchaser) และควรใช้คัดกรองเบื้องต้น หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงกายภาพได้

14.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 14 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 14

14.5 ตัวอย่างการคำนวณ

14.5.1 วิธีประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยตามหน่วยกายภาพ (Average-Data Method / Average-Store Method) เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถทราบข้อมูลการใช้พลังงานจริงของแต่ละสาขาอย่างละเอียด แต่ทราบข้อมูลทางกายภาพ เช่น พื้นที่ใช้สอยรวมและจำนวนสาขา

สูตรการคำนวณ

$$\text{GHG} = \Sigma (\text{จำนวนสาขา} \times \text{พื้นที่เฉลี่ยต่อสาขา} \times \text{ค่า EF เฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ตามประเภทธุรกิจ})$$

ตัวอย่าง บริษัท A มีเครือข่ายแฟรนไชส์ร้านอาหารจำนวน 100 สาขา แต่ละสาขามีพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 150 ตารางเมตร อ้างอิงสถิติของอุตสาหกรรมร้านอาหารพบว่า ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 0.05 tCO₂e / ตารางเมตร/ปี

การคำนวณ

$$\text{GHG} = 100 \text{ สาขา} \times 150 \text{ ตารางเมตร/สาขา} \times 0.05 \text{ tCO}_2\text{e / ตารางเมตร/ปี} = 750 \text{ tCO}_2\text{e}$$

15. ประเภทย่อยที่ 15 การลงทุน (Investments)

15.1 ขอบเขต

ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลงทุนขององค์กรในบริษัทอื่น (Investees) หรือโครงการต่าง ๆ ในรอบปีที่รายงาน ซึ่งไม่ได้ถูกนับรวมในประเภทที่ 1 และ 2 โดยเน้นพิจารณา “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการให้สินเชื่อและการลงทุน” (Financed Emissions) ตามมาตรฐาน Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) ซึ่งใช้หลักการ “Follow the money” หรือการติดตามเส้นทางการเงินเพื่อประเมินผลกระทบในระบบเศรษฐกิจจริง โดยผู้ประเมินและใช้ข้อมูลหลักมักเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทประกัน กองทุน หรือองค์กรที่มีพอร์ตการลงทุน

- ประเภทการลงทุนที่บังคับให้ต้องรายงาน การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดเจน และการให้สินเชื่อโครงการ
- ประเภททางเลือก ตราสารหนี้ทั่วไป (General Corporate Debt) และการบริหารสินทรัพย์ให้ลูกค้า

15.2 ข้อยกเว้น

สำหรับการรายงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-1:2018, ISO 14064-4:2025 และ IFRS S2 มีข้อพิจารณาที่สำคัญ 1) การรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกควรใช้หลักการเดียวกับการจัดทำงบการเงิน หากองค์กรใช้วิธีการควบคุม (Operational/Financial Control) หรือสัดส่วนการถือหุ้น (Equity Share) ในการรวมงบการเงิน ก็ต้องใช้แนวทาง

เดียวกันในการประเมินก๊าซเรือนกระจก 2) สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ต้องใช้มูลค่ากิจการรวมเงินสด (Enterprise Value Including Cash; EVIC) ณ วันสิ้นปีบัญชีเดียวกับที่รายงานก๊าซเรือนกระจก และต้องระมัดระวังการนับซ้ำกรณีที่มีการให้สินเชื่อและลงทุนในเครือข่ายเดียวกัน 3) องค์การควรระบุคะแนนคุณภาพข้อมูล (Data Quality Score) ตามหลักการของ PCAF เพื่อความโปร่งใส ให้ผู้ใช้รายงานทราบว่าข้อมูลเป็นข้อมูลจริงที่ผ่านการทวนสอบหรือเป็นเพียงข้อมูลประมาณการ 4) หากองค์กรมีการตัดรายการสินทรัพย์ได้ออก (Exclusion) หรือใช้ข้อมูลตัวแทน (Proxy Data) จะต้องระบุเหตุผลและสมมติฐานประกอบอย่างชัดเจน และ 5) สำหรับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน องค์กรอาจพิจารณารายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions) เพิ่มเติมได้ แต่ห้ามนำยอดดังกล่าวมาหักลบเป็นยอดสุทธิในบัญชีก๊าซเรือนกระจกหลัก

15.3 วิธีการประเมิน

องค์กรสามารถประเมินได้โดยการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ประเภทที่ 1 และ 2) ของบริษัทหรือโครงการที่ไปลงทุน แล้วคูณด้วย สัดส่วนความรับผิดชอบ (Attribution Factor) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์ (Asset Classes) ทั้ง 7 ประเภท ดังนี้

1) ตราสารทุนและหุ้นกู้จดทะเบียน (Listed Equity and Corporate Bonds) เหมาะสำหรับตราสารทุนและหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนที่องค์กรถือครองอยู่ในงบดุล โดยเป็นการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ไม่ทราบวัตถุประสงค์การใช้เงินที่แน่ชัด ผู้ใช้งานควรคำนวณสัดส่วนการปล่อยก๊าซฯ โดยนำมูลค่าการลงทุน หาคด้วย มูลค่ากิจการรวมเงินสด (Enterprise value including cash) ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 และ 2 ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ควรพิจารณารายงานตามระยะเวลาและกลุ่มอุตสาหกรรมที่มาตรฐานแนะนำ (Phase-in approach)

2) สินเชื่อธุรกิจและตราสารทุนนอกตลาด (Business Loans and Unlisted Equity) ใช้สำหรับสินเชื่อธุรกิจ วงเงินสินเชื่อ และการลงทุนในหุ้นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยให้พิจารณาแยกเป็น กรณีบริษัทจดทะเบียน สามารถใช้ยอดสินเชื่อคงค้าง หาคด้วย EVIC กรณีบริษัทนอกตลาด (Private Companies) ควรใช้ยอดสินเชื่อหรือมูลค่าหุ้นคงค้าง หาคด้วย ผลรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินทั้งหมด (Total Equity + Debt) ตามงบการเงิน หากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าติดลบ ให้กำหนดค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0 และป็นส่วนการปล่อยก๊าซฯ ไปที่ยอดหนี้สินทั้งหมดแทน

3) สินเชื่อโครงการ (Project Finance) การประเมินนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการออกสินเชื่อหรือการลงทุนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Known use of proceeds) เช่น โรงไฟฟ้า หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรายได้หลักมาจากการดำเนินงานของโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งปันส่วนตามยอดสินเชื่อหรือเงินลงทุนคงค้าง หาดด้วย ผลรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินทั้งหมดของโครงการ (Total Project Equity + Debt) และควรพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะที่รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 และ 2 ของโครงการ สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน อาจพิจารณารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Emissions) แยกผลการประเมินออกมาเพิ่มเติม ไม่ควรนับรวมผลสุทธิในบัญชี

4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Real Estate - CRE) ใช้สำหรับสินเชื่อเพื่อการซื้อหรือรีไฟแนนซ์อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (เช่น โรงแรม สำนักงาน) รวมถึงการลงทุนที่องค์กรไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน อาจคำนวณด้วยการปันส่วนด้วยยอดสินเชื่อคงค้าง หาดด้วย มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันอนุมัติสินเชื่อ (Property Value at Origination) โดยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเมินจากปริมาณการใช้พลังงานของอาคารเฉลี่ย (Energy Consumption) หรือประวัติการใช้งานอาคาร คูณด้วยค่า EF ของอาคารประเภทนั้น ๆ

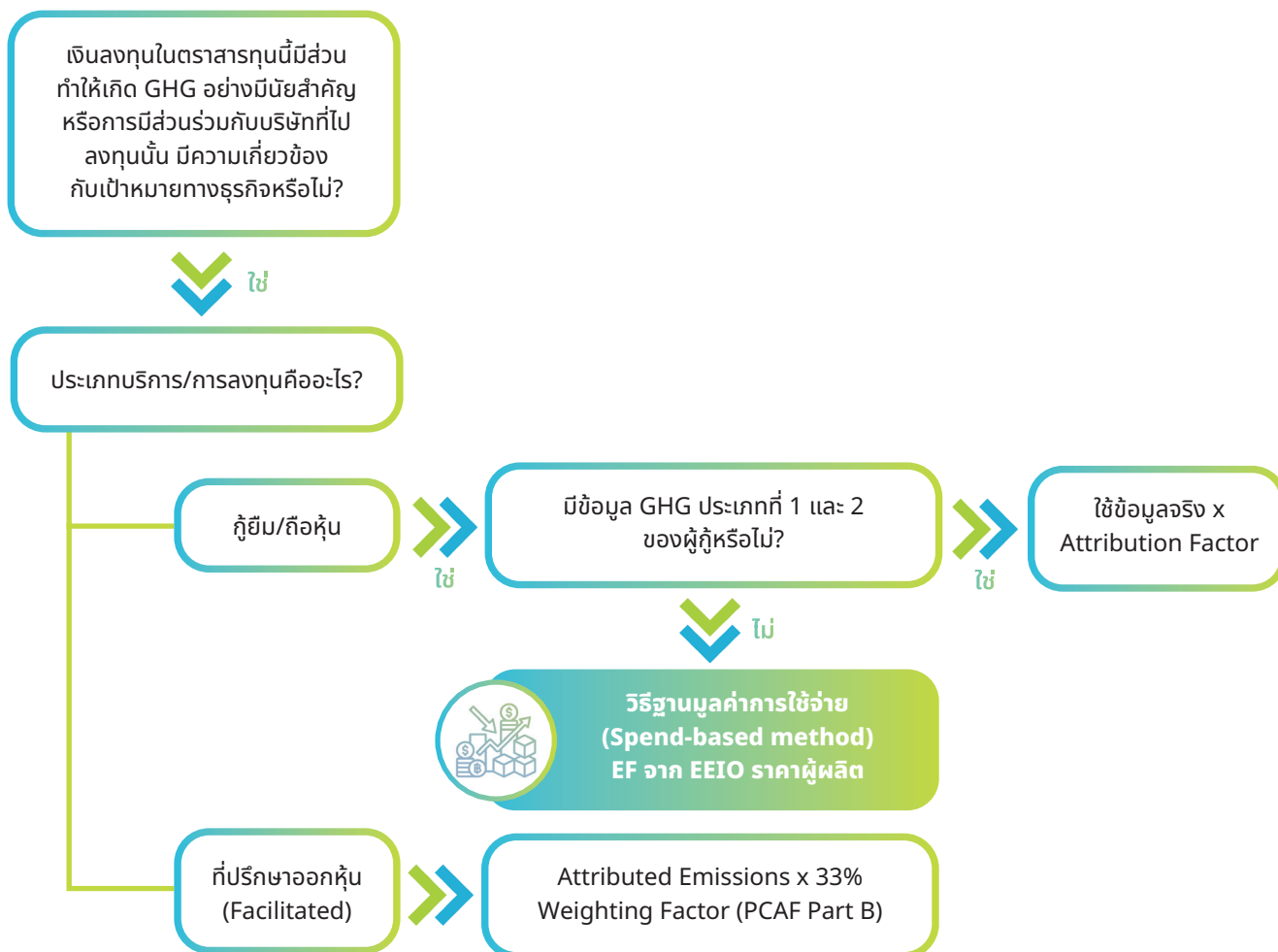
5) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgages) ใช้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล (บ้านหรือคอนโดมิเนียม) เพื่อการซื้อหรือรีไฟแนนซ์ (ไม่รวมสินเชื่อก่อสร้าง) ควรใช้หลักการ Loan-to-Value (LTV) ในการปันส่วน โดยนำยอดสินเชื่อคงค้าง หาดด้วย มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันอนุมัติสินเชื่อ (Property Value at Origination) ข้อมูลนี้องค์กรควรมุ่งเน้นที่การใช้พลังงานของที่อยู่อาศัย (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 และ 2) หากไม่มีข้อมูลการใช้พลังงานจริง สามารถใช้ข้อมูลประมาณการตามประเภททรัพย์สินและขนาดพื้นที่ได้

6) สินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ (Motor Vehicle Loans) ประยุกต์ใช้กับสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์เพื่อธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป (เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถบรรทุก) ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาการปันส่วน คำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้าง หาดด้วย มูลค่ายานพาหนะทั้งหมด ณ วันอนุมัติสินเชื่อ (Total Value at Origination) และคำนวณหรืออ้างอิงระยะทางที่วิ่ง (Distance traveled) ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Efficiency) และค่า EF ของเชื้อเพลิง (Fuel emission factor) ของยานยนต์ประเภทนั้น ๆ

7) พันธบัตรรัฐบาล (Sovereign Debt) ครอบคลุมพันธบัตรและเงินกู้ที่ออกโดยรัฐบาลกลาง หรือธนาคารกลาง (ในบางกรณี) โดยมีแนวทางการคำนวณด้วยปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการผลิตในประเทศ (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1) และหากเป็นไปได้ ให้พิจารณา การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 2 และ 3 (สินค้าและบริการที่ซื้อ) เพิ่มเติม การปันส่วนการตามยอดการถือครองพันธบัตร (Exposure) หาดด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ปรับด้วยความเสมอภาคของอำนาจซื้อ (PPP-adjusted GDP) ของประเทศนั้น ๆ เพื่อสะท้อนขนาดเศรษฐกิจที่แท้จริง

15.4 แนวทางการเลือกวิธีประเมิน

องค์กรสามารถเลือกวิธีในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 15 อย่างเป็นขั้นตอน โดยพิจารณาจากผังการตัดสินใจ ดังรูปที่ 17



รูปที่ 17 แนวทางการเลือกวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทย่อยที่ 15

15.5 ตัวอย่างการคำนวณ กรณี ประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance)

สูตรการคำนวณ

สัดส่วนความรับผิดชอบ (AF) = มูลค่าเงินกู้หรือเงินลงทุน / มูลค่าโครงการทั้งหมด
 $GHG = AF \times$ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริงของโครงการ

ตัวอย่าง ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งปล่อยเงินกู้ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 500 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งหมด 1,000 ล้านบาท โดยโครงการนี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานจริงอยู่ที่ 20,000 tCO₂/ปี

การคำนวณ

AF = 500 ล้านบาท / 1,000 ล้านบาท = 0.5 (หรือ 50%)
 $GHG = 20,000 \text{ tCO}_2\text{e} \times 0.5 = 10,000 \text{ tCO}_2\text{e} / \text{ปี}$

ภาคผนวก ก

ข้อแนะนำ การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 รายอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต	ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่อาจมีนัยสำคัญ	
เกษตร	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 10	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	ประเภทย่อยที่ 11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
อาหารและเครื่องดื่ม	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 5	ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
	ประเภทย่อยที่ 9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ
วัสดุก่อสร้าง	ผู้สร้างอาคาร (Building developers)	
	ประเภทย่อยที่ 11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 12	การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย
	ประเภทย่อยที่ 2	สินค้าทุน
	ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Construction contractors)	
	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 2	สินค้าทุน
	ประเภทย่อยที่ 5	ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
	ประเภทย่อยที่ 9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ
เหล็ก	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	ประเภทย่อยที่ 10	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	ประเภทย่อยที่ 12	การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย
ซีเมนต์	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ
เคมี	ประเภทย่อยที่ 2	สินค้าทุน
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	ประเภทย่อยที่ 12	การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย
พลาสติก	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 2	สินค้าทุน
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 11	การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
	ประเภทย่อยที่ 12	การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย

อุตสาหกรรมการผลิต	ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 ที่อาจมีนัยสำคัญ	
สถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้า	ประเภทย่อยที่ 15	การลงทุน
	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 5	ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ
ร้านค้าปลีก	ประเภทย่อยที่ 13	สินทรัพย์เช่าปลายน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 1	สินค้าและบริการที่ซื้อ
	ประเภทย่อยที่ 5	ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
	ประเภทย่อยที่ 4	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ
	ประเภทย่อยที่ 9	การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ

ภาคผนวก ข

แหล่งสืบค้นข้อมูลค่า EF นอกเหนือจากฐานข้อมูลของ อบก.

1) อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)

- WRAP UK Database: คู่มือและระเบียบวิธีคำนวณก๊าซเรือนกระจก Scope 3 สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
URL: <https://www.wrap.ngo/resources/guide/scope-3-ghg-measurement-and-reporting-protocols-food-and-drink>
- World Food Database (WFLDB): ฐานข้อมูลความยั่งยืนและวัฏจักรชีวิต (LCA) ของผลิตภัณฑ์อาหารระดับโลกโดย Quantis
URL: <https://quantis.com/who-we-guide/our-impact/sustainability-initiatives/wflldb-food/>
- EDGAR (Food System Emissions): ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับระบบอาหารโลกโดยคณะกรรมการยุโรป
URL: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/edgar_food#data_download
- CCaLC (Carbon Calculations over the Life Cycle): เครื่องมือและฐานข้อมูลคำนวณคาร์บอนตลอดวัฏจักรชีวิตของกิจกรรมอุตสาหกรรม
URL: <http://www.ccalc.org.uk>

2) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

- Athena Life Cycle Inventory: ฐานข้อมูลรายการสิ่งแวดล้อม (LCI) สำหรับวัสดุก่อสร้างในแถบอเมริกาเหนือ
URL: <http://www.athenasmi.org>
- IMPACT Database: ฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคารและสิ่งก่อสร้างโดย BRE Group
URL: <https://bregroup.com/products/impact/the-impact-database/>
- International Aluminium Institute: สถิติและความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิ
URL: <https://international-aluminium.org/statistics/greenhouse-gas-emissions-intensity-primary-aluminium/>
- Canadian Raw Materials Database: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (LCI) สำหรับวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างของแคนาดา
URL: <https://uwaterloo.ca/canadian-raw-materials-database/>
- Defra (UK): ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factors) สำหรับภาคธุรกิจและการขนส่งสินค้า
URL: <http://www.defra.gov.uk>

- US EPA GHG Emission Factors Hub: ศูนย์รวมค่าปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตรฐานของสหรัฐฯ
URL: <https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub>

3) อุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Industry)

- Plastics Europe: ฐานข้อมูลและรายงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง Eco-profiles ของเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ
URL: <https://plasticseurope.org/>
- Ecoinvent Database: ฐานข้อมูลด้านวัฏจักรชีวิต (LCA) ที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก
URL: <https://ecoinvent.org/database/>
- GaBi Databases: ฐานข้อมูลสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและยานยนต์
URL: <https://ghgprotocol.org/gabi-databases>
- Defra (UK): URL: <http://www.defra.gov.uk>
- US EPA GHG Hub: URL: <https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub>

ภาคบริการและธุรกิจค้าปลีก (Service, Financial & Retail Sectors)

4) สถาบันการเงิน (Financial Services)

- US EEIO / GZA Scope 3 Calculator: เครื่องมือคำนวณและฐานข้อมูล Input-Output ด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สำหรับการประเมินการลงทุนและห่วงโซ่อุปทาน
URL: <https://www.gza.com/gza-scope-3-calculator-v20#download>
- US EPA GHG Hub: URL: <https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub>

5) ห้างสรรพสินค้า (Department Stores)

- US EEIO (GZA Calculator): URL: <https://www.gza.com/gza-scope-3-calculator-v20#download>
- Ecoinvent Database: URL: <https://ecoinvent.org/database/>
- GaBi Databases: URL: <https://ghgprotocol.org/gabi-databases>
- CCaLC Database: URL: <http://www.ccalc.org.uk>
- US EPA GHG Hub: URL: <https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub>

6) ร้านค้าปลีก (Retailers)

- US EPA Supply Chain GHG Emission Factors (by NAICS): ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน จำแนกตามรหัสประเภทธุรกิจ (NAICS)
URL: <https://catalog.data.gov/dataset/supply-chain-greenhouse-gas-emission-factors-v1-2-by-naics-6>
- USEEIO (GZA Calculator): URL: <https://www.gza.com/gza-scope-3-calculator-v20#download>
- Ecoinvent Database: URL: <https://ecoinvent.org/database/>
- GaBi Databases: URL: <https://ghgprotocol.org/gabi-databases>
- CCalc Database: URL: <http://www.ccalc.org.uk>
- US EPA GHG Hub: URL: <https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub>

7) อื่น ๆ (การค้นหามูลค่าอุตสาหกรรม)

- Climatiq: แพลตฟอร์มเปิดที่รวมค่า Emission Factors จากทั่วโลก อัปเดตและค้นหาง่ายตามรายผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
URL: <https://www.climatiq.io/data>
- GLAD (Global LCA Data Access): เครือข่ายการเข้าถึงฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับโลก รวบรวมโดยกลุ่มความร่วมมือด้าน LCA ของสหประชาชาติ
URL: <https://www.globalcadataaccess.org/>

หมายเหตุ ทั้งนี้การใช้ค่า EF ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรายงาน คุณลักษณะของข้อมูล และแหล่งที่มาของบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนั้น

ภาคผนวก ก

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ขยายขอบเขตด้านสิ่งแวดล้อม (Environmentally-Extended Input-Output) รายหมวดอุตสาหกรรมของประเทศไทย

แพรวดาว อุดล¹, วิภาณดา วรหัตถ์วิทย์¹

¹ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor; EF) จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย สำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามวิธีการคำนวณแบบ Spend-based Method รายนวตอุตสาหกรรม เป็นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามบริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถใช้สำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลกิจกรรมเชิงกายภาพได้ ค่า EF พัฒนาขึ้นโดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ราคาผู้ผลิต (Producer prices) และ 2) ราคาผู้ซื้อ (Purchaser prices) และมีหน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท (tCO₂e/ล้านบาท) โดยมีการจัดหมวดหมู่รายอุตสาหกรรม 180 หมวดหมู่ตามการแบ่งหมวดหมู่ที่ละเอียดที่สุดของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยฉบับล่าสุด ซึ่งอ้างอิงข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 และครอบคลุมก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิดได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ (CO₂, CH₄, N₂O) จากการปล่อยในภาคพลังงาน (Energy) ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิง และการรั่วไหลจากเชื้อเพลิง ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมโลหะ ภาคเกษตร (Agriculture) ได้แก่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ การจัดการมูลสัตว์ การเผาชีวมวล การปล่อย N₂O ทางตรงและทางอ้อมจากดินเกษตร และการปลูกข้าว และภาคของเสีย (Waste) ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสียและการระบายทิ้ง

เอกสารอ้างอิง

Udol, P. (2026). *Development of emission factors and assessment of greenhouse gas mitigation pathways in Thailand's economy using an environmentally extended input-output model* [Master's thesis, Kasetsart University].

Udol, P., & Varabuntoonvit, V. (2026). Greenhouse gas mitigation pathways and emission factor development in Thailand's economy: An environmentally extended input-output-based comparative study, 2015–2021. *Journal of Industrial Ecology*, <https://doi.org/10.1007/s44498-026-00095-z>

คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาขึ้น สามารถอ้างอิงใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ตามแนวทางของ GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Standard ที่ใช้วิธีการคำนวณด้วย วิธี Spend-based Method ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในประเภทย่อยที่มีการแนะนำตามแนวทางการประเมิน ได้แก่

- (1) สินค้าและบริการที่ซื้อ (Purchased Goods and Services)
- (2) สินทรัพย์ทุน (Capital Goods)
- (4 และ 9) การขนส่งต้นน้ำและปลายน้ำ (Upstream and Downstream Transportation)
- (6) การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Travel) และ
- (15) การลงทุน (Investments)

สำหรับประเภทย่อยที่ (1), (2) และ (4, 9, 6) องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการจำแนกตามประเภทสินค้า ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายการลงทุนในสินทรัพย์ทุนและ ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจจำแนกตามรูปแบบการขนส่ง จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาคูณกับค่า EF ในรูปของราคาผู้ซื้อ (Purchaser price) ของหมวดหมู่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับประเภทของสินค้าและบริการ

สำหรับประเภทย่อยที่ (15) องค์กรต้องรวบรวมข้อมูล รายได้ของบริษัทที่ได้รับการลงทุน (investee company) และ สัดส่วนการถือหุ้นขององค์กรผู้รายงาน จากนั้นนำรายได้ดังกล่าวมาคูณกับค่า EF ในรูปของราคาผู้ผลิต (Producer price) ที่สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรมของบริษัทที่ได้รับการลงทุน และคูณด้วยสัดส่วนการถือหุ้นขององค์กร

การเลือกใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับหมวดสินค้าและบริการ ควรอ้างอิงตามคำจำกัดความของ 180 หมวดอุตสาหกรรมตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยที่จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economic and Social Development Council: NESDC)

ข้อจำกัดในการใช้ค่า EF ในรูปแบบ Spend-based Method จากวิธี EEIO

- ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวพัฒนาจากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมประมาณ ร้อยละ 97 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ไม่รวมการดูดกลับจากภาคการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และป่าไม้: LULUCF) ตามรายงาน BTR1 โดยมีสมมุติฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือประมาณร้อยละ 3 ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
- การจัดสรรข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและ ค่าการขนส่งสินค้า (Transport cost) รายหมวดอุตสาหกรรม อาศัยข้อมูลทางสถิติในระดับประเทศ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มในระดับประเทศ แต่อาจไม่สามารถสะท้อนสภาพการดำเนินงานจริงที่อาจแตกต่างกันตามบริบทอื่น ๆ

- แบบจำลองมีสมมติฐาน สำหรับสินค้าในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่มีความแตกต่างกัน และไม่จำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศกับสินค้านำเข้า รวมถึงความผันผวนของราคา
- ค่า EF ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมทุน (Capital formation) หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องจักร อาคาร หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้ถูกพิจารณาในแบบจำลอง อาจส่งผลให้ค่า EF ของบางหมวดอุตสาหกรรมที่ใช้สินทรัพย์ถาวรสูงถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง
- ค่า EF อ้างอิงจาก ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 เป็นพื้นฐาน หากต้องการทำการปรับปรุงมูลค่าเงินตามช่วงเวลาอื่น โดยสมมติฐานเดิม สามารถทำการพิจารณาปรับมูลค่าเงินด้วยดัชนีราคาเพิ่มเติม
- แบบจำลองไม่สามารถคำนวณค่า EF สำหรับ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 032 การทำเหมืองแร่เหล็ก 034 การทำเหมืองแร่ทังสแตน 165 การบริหารราชการ และ 179 การบริการอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีข้อมูลธุรกรรมชั้นกลาง (intermediate transactions) ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบจำลอง EEIO นี้เหมาะสำหรับการนำไปใช้คำนวณแบบ Spend-based Method เพื่อคัดกรองหาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญเชิงปริมาณในเบื้องต้น โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทางกายภาพได้ โดยค่า EF ในรูปของราคาผู้ผลิต (Producer price) และราคาผู้ซื้อ (Purchaser price) และคำจำกัดความของ 180 หมวดอุตสาหกรรมแสดงในตารางที่ ค-1

หมายเหตุ: ชุดฐานข้อมูล EF จาก EEIO นี้ อนุญาตให้ใช้เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ใน scope 3 เท่านั้น ห้ามมิให้นำฐานข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ นำไปบูรณาการ (Integration) เข้ากับระบบ แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันอื่นใด หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมและอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยสามารถกรอกคำร้องขอใช้ฐานข้อมูล เพื่อ download ได้ตาม link แบบฟอร์มคำขอหรือ QR code ด้านล่าง

<https://forms.cloud.microsoft/r/kxSZE9Rd6A>

แบบฟอร์มขอใช้ฐานข้อมูล Spend-based method EF



ตารางที่ ค-1 ตัวอย่างค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบราคาผู้ผลิตและราคาผู้ซื้อของ 180 หมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2564

รหัส	รายชื่อหมวดอุตสาหกรรม	คำจำกัดความ / กิจกรรมทางเศรษฐกิจ / ตัวอย่างผลผลิต	ค่า EF (tonCO ₂ e/ ล้านบาท)	
			Producer	Purchaser
001	การทำนา	การทำนาทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมทั้งผลพลอยได้ซึ่ง ได้แก่ ฟางข้าว	142.8326	137.8400
002	การทำไร่ข้าวโพด	การทำไร่ข้าวโพด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และผลพลอยได้	20.0261	20.3286
003	ข้าวฟ่างและธัญพืชอื่น ๆ	การเพาะปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลพลอยได้ต่าง ๆ	9.2387	9.8435
004	การทำไร่มันสำปะหลัง	หัวมันสด และผลพลอยได้ซึ่ง ได้แก่ ต้นมัน และใบมันสำปะหลัง	21.8780	22.1787
005	การเพาะปลูกพืชไร่อื่น ๆ	การทำไร่มันฝรั่ง มันเทศ เผือก แห้ว กระเจี๊ยบ และพืชไร่ที่มีได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ	17.5021	17.7012
006	การทำไร่พืชตระกูลถั่ว	การเพาะปลูกถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดละหุ่ง งา ถั่วลิสง ถั่วดำ และพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ	16.0210	15.8803
007	การทำไร่ผัก	การเพาะปลูกผักต่าง ๆ เช่น พริก ขิง หัวหอม กระเทียม กะหล่ำปลี ผัก คื่นห่อ มะนาว มะเขือเทศ ข้าวโพดอ่อน และผักอื่น ๆ ที่มีได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น	14.3295	14.8041
008	การทำสวนผลไม้	การทำสวนผลไม้ เช่น ส้ม องุ่น ทุเรียน เงาะ มะม่วง สับปะรด แตงโม กล้วย มังคุด ส้มโอ ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น	13.9570	14.0015
009	การทำไร่อ้อย	การเพาะปลูกอ้อย ทั้งอ้อยที่เข้าโรงงานผลิตน้ำตาล และอ้อยรับประทาน	36.1653	37.6230
010	การทำสวนมะพร้าว	การเพาะปลูกมะพร้าว รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ใบ และใยมะพร้าว	9.1437	9.4655
011	การทำสวนปาล์ม	ลูกปาล์มสด และลูกหมาก รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ใย และเปลือก	24.9211	25.4142
012	การทำไร่ปอแก้วและปอกระเจา	การเพาะปลูก ปอแก้ว และปอกระเจา	10.1094	10.6236
013	การเพาะปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ	การปลูกฝ้าย ป่าน ป่านรามิ ฝ้ายลินิน รวมทั้งผลพลอยได้จากพืชเส้นใยต่าง ๆ	16.9552	18.6859
014	การทำไร่ยาสูบ	การทำไร่ยาสูบ ได้แก่ พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ พันธุ์เตอร์กิช และพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งเมล็ดยาสูบ	18.0410	18.2598
015	การทำสวนกาแฟ ชา และโกโก้	การทำสวนชา กาแฟ และโกโก้	18.4725	18.1607
016	การทำสวนยางพารา	การเพาะปลูกยางพารา น้ำยางดิบ และยางแผ่นดิบ	19.9867	19.9841
017	ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ	ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชประเภทเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ รวมทั้ง กิ่งตอน กิ่งพันธุ์	13.5366	14.8188
018	การปศุสัตว์	การเลี้ยงโค กระบือ เพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์	242.3476	212.8670
019	การเลี้ยงสุกร	การเลี้ยงสุกรเพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งออก เพื่อทำพันธุ์ และผลพลอยได้ต่าง ๆ	43.3203	41.4200
020	การปศุสัตว์อื่น ๆ	การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในสาขา เช่น แพะ แกะ บัว ช้าง กระต่าย จระเข้ รวมทั้ง ผลผลิตจากสัตว์และผลพลอยได้ เช่น น้ำผึ้ง และเขาสัตว์ เป็นต้น	94.1098	91.3653





องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tel : +66 (0) 2141 9790 | Fax : +66 (0) 2143 8400 | E-Mail : info@tgo.or.th

Tel : +66 (0) 2141 9806, +66 (0) 2142 7466 | E-Mail : saraban_tgo@tgo.or.th

